

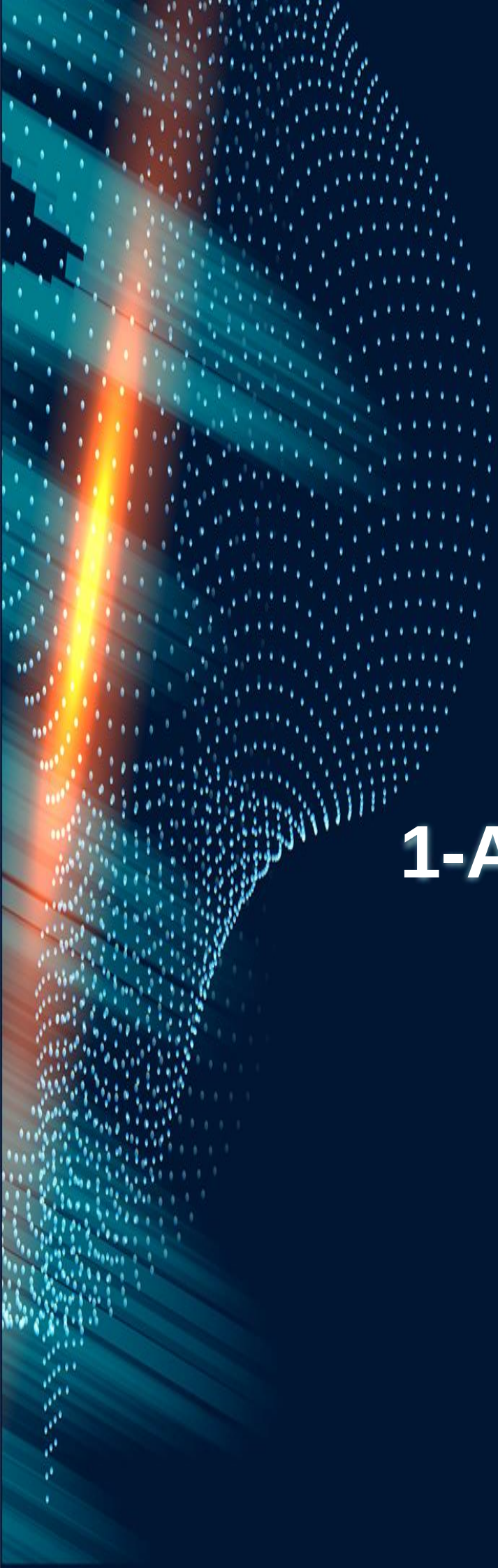
Curso de

Eletricista

SUMÁRIO

11. Apresentação do Curso
12. Normas de Segurança-1
13. Normas de Segurança-2
14. Ferramentas e Instrumentos-1
15. Ferramentas e Instrumentos-2
16. Conceitos de Eletricidade Básica-1
17. Conceitos de Eletricidade Básica-2
18. Introdução à GTD-1
19. Introdução à GTD-2
20. Introdução à GTD-3
11. Medições Elétricas-1
12. Medições Elétricas-2
13. Medições Elétricas-3
14. Interpretações de Projetos-1
15. Interpretações de Projetos-2
16. Interpretações de Projetos-3
17. Interpretações de Projetos-4
18. Interpretações de Projetos-5
19. Representação de Diagramas-1
20. Representação de Diagramas-2
11. Principais Modelos de Lâmpadas-1
12. Principais Modelos de Lâmpadas-2
13. Principais Modelos de Lâmpadas-3
14. Instalações Elétricas Residenciais-1
15. Instalações Elétricas Residenciais-2
16. Instalações Elétricas Residenciais-3
17. Instalações Elétricas Residencias-4
18. Instalações Elétricas Residencias-5
19. Instalações Elétricas Residenciais-6
20. Instalações Elétricas Residencias-7
31. Condutores Elétricos
32. Dispositivos de Proteção Elétrica-1
33. Dispositivos de Proteção Elétrica-2
34. Quadro de Distribuição
35. Dimensionamento da Instalação-1
36. Dimensionamento da Instalação-2
37. Fornecimento de Energia





1-Apresentação do Curso

Eletricista Residencial

Nesse curso serão estudados os conceitos básicos da eletricidade residencial, a fim de desenvolver a teoria do trabalho e estudar como funciona na prática a realização de serviços profissionais do ramo.

Antigamente os aparelhos eletrodomésticos e suas potências eram limitados, tanto na opção de quantidade quanto qualidade, ou seja, as potências eram baixas e o número de aparelhos elétricos nas residências era mínimo.



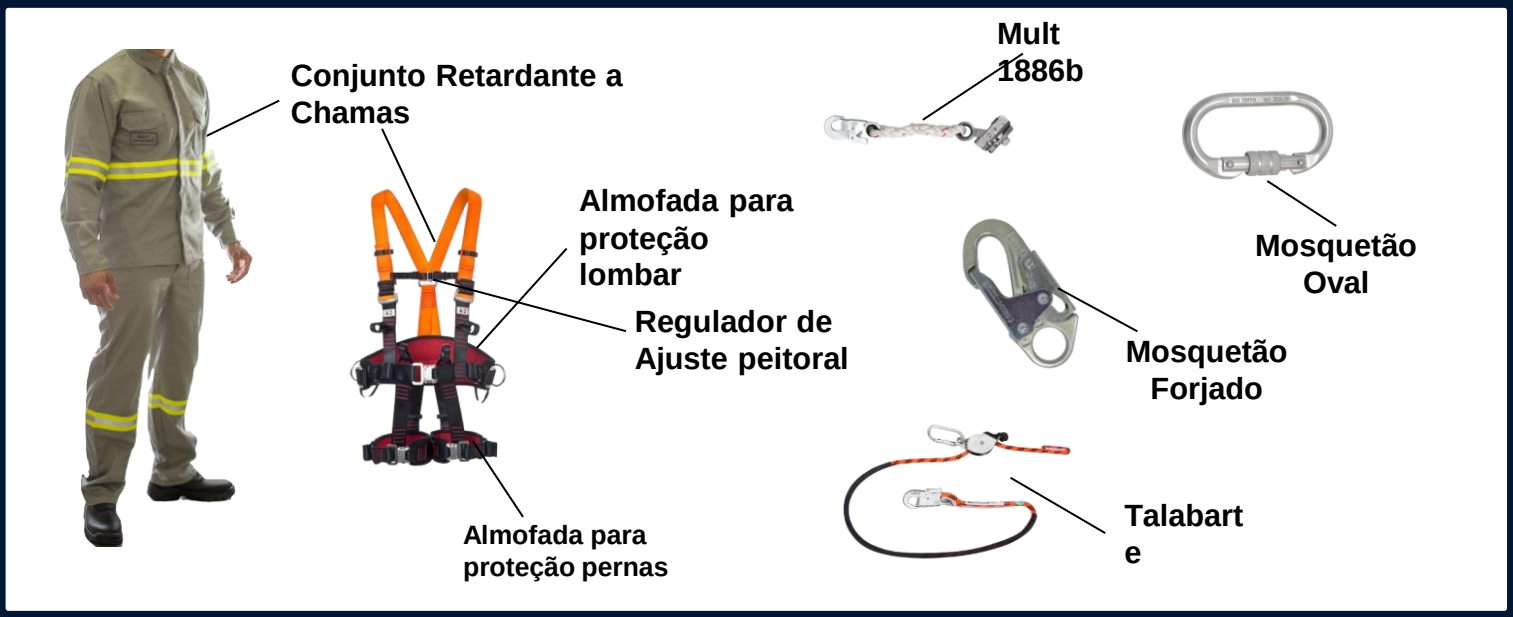
Nessa época não havia necessidade de controle e proteção das redes elétricas internas das residências. O controle e proteção era utilizado apenas por base de experiência pelo profissional contratado, para a definição dos condutores (cabos elétricos), disjuntores e padrão de entrada de energia nas residências.
Verificado este parâmetro de falta de base para a boa conduta com serviços relacionados a energia elétrica, se gerou por parte de órgãos responsáveis a necessidade de adoção de medidas corretivas e preventivas, assegurando o uso ideal de energia sem desperdício assim como também a segurança de profissionais e consumidores.



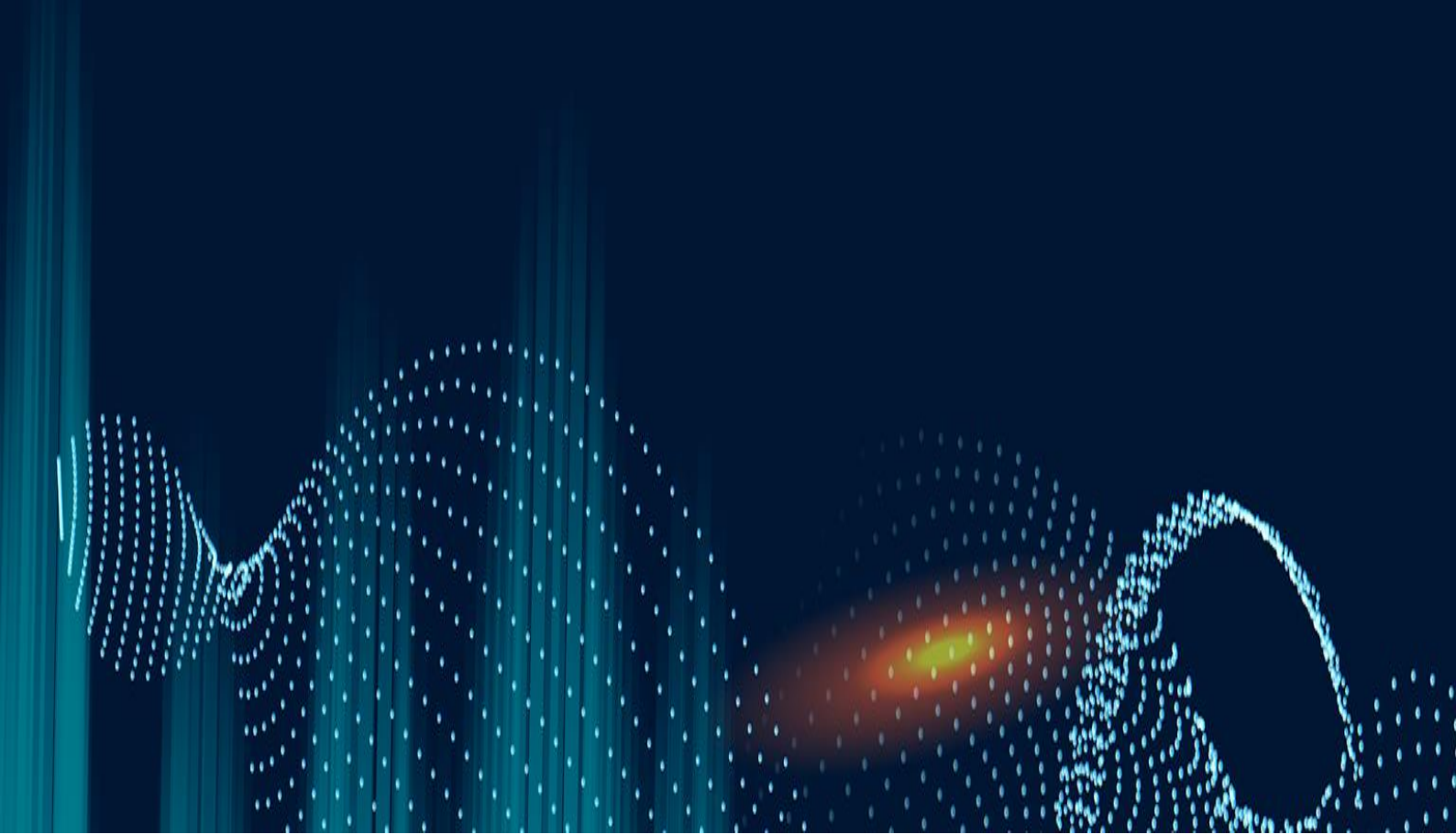
Exemplo de instalação antiga

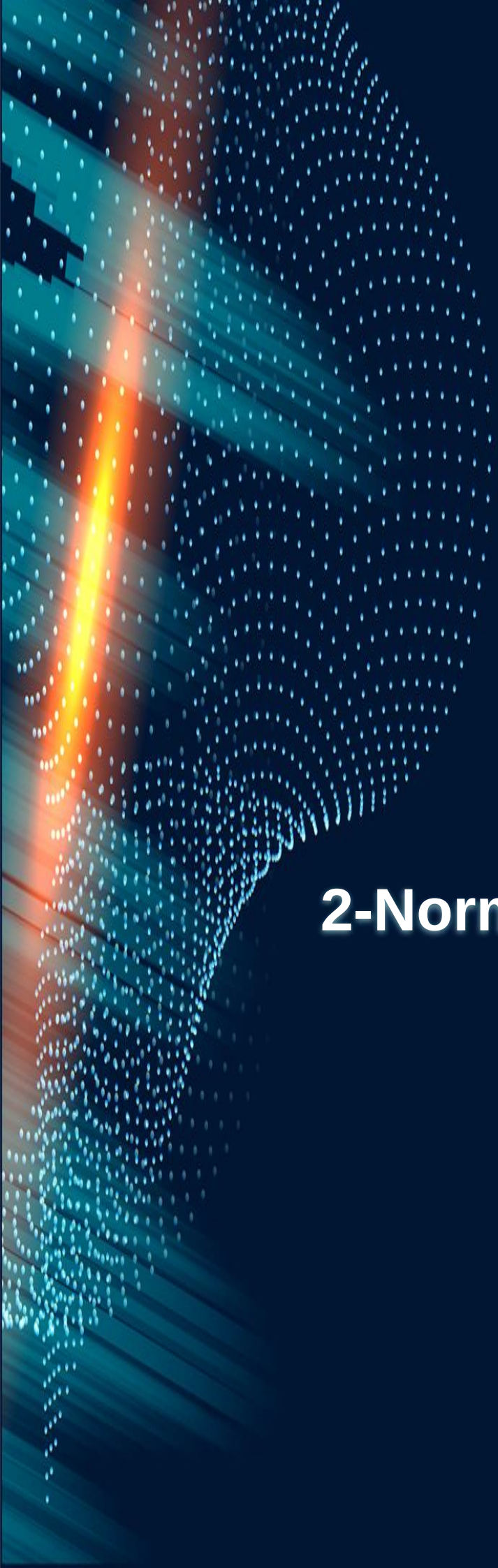
Em virtude do aumento da demanda de consumo de energia elétrica, houve cada vez mais a necessidade da utilização de serviçoes de profissionais capacitados nesse setor, o que acarretou em vantagens ao eletricista. O trabalhador eletricista residencial é um profissional que utiliza seus conhecimentos acerca da eletricidade e suas normas estabelecidades para realizar algumas atividades , entre elas destacam-se a manutenção de instalações elétricas residenciais, a instalação de equipamentos elétricos, a interpretação de projetos e a execução dos mesmos.

Um bom profissional eletricista deve sempre executar seu trabalho de acordo com as normas de segurança de serviços elétricos estabelecidas pela NR-10,tendo em vista sua própria segurança e a dos demais envolvidos.



NR-10 é a Norma Regulamentadora emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil(MTE), a qual tem o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem com instalações e serviços em eletricidade. Todo projeto elétrico deve ser executado por profissionais capacitados,sendo estes projetistas na área de engenharia. Um profisisonal eletricista consciente nunca age por impulso, sempre respeita as normas de conduta, segurança e meio ambiente.





2-Normas de Segurança-1

Eletricista Residencial

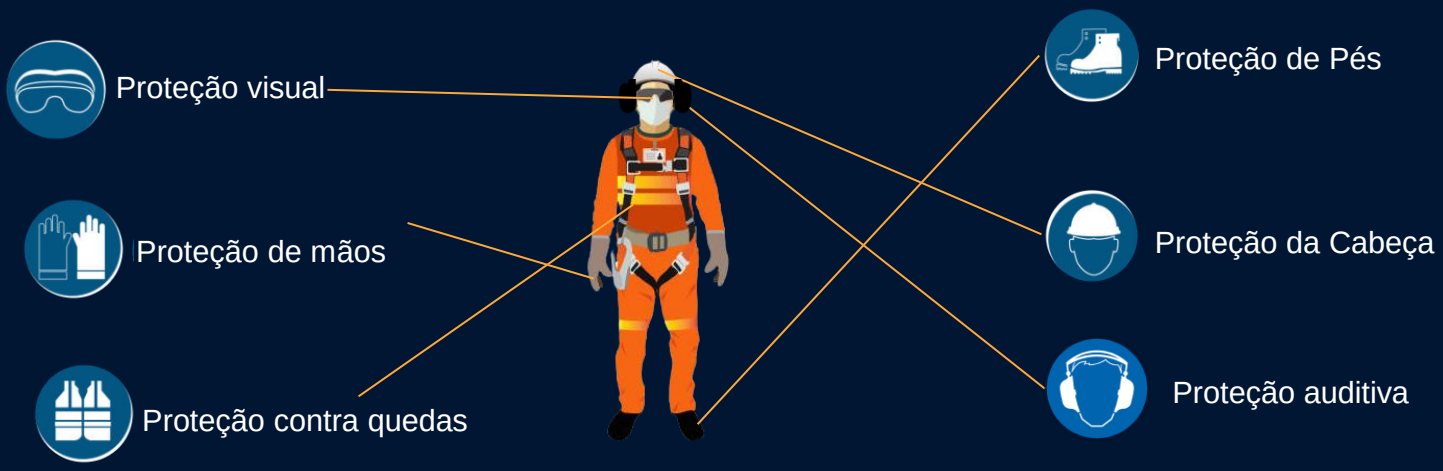
A norma de proteção NR-10 trata direta e indiretamente da segurança em instalações e serviços com eletricidade, tendo em vista que sua área de aplicação se destina a todos os setores de energia elétrica.
Entre os setores de energia elétrica, temos:geração, transmissão, distribuição e consumo ainda aplicados nas fases de projeto, construção, montagem, operação,manutenção, entre outros.

Por medidas de controle, a NR-10 deve ser utilizada como base para operações preventivas e de riscos adicionais, conforme técnicas adotadas pelos profissionais do setor ao executar serviços, estando responsáveis por medidas acessíveis todos os dados de projeto das instalações de forma prática a fim de evitar acidentes. Em relação a Norma de Proteção Coletiva (EPC), é dever do profissional eletricista prever e adotar medidas de proteção coletiva, tendo sempre em vista, a segurança e a saúde de trabalhadores e pessoas que circulam pela área de trabalho. Essa medida estabelece o uso da desenergizarão elétrica total ao longo do tempo necessário para a realização do trabalho ou emprego da Extrabaixa Tensão(EBT), a qual tem tensão não superior a 50 volts(<50V) em Corrente Alternada(CA) ou não superior a 120 volts(<120V) em Corrente Contínua(DC), gerando um estado de segurança por baixo risco de choque elétrico. Na falta desta medida deve-se isolar o local.





Quando observado riscos no uso das Medidas de Proteção Coletivas, devem ser adotadas as medidas da Norma de Proteção Individual(EPI), adequadas ao trabalho realizado.



Exemplo de uso de Equipamentos de Proteção Individual(EPI)

Isso se refere às vestimentas que podem causar riscos de alguma forma, assim como objetos pessoais que podem auxiliar no acidente com eletricidade.

O profissional eletricista é o que merece maior cuidado, em virtude de seu próprio bem-estar pessoal e profissional. Ele deve sempre utilizar de forma segura suas ferramentas nas execuções de trabalho, observando a qualidade e integridade destas, a fim de evitar acidentes.

Quando observado possibilidade de riscos no uso de suas atribuições, o profissional deve corrigir ou substituir as partes afetadas.

Em toda instalação elétrica é obrigatório o uso de dispositivos de proteção, contendo indicação da condição operativa que defina a situação de energização e desenergização de todo o circuito ou de parte dele, devidamente identificados. Esses dispositivos devem ser alocados em um espaço seguro de ações externas, de forma que facilite operações de manutenção.

O projeto das instalações elétricas deve ser confeccionado e assinado exclusivamente por um profissional legalmente habilitado, normalmente do setor de Engenharia Elétrica, com o intuito de respeitar as normas estabelecidas por lei e garantir qualidade e eficiência do uso de materiais e energia.
Todo trabalho que envolva energia elétrica carrega o risco de acidentes com eletricidade. O grau deste risco pode levar o indivíduo à lesão com trauma da eletrização ou até mesmo à morte.



Exemplo de uma placa de alerta sobre eletricidade

O choque elétrico é uma sensação de dormência que indivíduo percebe ao ser exposto à passagem de corrente elétrica pelo seu organismo, a qual gera no ponto de contato uma sensação de calor, podendo causar queimadura na pele. Esse fenômeno pode ocorrer tanto em Corrente Alternada(CA) quanto em Corrente Contínua(DC), podendo ser classificado:

ELETRICIDADE ESTÁTICA: Ocorre com o contato do corpo humano com aparelhos ou dispositivos armazenadores de energia de Corrente Contínua, como capacitadores, baterias, entre outros. Isso acontece em um curtíssimo período de tempo, onde se observa um pequeno adormecimento em nível de micro ou macro choque.







Exemplos de efeito causado pela eletricidade estática

ELETRICIDADE DINÂMICA: Ocorre com o contato do corpo-humano com redes de corrente alternada, ocasionando em um curto período de tempo lesões nos tecidos nervosos e cerebrais. O indivíduo experimenta uma forte dormência no organismo juntamente com um forte calor no ponto de contato.

DESCARGA ATMOSFÉRICA: São provocados por raios;
ARCO ELÉTRICO: Geralmente ocorre em situações de exposição muito próxima entre redes de transmissão de alta tensão ou com o contato direto, ambas são de gravidade acelerada e com quase total risco de morte.







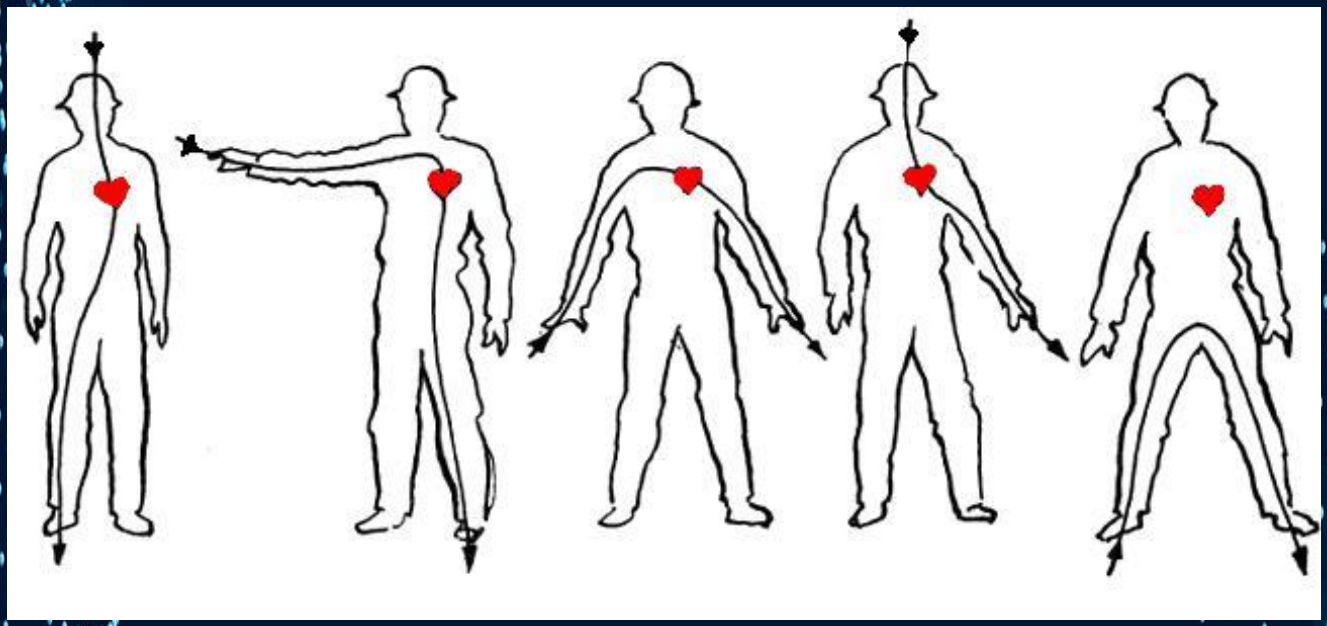




Mesmo em baixa tensão, serviços executados geralmente por eletricistas trazem riscos de acidentes classificados de duas formas: eletrocussão e eletro trauma.

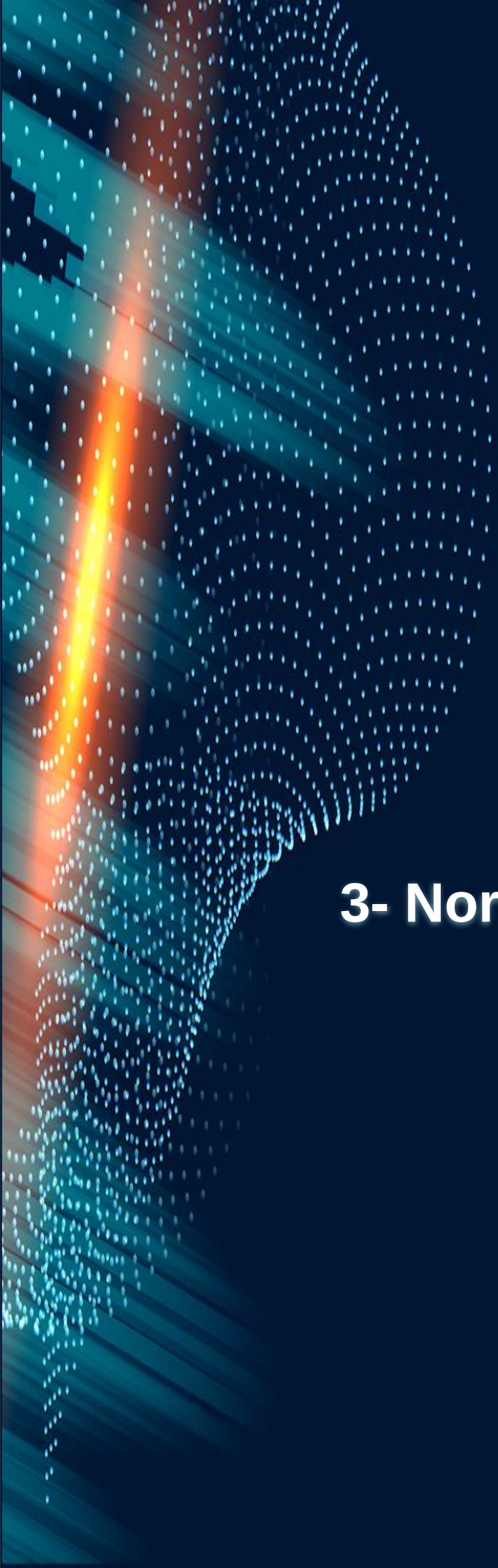
ELETROCUSSÃO: É o registo do acidente seguido de morte, observado em termos físicos e técnicos, onde o indivíduo sofre uma exposição à uma descarga elétrica.
ELETRO TRAUMA: É o registro de acidente por eletrização que ocasiona algum tipo de consequência, como queimaduras, traumas psicológicos ou até mesmo danos ao organismo.

A gravidade que um choque elétrico provoca no indivíduo é diversificada, sendo originada conforme o percurso que está circulada, bem como sua característica de origem, mais a característica do organismo processado.
O organismo humano é um ótimo condutor de corrente elétrica, devido sermos proporcionalmente maiores em composição de água e termos compostos salinos que favorecem essa condução, porém há também resistências à passagem desta corrente, sendo as maiores na pele e ossos e as menores estão localizadas na epiderme e nos músculos.
Nos termos de percurso da corrente, temos que na situação de circulação pelo coração ou pelo cérebro, o risco de morte é maior, porém esta pode variar, tal como exemplo o caminho que a água pode percorrer do ponto mais alto até chegar no ponto mais baixo. Então, onde houver menor resistência será o caminho percorrido pela corrente elétrica.



Exemplo de caminhos percorridos pela corrente elétrica

Em termos de características de origem da corrente elétrica, temos a corrente alternada e a corrente contínua, ambas de grande perigo. A mais perigosa é a corrente alternada, a qual proporciona maior atribuição de causa por conter maior intensidade. Estes dois agravantes ao tempo de exposição determinam o grau de risco.



3- Normas de Segurança-2

Eletricista Residencial

A norma ABNT NBR 15751:2009 fornece um índice de valores máximos para definir nas condições locais a Tensão de Toque e de Passo.
O sistema de aterramento, assim como o sistema de energização, merece um estudo apropriado, a fim de uma proteção ideal das instalações e das pessoas. É importante conhecer as Tensões de Toque e de Passo, para assim dimensionar o parâmetro ideal de aterramento destas instalações elétricas.



Exemplo de fio terra já instalado ao aterramento

Por definição, a Tensão de Toque é a resultante da diferença de potencial que um indivíduo está distante de uma estrutura metálica energizada por uma forte corrente elétrica, a qual, no momento de contato, ocasiona uma espécie de curto-circuito ou raio, provocando choques. Conhecendo este parâmetro é possível realizar projetos contra choques.

Já a Tensão de Passo é a definição de quando o indivíduo está passando por um determinado local energizado por uma forte corrente elétrica, geralmente um raio, é dada uma diferença de potencial entre as duas pernas deste, o que pode ocasionar em choques ou até em morte.

Conhecidas as Tensões de Toque e de Passo, percebe-se o quão é importante a realização de um bom aterramento, a fim de obter um mínimo de segurança nas instalações elétricas.



Exemplo de Tensão de Toque e Tensão de Passo

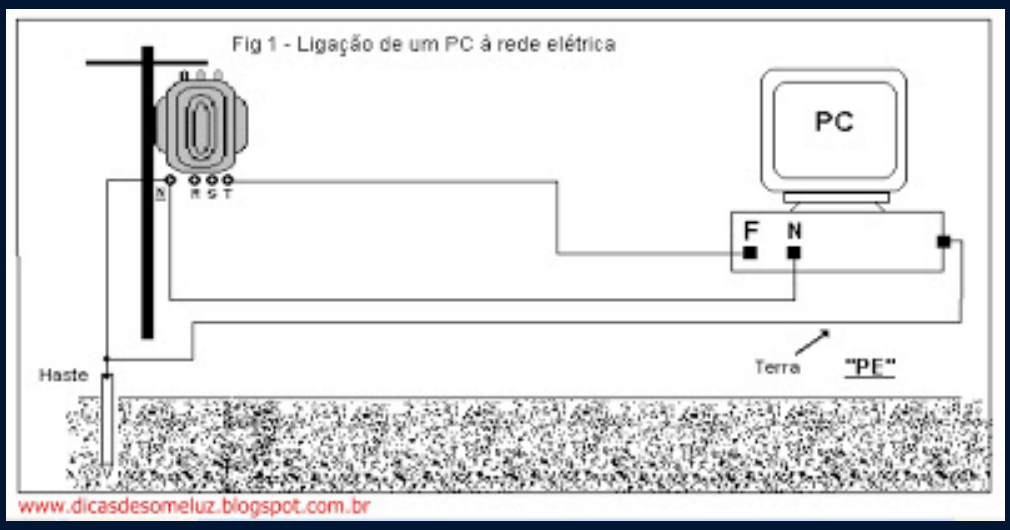
O aterramento em instalações elétricas residenciais é mais simples em relação a uma instalação elétrica industrial, por exemplo.

O aterramento tem a função de proteger o indivíduo contra descargas atmosféricas, além de facilitar o funcionamento das proteções. As proteções podem se dar com fusíveis, que desviam altas correntes (descargas atmosféricas ou sobrecargas de equipamentos elétricos) para a terra.

Existem, por vezes, dúvidas em relação ao que se refere Terra, Neutro e Massa.

- **TERRA:** É um caminho alternativo de fuga de altas correntes, constituído por uma ou mais barras de cobre interligadas entre si e conectadas a um condutor (fio de eletricidade). Por padrão de definição de normas brasileiras, esse condutor é da cor verde e amarelo. Ele terá sempre potencial de 0 volt em situação normal, porém se houver uma descarga de energia ele poderá sofrer alterações.
- **NEUTRO:** É um condutor de retorno de corrente elétrica para a rede da concessionária de energia. Por teoria também deveria ter potencial igual 0 volt, devido ao desbalanceamento entre fases, ocorre normalmente pequenas variações de mais ou menos 5 volts. Porém, isto não influencia no funcionamento dos eletrodomésticos.
- **MASSA:** Também é um condutor, como por exemplo o que pode estar presente em um computador, sendo um fio (verde e amarelo ou, por vezes, preto) conectado no gabinete, ligado diretamente à uma barra de cobre. Esse condutor é pouco usado nos dias de hoje em residências, pois os equipamentos atuais já são projetados para desviar esta corrente estática ou para descarregar diretamente ao condutor Terra disposto nas tomadas.

No condutor Neutro, para o caso de uma maior proteção das instalações, normalmente o projetista adota a instalação de uma haste de cobre logo na entrada abaixo do relógio, onde este condutor se interliga também com a haste para que nas instalações internas não se observe variações diferentes de 0 volt.



Exemplo ilustrado de um computador ligado à rede elétrica

Então, pode surgir a dúvida: Por que então instalar o fio terra ou projetar um aterramento?
A resposta vem do seguinte critério: a menor resistência a ser percorrida pela corrente elétrica de descarga ou estática será o caminho percorrido por esta corrente.
Para isso é definido ao aterramento(condutor Terra) um valor máximo seguro de resistência de 5 Ω (ohms).
Seria melhor que não houvesse
Resistência alguma, porém isto é impossível, visto que o próprio condutor do Terra, além da haste de aterramento e o próprio chão, possuem características de resistência.
Para garantir sua segurança o eletricista residencial necessita utilizar acessórios que não comprometam sua integridade física, tais como:

BOTAS DE BORRACHA: Servem para que não corra o risco de choque advindo do chão.
LUVAS ESPECIAIS: São de uso específico para eletricidade, a fim de evitar lesões pelo toque.
CAPACETE COM MATERIAL ISOLANTE: É usado para a proteção da cabeça por toques indesejados.
CINTURÕES E TALABARTE: Também são utilizados para a segurança em trabalhos em altura.

Demais acessórios de segurança, dos quais se julgue necessário, são usados com o intuito de evitar riscos ao indivíduo trabalhador.

Na falta de experiência ou familiaridade com o trabalho proposto não é recomendado tentar resolver o problema por tentativas e erros, pois, além de poder danificar o equipamento, aumenta-se o risco de acidentes.
Além disso, é importante sempre ser prudente, não criando vícios na execução do trabalho para agilizar o tempo e resultados. Este é um dos fatores mais marcantes em função do registro de acidentes.
É muito útil se atualizar sempre e toda vez que possível, pois a tecnologia avança dia à dia e o aprendizado vale para a vida toda.
Também é importante sempre utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Quando na falta, mau funcionamento ou desgaste destes, é necessário substituí-los.



Exemplo de alguns equipamentos de proteção que fazem parte do conjunto EPI

4-Ferramentas e instrumentos-1

Eletricista Residencial

Para realizar serviços de qualidade, entre outros cuidados, é necessário ter uma atenção especial com as ferramentas. Antes de começar um serviço, deve-se planejá-lo e este planejamento inclui considerar quais serão os recursos e ferramentas necessárias. Mas isso só é possível caso já se conheça as ferramentas e saiba como operá-las.

As ferramentas são muito úteis e permitem realizar tarefas que sem elas demorariam muito tempo ou até não poderiam ser realizadas.

Sendo assim é imprescindível que elas sejam de boa qualidade, estejam em perfeitas condições e sejam guardadas de forma organizada, pois é muito improdutivo perder tempo procurando um alicate ou chave, sem contar o custo em repor caso não sejam encontrados.

Uma das principais ferramentas são as caixas, bolsas e cinto de ferramentas usados justamente para organização das mesmas. Para este item a principal observação é o volume interno, pois deve caber as ferramentas necessárias, sem esquecer do espaço, da resistência e do peso suportado ao transportá-la.
O Alicate de Bico Redondo ou Bico Cônico é utilizado em fios rígidos. Devido ao seu bico cônico, com ele é possível fazer olhais de vários diâmetros com rapidez e bom acabamento. Tanto na industrial como em trabalhos em instalações elétricas, a sua utilização é bastante restrita. Além disso, o alicate de bico redondo ou bico cônico pode ter cabos isolados ou oxidados.



Alicate de Bico Redondo

Por sua vez, o Alicate de Bico Meia-Cana, também conhecido por Alicate Tipo Telefone, é utilizado para segurar e guiar peças a serem soldadas, aparafusadas e conectadas, além de dobrar, torcer ou endireitar terminais, condutores, suportes, etc. Serve inclusive para pegar e segurar peças, como porcas 5/32’’ (4mm).

O Alicate de Bico Meia-Cana não deve ser utilizado para girar a peça em questão, pois pode danificar suas bordas. Este tipo de alicate pode ser provido de dispositivo para corte lateral de fios ou cabelos de cobre de pequena seção, além de possuir cabos isolados ou oxidados. Ao segurar peças para serem soldadas com estanho, assim como semicondutores, as pontas do alicate servem como dissipador de calor.



Alicate de Bico Meia-Cana

O Alicate de Corte Diagonal ou de Corte Lateral é utilizado exclusivamente para cortes de condutores de material brando e de pequenas peças plásticas ou de metal. Como exemplo dessas peças temos os terminais de componentes, tais como resistores, capacitores, entre outros.



Alicate de Corte Diagonal

Já o Alicate Universal é utilizado inclusive para pegar e segurar peças, além de cortar condutores de cobre.
Para serviços em instalações elétricas os cabos devem ser isolados.

Para porcas e cabeças de parafusos sextavados de bitola de até 1/4’’ ou 6,5 mm pode-se utilizar o alicate universal para segurá-las em posição fixa, enquanto outra chave específica executa o oposto.

O alicate não deve ser usado para movimento de giro, pois pode provocar deformação na cabeça do parafuso ou da porca. É de extrema importância tomar os devidos cuidados ao pegar peças e fios em circuitos energizados.
O Alicate Descascador de Fios tem a exclusiva função de remover a isolação de condutores. Devido às suas características pode cortar e remover a capa isolante com rapidez e sem danificar o condutor.
Alguns alicates descascadores dispensam regulagem, enquanto outros possuem um parafuso para regular de acordo com a seção do condutor.



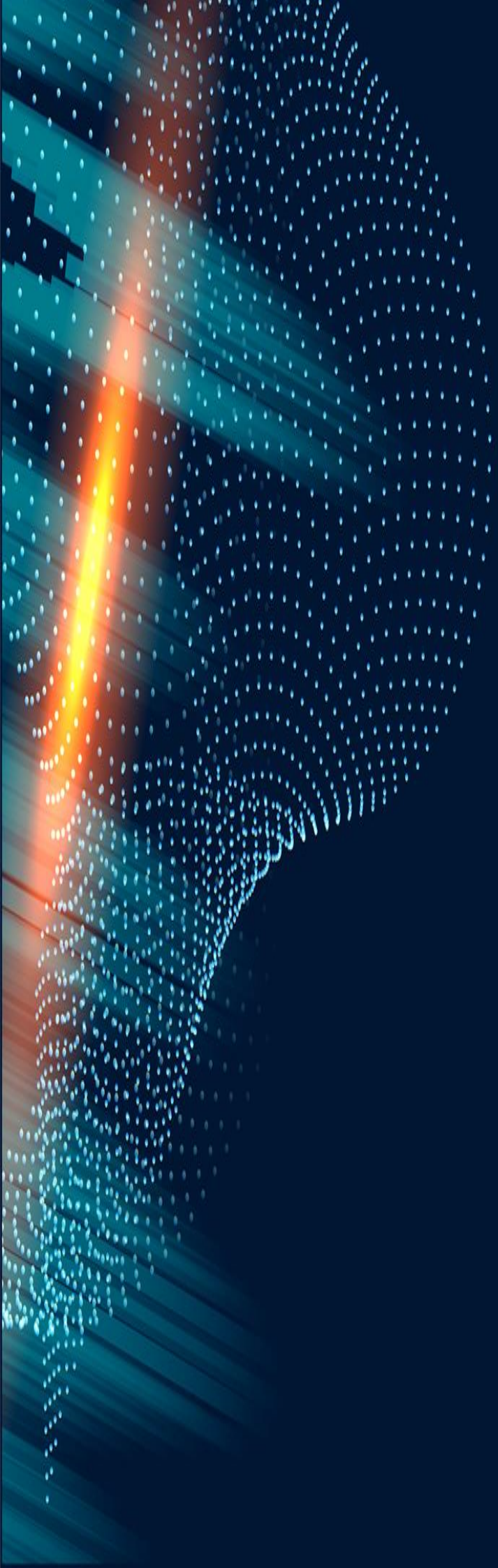
Alicate Universal



Alicate Descascador

O Alicate de Compressão é uma ferramenta de fácil operação, utilizada para comprimir terminais pré-isolados e sem isolação, luvas de emendas, conectores paralelos e rabinho de porco de seção 0,5 a 6,0 mm².Além disso, serve para cortar e descascar condutores de seção 0,5 a 6,0 mm² e também cortar vários tamanhos de parafusos comuns.

As gravações no corpo das ferramentas orientam o operador sobre o local onde devem ser colocados os terminais, fios e parafusos para as várias operações, não permitindo que as ferramentas sejam utilizadas de maneira inadequada
Além do alicate de compressão manual, existem outros modelos para trabalhos mais pesados, como por exemplo o alicate manual com catraca de alta precisão de durabilidade, o qual comprime uma linha completa de terminais.
A qualidade da compressão é controlada pela ferramenta e não pelo operador.



5-Ferramentas e Instrumentos-2

Eletricista Residencial

A Chave de Fenda é uma ferramenta utilizada para apertar e desapertar parafusos de fenda.
É constituída por uma haste de aço, tendo uma de suas extremidades forjada em forma de cunha e a outra fixada por um sistema de alta pressão em um cabo de material isolante e anatômico. As medidas são dadas em relação à ponta de lâmina e ao comprimento da haste da chave.
Só é possível fazer um trabalho perfeito com ferramentas de ótima qualidade. Portanto, é sempre importante verificar as condições da chave de fenda que será utilizada, se ela não está deformada ou se não apresenta algum outro defeito.
Não é recomendado utilizar chaves de fenda que apresentem algum tipo de defeito, como por exemplo pontas da lâmina cortante e arredondada. Caso elas sejam utilizadas nestas condições, além de dificultar ou até mesmo de impossibilitar o aperto ou desaperto, elas danificam o parafuso e podem causar acidentes.



Chave de Fenda

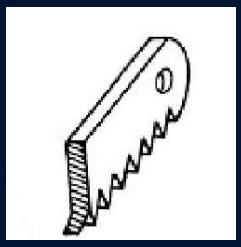


Exemplo de encaixe perfeito

O ideal é sempre usar uma chave de fenda de tal forma que a largura da ponta seja adequada ao parafuso. Quando a largura da ponta é mais larga que os parafusos, ela pode danificar a peça que se deseja fixar, além de não permitir um bom aperto.
A ponta da chave de fenda deve encaixar perfeitamente na cabeça do parafuso. Ela deve ser mantida em linha com relação ao eixo do parafuso, durante o aperto ou desaperto do mesmo.
Também não é recomendado utilizar a chave de fenda inclinada em relação ao eixo do parafuso, pois ela poderá escapar, danificando a fenda do parafuso e provocando acidentes.



O Arco de Serra ou Serra para Metais é uma ferramenta utilizada para corte de peças de metal.
A lâmina de serra é fabricada com aço rápido, um dos lados é dentado e tem uma trava.
A trava pode ser ondulada ou alternada, de maneira que permita efetuar o corte um pouco mais largo do que a espessura da lâmina, evitando que ela encalhe na peça que está sendo cortada.





Trava Ondulada



Trava Alternada

As lâminas de serra podem ser encontradas no comércio com comprimentos de 200,250 e 300 mm ou 8,10 e 12 polegadas. Além dos instrumentos apresentados, há ainda outras ferramentas que são utilizadas em instalações elétricas:

CHAVE PHILIPS: É destinada ao uso em aparelhos elétricos que possuem um tipo de parafuso chamado Philips.
LÂMINA E CANIVETE: São ferramentas de corte, as quais servem para raspar pontos de conexão, cortar pedaços não metálicos de instalações, remover resíduos de fios, entre outras funções.
LIMA: É uma ferramenta utilizada para nivelar superfícies de encaixe ou remover partes oxidadas de peças metálicas.



Chave Philips



Canivete



Lima

CINZEL: Serve para remover peças presas e cortar peças de textura mole.

MARTELO: Com suas batidas pode ajudar a fixar ou retirar peças de algumas superfícies.

FURADEIRA: É utilizada pelos eletricistas e pode ser manual ou elétrica. É recomendável que o profissional disponha de um jogo de brocas para metal e cimento.

ARAME OU FITA DE PASSAGEM (PASSA-FIOS): Ajuda o eletricista a puxar os fios para dentro dos condutos elétricos ao realizar uma instalação. Por essa razão, é considerada uma ferramenta indispensável.



Cinzel



Martelo



Furadeira



Arame

TESTE DE TENSÃO: É uma ferramenta capaz de verificar a existência de tensão em um determinado ponto da instalação, através de uma lâmpada de neon e duas pontas de prova.
LÂMPADA DE PROVA: Possibilita detectar a existência de tensão na instalação elétrica, bem como sua voltagem [110 ou 220 volts(V)], através do acendimento e da intensidade do brilho da lâmpada.
TESTE DE CONTINUIDADE: Permite verificar a continuidade dos circuitos e o funcionamento dos interruptores.
MULTÍMETRO: É capaz de testar o funcionamento de aparelhos elétricos.
LANTERNA OU FAROLETE: Auxilia o eletricista quando ele precisa realizar trabalhos na ausência de luz.
FITA ISOLANTE: É uma espécie de fita adesiva, tendo uma superfície de textura emborrachada, adequada para isolar correntes elétricas em conexões e aparelhos eletrônicos.
BUSCA-POLOS: É constituída por uma lâmpada neon e um resistor de alto valor, instalados em um tubo que, quando encostado a um polo, é acesso. Ao encostar a ferramenta em polos neutros ou no fio terra, a lâmpada não se acende.



Teste de tensão

Lâmpada de prova





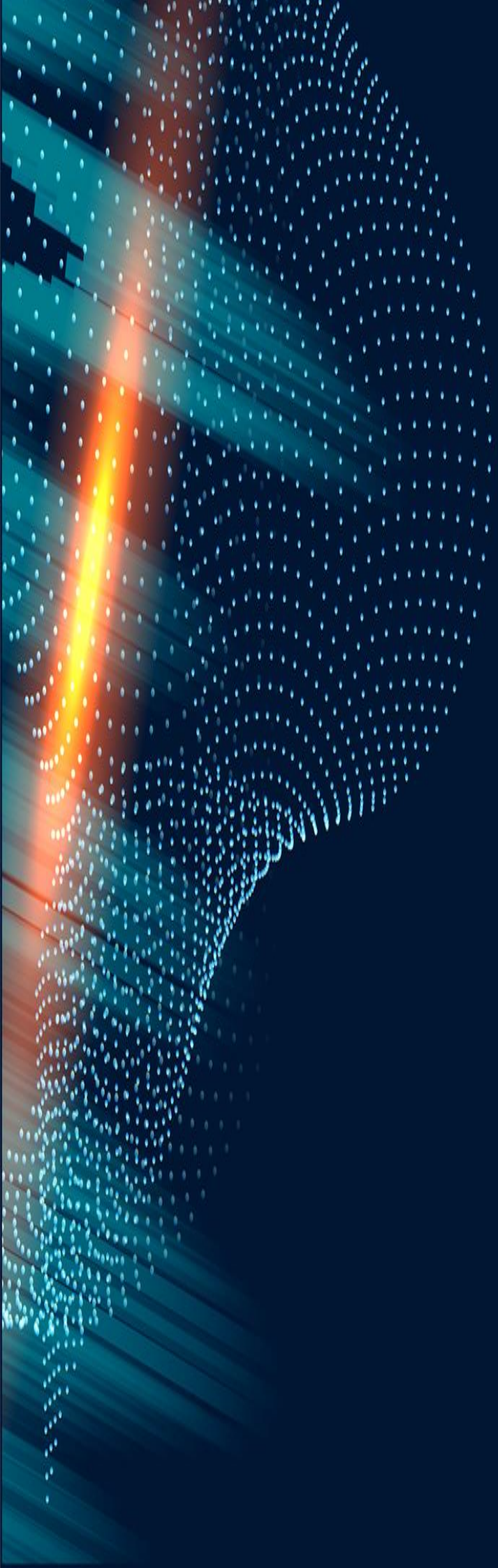
Multímetro

Lanterna





Fita isolante



6- CONCEITOS DE ELETRICIDADE BÁSICA-1

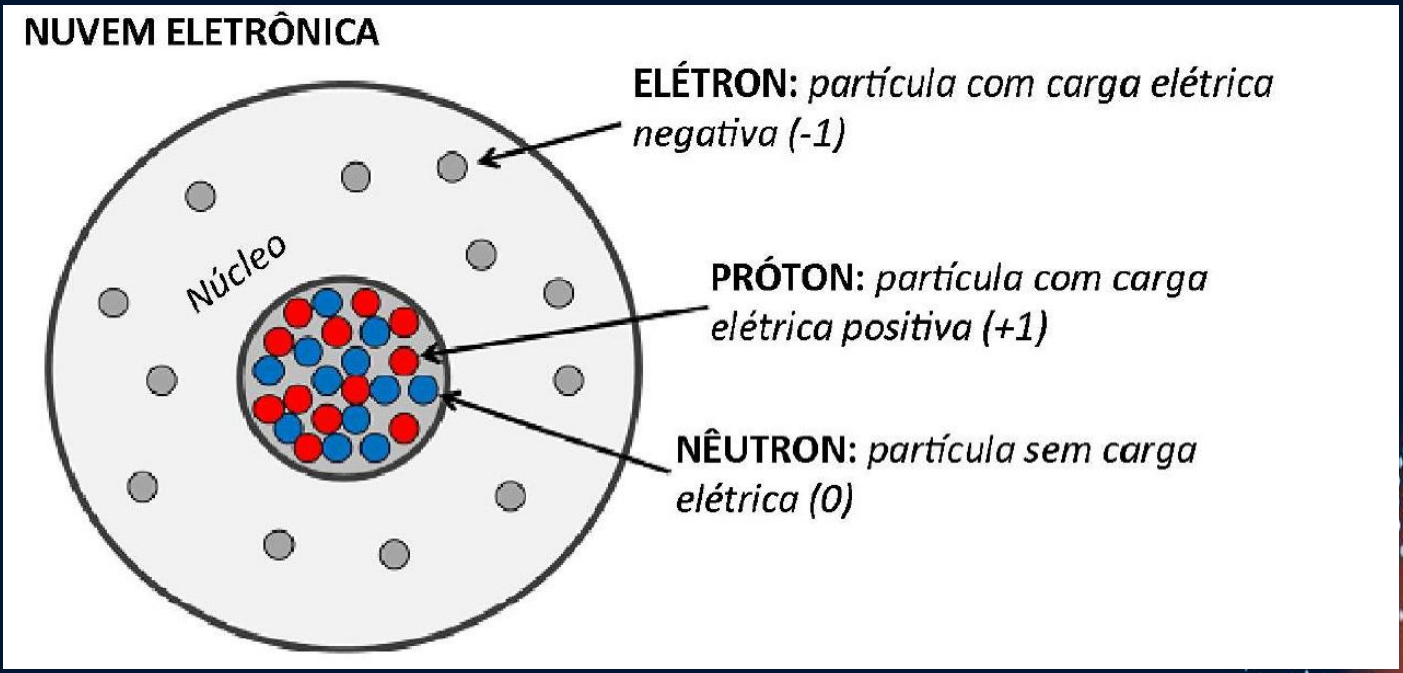
Eletricista Residencial

Para ser um bom profissional eletricista é fundamental a compreensão da eletricidade, saber suas características e de onde ela vem, pois, como ela não pode ser exagerada, só é possível manuseá-la conhecendo seus efeitos e comportamentos.
A origem da eletricidade está no comportamento das partículas que a compõe, os átomos da matéria de todas as coisas.
Simplificando, a matéria pode ser definida como tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ela pode ser desde um grão de areia até o objeto mais volumoso e maciço existente.
A matéria é constituída de moléculas, que é sua menor parte e preserva suas características, que por sua vez são formadas de átomos.

O átomo é composto por duas regiões, sendo o núcleo atômico e a eletrosfera.
O núcleo atômico é composto por dois tipos de partículas: os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas carregadas positivamente. Já os nêutrons, que possuem a mesma massa dos prótons, são eletricamente neutros.



Exemplo de matéria



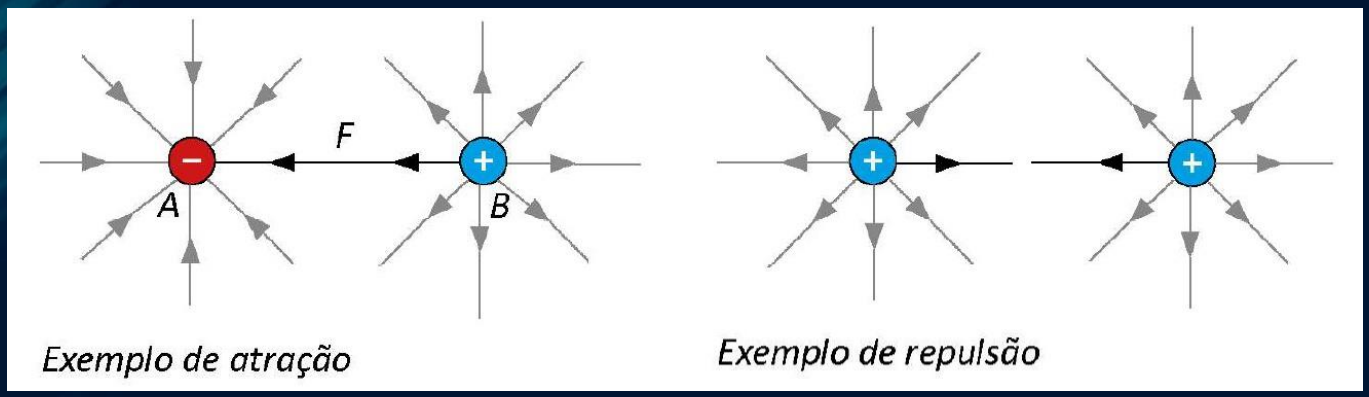
Exemplo da composição de um átomo

Por sua vez, a eletrosfera é a região que engloba os elétrons, sendo localizada ao redor do núcleo atômico. Os elétrons são partículas que apresentam carga de mesmo valor que a dos prótons, mas sendo um valor negativo.

Em síntese, os átomos tem elétrons em órbita ao redor de um núcleo composto por prótons e nêutrons. Cada átomo em estado natural é estável, pois contém igual número de elétrons e prótons.

Os elétrons ocupam camadas ou anéis, nos quais orbitam envolta do núcleo atômico, na denominada eletrosfera. Os elétrons que ficam em uma camada mais externa do átomo, chamados elétrons livres, são atraídos com menos intensidade pelo núcleo e, por essa razão, tem maior facilidade de se moverem para fora do átomo.

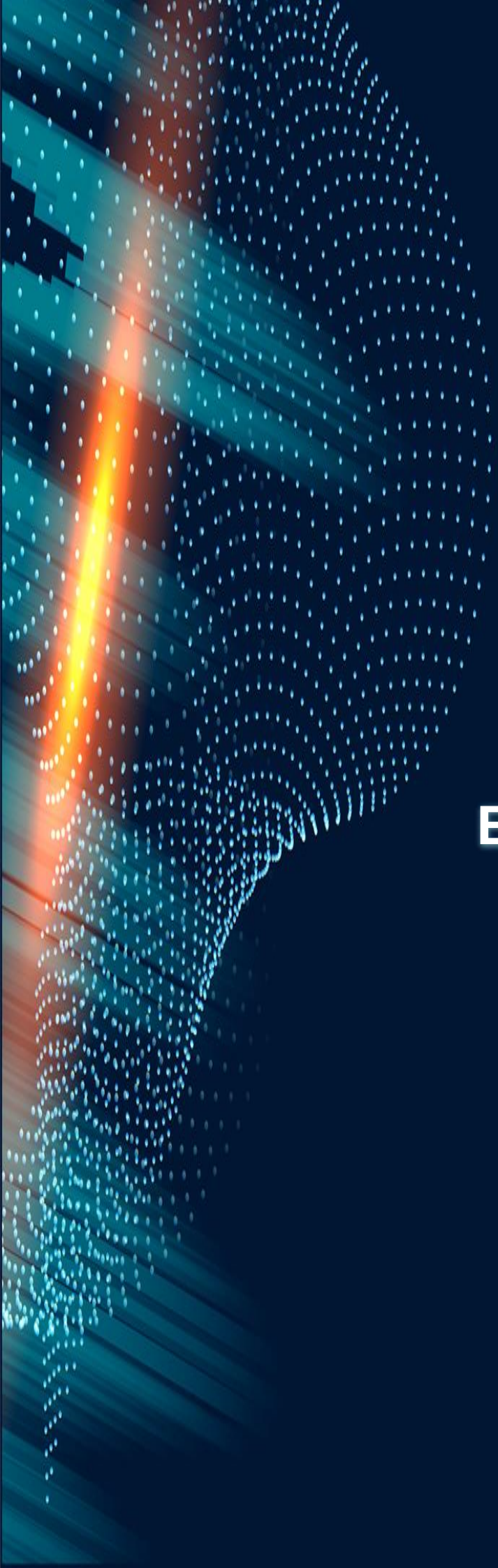
Prótons e elétrons possuem uma propriedade denominada carga elétrica. As cargas dessas partículas tem a mesma intensidade, porém sinais contrários, positivo ou negativo.
Um átomo é considerado eletricamente neutro quando possui igual número de prótons e elétrons. Se, por algum motivo, houver um desequilíbrio nessa igualdade numérica, o átomo passa a se chamar íon. Os íons são positivos (cátions), no caso de perda de elétrons, ou negativos (aníons), no caso de ganho de elétrons.
A carga elétrica de qualquer corpo é determinada pela diferença entre o número de elétrons e o de prótons que ele possui. Se o número de elétrons for maior que o de prótons, o corpo terá carga negativa. Porém, se o número for menor, terá carga positiva.
Cargas elétricas produzem campos elétricos, que são regiões em torno da carga em questão.
Se ambas cargas tiverem o mesmo sinal, ocorrerá repulsão entre elas.
Porém, se as cargas tiverem sinais diferentes, ocorrerá atração entre elas.



Exemplo de atração

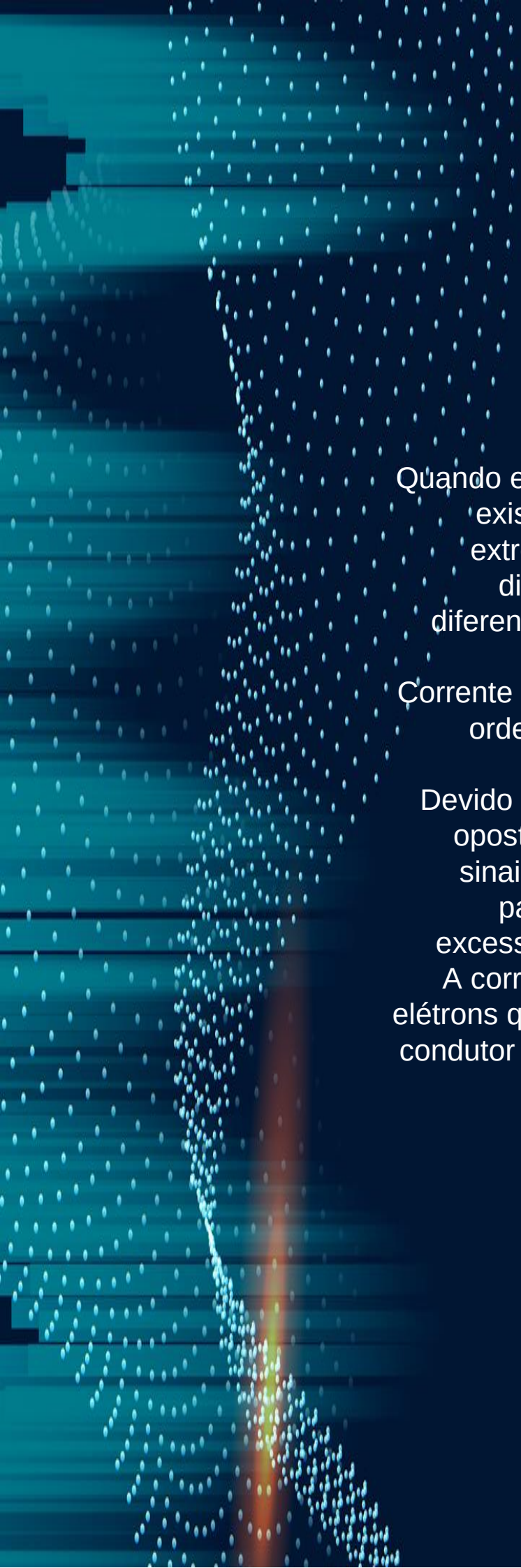
Exemplo de repulsão

Assim, as cargas no interior de um campo elétrico sofrem a ação de forças de natureza elétrica.
Analogamente, se houver dois corpos A e B carregados com cargas elétricas de sinais diferentes, se terá B imerso no campo elétrico gerado por A, sujeito a uma força atrativa F, de direção horizontal e sentido para a esquerda. A carga de A, quando imersa no campo elétrico produzido por B, está sujeita a uma força de mesma intensidade F e direção horizontal, mas com sentido para a direita.
Experimentalmente, verifica-se que cargas de polaridades diferentes se atraem, enquanto cargas de mesmo sinal se repelem



7- Conceitos de Eletricidade Básica-2

Eletricista Residencial

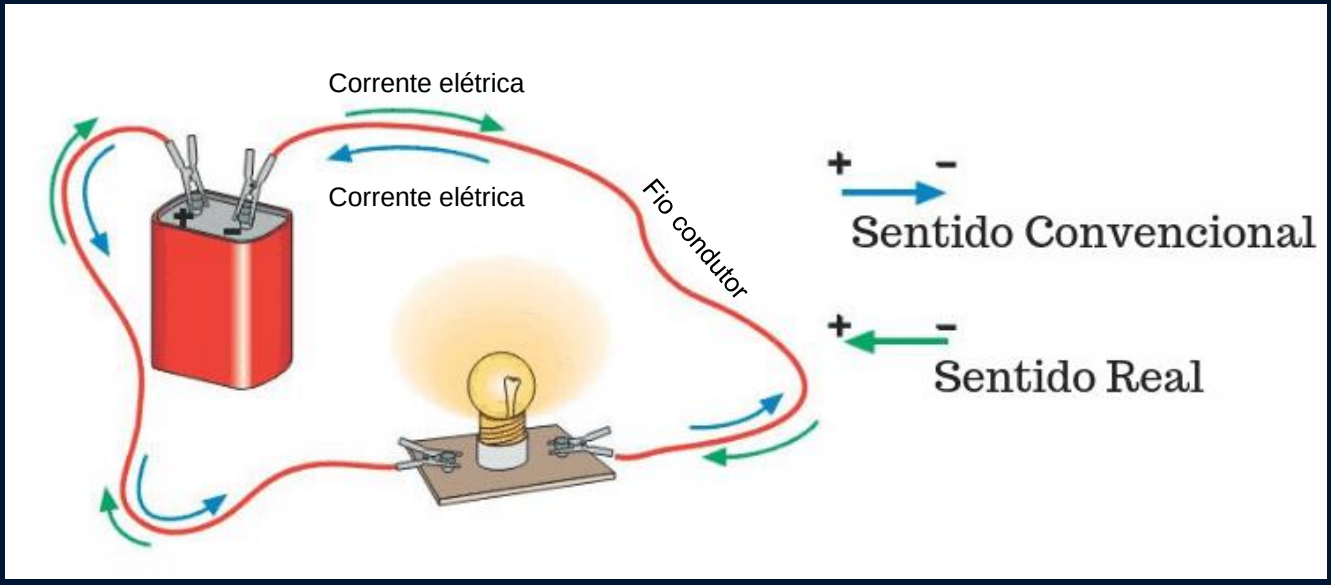


Quando em uma das extremidades de um condutor existe excesso de cargas positivas e na outra extremidade há excesso de cargas negativas, dizemos que ele está sobre o efeito de uma diferença de potencial (DDP) ou uma tensão (U). Sua unidade de medida é o volt (V).

Corrente elétrica (I) é por definição o deslocamento ordenado de cargas elétricas em um condutor sujeito a uma tensão.

Devido a forças de atração entre cargas de sinais opostos e a forças de repulsão entre cargas de sinais iguais, as partículas negativas (elétrons) passam a se mover na direção do polo com excesso de cargas positivas de forma ordenada.

A corrente elétrica é medida pela quantidade de elétrons que atravessam a seção transversal de um condutor em um segundo. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere (A).



Exemplo de corrente elétrica

Quando se analisa uma bateria ou pilha, sabe-se que existem dois polos, um positivo e outro negativo. Estes polos não se alteram, o negativo vai ser sempre negativo e vice-versa. Nesse caso existe uma tensão contínua que gera uma Corrente Contínua (DC), pois os elétrons formarão uma corrente elétrica sempre do polo negativo para o positivo.

Nas tomadas os polos positivos e negativos se alternam 60 vezes por segundo, por isso é chamada de tensão alternada, fazendo com que a corrente elétrica hora se desloque em um sentido hora no sentido oposto, ou seja, ela é uma corrente alternada (CA ou AC).

Como é de conhecimento popular, existem materiais que evitam choques elétricos enquanto outros podem causar choques. Isso se deve ao fato de que esses materiais possuem resistências (R) na passagem de eletricidade diferentes, devido a alguns fatores.

Um desses fatores é a distância da última camada de elétrons da eletrosfera do átomo, pois, quanto mais afastado o elétron estiver dos prótons do núcleo, menor será a força que o prende a esse átomo e, com isso, ele terá menos oposição à sua movimentação.

O tipo de estrutura da molécula que o átomo pertence também influencia na oposição a movimentação dos elétrons.

O aumento da temperatura faz com que os elétrons se agitem (vibrem) mais, o que causam em bons condutores o aumento de colisões entre dois elétrons ou entre elétrons e átomos, aumentando a oposição à sua movimentação.

Em síntese, a resistência elétrica é a oposição que o material faz à circulação dos elétrons. A intensidade desta oposição depende das características do material em questão. Sua unidade de medida é o ohm (Ω).

Energia é o quanto um sistema é capaz de realizar trabalho, sendo que trabalho é o deslocamento ou deformação causado por uma força.

Existem diversas formas de energia e ela pode ser transformada em outro tipo. Por exemplo, o combustível de um automóvel contém energia química, porém, ao ser processada pelo sistema de combustão do carro, ela se torna energia térmica e cinética (energia de movimento), pois há o aumento da temperatura do motor e o movimento do automóvel. Outro exemplo é uma bateria que transforma energia química em elétrica.

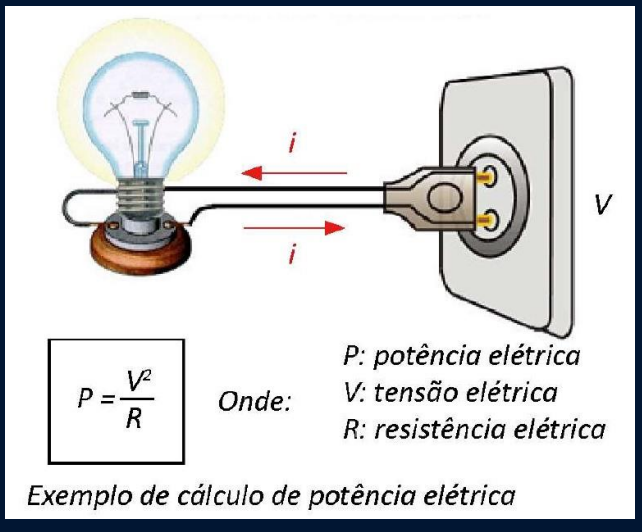
A unidade de medida da energia é o joule (J).
A potência elétrica (P) é a capacidade de consumo de energia elétrica de um equipamento em uma unidade de tempo. Ela resulta do produto da tensão elétrica aplicada ao circuito pela intensidade da corrente que passa por ele.

Em termos práticos, a potência determina a rapidez com que a energia é consumida para produzir trabalho. Sua unidade de medida é o watt (W).

O entendimento do que são e para que servem os múltiplos e submúltiplos das unidades de medidas elétricas é de grande importância para os profissionais do setor, pois muitas vezes os equipamentos e materiais terão suas especificações informadas com esse conceito.

Muitas vezes os números que representam uma unidade possuem muitas casas decimais ou são muito grandes, por isso desenvolveu-se um método para facilitar seu entendimento.

Para as unidades de corrente, tensão e potência é comum utilizar múltiplos e submúltiplos para expressar os valores muito grandes ou muito pequenos.
Para a corrente elétrica temos a unidade de medida ampere (A), que equivale à passagem de uma carga de 1 Coulomb por segundo por um ponto de um condutor.



Exemplo de cálculo de potência elétrica

1 miliampere (mA)= 0,001 A ou 1 milésimo de ampere
1 microampere (uA)= 0,000 001 A ou 1 milionésimo de ampere
1 nanoampere (nA)= 0,000 000 001 A ou 1 bilionésimo de ampere
1 picoampere (pA)= 0,000 000 000 001 A ou 1 trilionésimo de ampere

A tensão tem como unidade de medida o volt (V), a qual equivale à tensão que aplicada a um condutor de 1 ohm de resistência faz fluir uma corrente de 1 ampere.

Múltiplos e submúltiplos:

1 microvolt (uV)= 0,000 001 V ou 1 milionésimo de volt
1 milivolt(mV)= 0,001 V ou 1 milésimo de volt
1 quilovolt (kV)= 1 000 V
1 megavolt (MV) = 1 000 000 V

Por sua vez, a potência tem como unidade de medida o watt (W), que equivale a produção de 1 joule por segundo.

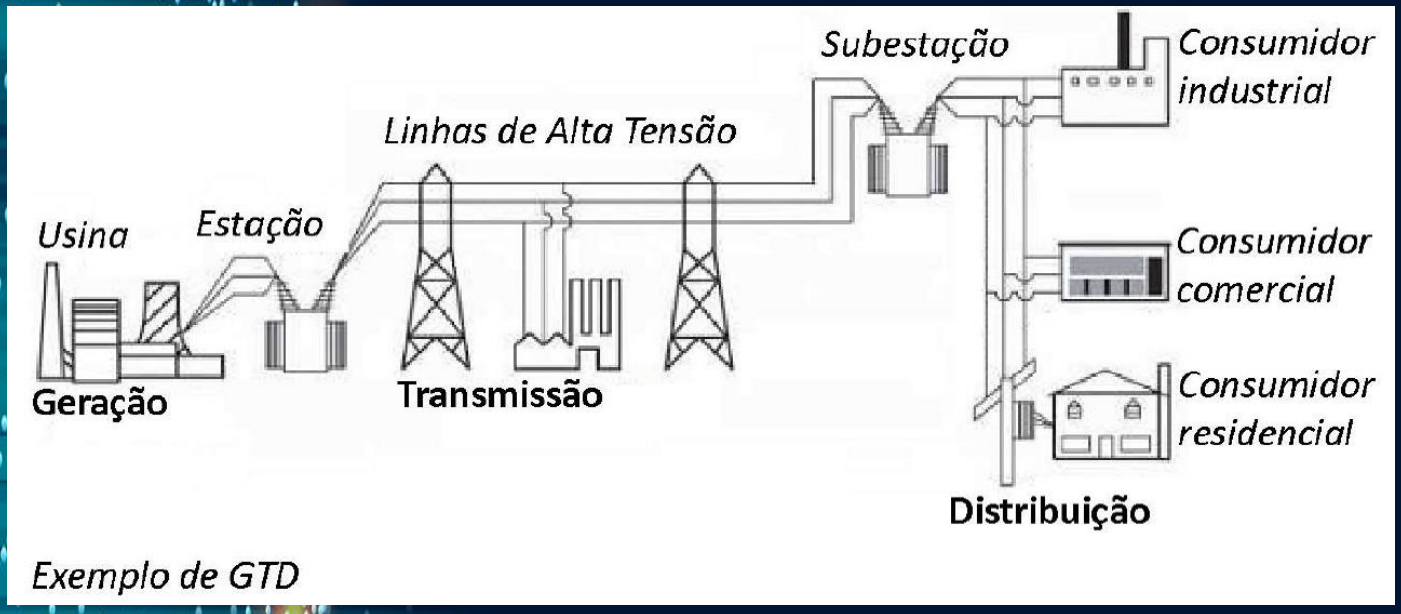
Múltiplos e submúltiplos:

1 picowatt (pW)= 0,000 000 000 001 W ou 1 trilionésimo de watt
1 nanowatt (nW)= 0, 000 000 001 W ou 1 bilionésimo de watt
1 microwatt (uW)= 0,000 001 W ou 1 milionésimo de watt
1 miliwatt (mW)= 0, 001 W ou 1 milésimo de watt
1 quilowatt (kW)= 1 000 W
1 megawatt (MW)= 1 000 000 W
1 gigawatt (GW))= 1 000 000 000 W

8- Introdução à GTD-1

Eletricista Residencial

GTD significa Geração, Transmissão e Distribuição de energia elétrica. A sigla GTD é comumente utilizada nos termos de elétrica para definir, em poucas palavras, o ciclo do percurso da energia.



Exemplo de GTD

A Geração de Energia Elétrica é simplesmente a diferença de potencial existente entre dois pontos que resulta na produção de corrente elétrica. Por funcionalidade, temos como exemplo que as usinas hidroelétricas usam água para fluir entre as turbinas para converter a energia potencial gravitacional em energia elétrica.

Em síntese, a geração de energia elétrica é a transformação de diferentes fontes de energia primárias e secundárias. Fonte de energia não renovável é aquela onde sua velocidade de reposição natural é menor que a velocidade de sua utilização pela humanidade. Dessa forma a energia se exibe como uma característica exaurível (finita) de utilização.

Como exemplo de fonte não renovável se tem o carvão mineral e os seus derivados, o petróleo e os seus derivados, o gás natural, o xisto, a turfa, e o urânio.
As fontes não renováveis, portanto, são resultados de um processo que leva milhões de anos para converter luz do sol em hidrocarbonetos.

Um hidrocarboneto é um composto químico constituído por átomos de carbono e de hidrogênio, unidos tetraedricamente por ligação covalente, assim como todos os compostos orgânicos.
Os hidrocarbonetos naturais são compostos químicos constituídos apenas por átomos de carbono e de hidrogênio (H), aos quais se podem juntar átomos de oxigênio (O), azoto ou nitrogênio (N) e enxofre (S), dando origem a diferentes compostos de outros grupos funcionais.
São conhecidos milhares de hidrocarbonetos. As diferentes características físicas são uma consequência das diferentes composições moleculares.
Os hidrocarbonetos naturais se formam a partir de grandes pressões no interior da terra, abaixo de 150 km de profundidade, trazidos para zonas de menor pressão através de processos geológicos, onde podem formar acumulações comerciais, como petróleo, gás natural, carvão, etc.



Carvão mineral-Energia não renovável

As moléculas de hidrocarbonetos, sobretudo as mais complexas, possuem alta estabilidade termodinâmica. Apenas o metano, que é a molécula mais simples (CH_4), pode se formar em condições de pressão e temperatura mais baixas. Os demais hidrocarbonetos não são formados espontaneamente nas camadas superficiais da terra.

Contudo, todos os hidrocarbonetos apresentam uma propriedade comum: oxidam-se facilmente liberando calor, e calor é energia.

Fonte de energia renovável é aquela onde a sua velocidade de reposição natural é superior a velocidade de sua utilização, obtendo assim uma característica de utilização infinita.

As fontes geotérmicas, gravitacionais e solares constituem a base das fontes renováveis de energia. Como exemplo de fontes renováveis temos a energia solar, hidráulica, eólica, dos oceanos (onda, maré e correntes marítimas), carvão vegetal (quando renovado por ações de reflorestamento), biomassa (lenha, resíduos agrícolas), biocombustível (etanol, biodiesel e óleos vegetais), biogás, entre outras.

Exemplos de energia renovável



Eólica



Solar



Essas fontes renováveis convertem radiação solar, a rotação da terra e a energia geotérmica em energia usável em um menor tempo.
O sistema global de energia atual depende principalmente de hidrocarbonetos, como óleo, gás e carvão, os quais juntos compreendem aproximadamente 81% dos recursos energéticos. A tradicional biomassa, como madeira e esterco, participa com 10% e a nuclear com 6%, enquanto todas as fontes renováveis contribuem com apenas 3% dos recursos energéticos.
A história de uso das fontes de energia pode ser dividida em diferentes eras. No início havia a predominância da madeira, depois a do carvão e derivados de petróleo, indo em direção a uma menor predominância do carbono por meio do gás natural e fontes não fósseis, a fim de uma menor agressão à camada de ozônio.

Estudos preveem que em torno dos anos de 2050 acima de 60% da eletricidade será gerada por fontes renováveis.
A energia hidráulica é quase que totalmente utilizada na produção de energia elétrica, em relação a porcentagem de energia expressa aos combustíveis fósseis, como carvão, urânio e derivados agrícolas.
As fontes fósseis, nuclear e hidráulica também são capazes de produzir grandes quantidades de energia elétrica. Muitos sistemas elétricos contêm uma combinação desses três tipos principais de geração.

Exemplo de Energias Renováveis



Hidroelétrica



Eólica



Marematriz



Geotérmica



Solar



Ondomotriz



Por outro lado, grande interesse tem sido dado ao emprego de fontes renováveis por constituírem a forma de energia mais limpa e de menor impacto ambiental, decorrente de seu processo de transformação.

Por tanto, as fontes renováveis são aquelas que são continuamente disponíveis e sustentáveis ao meio ambiente. Os combustíveis renováveis não emitem gases de efeito estufa, sendo emissores neutros ao longo do ciclo de vida.

9-Introdução à GTD-2

Eletricista Residencial

No início do século 19 um físico alemão chamado Georg Simon Ohm, que viveu entre 1787 a 1854, descobriu duas leis que determinaram definitivamente a resistência elétrica dos condutores.

Essas leis, em alguns casos, também valem para os semicondutores e os isolantes.

Para estudo da primeira lei de Ohm, primeiramente, considera-se um fio(ou Secção, termo também utilizado para se referir ao fio condutor de eletricidade) feito de material condutor.

Posteriormente considera-se que as extremidades desse fio são ligadas aos polos de uma pilha. Desse modo a pilha estabelece uma diferença de potencial no fio condutor e, consequentemente, uma corrente elétrica.

Para se determinar o valor da corrente elétrica coloca-se em série no circuito um amperímetro que auxiliará a leitura da corrente e, em paralelo, um voltímetro que auxiliará a leitura da tensão.

Com o circuito montado e energizado, é possível realizar as medições de tensão e corrente através dos aparelhos instalados.

Caso a diferença de potencial da pilha seja dobrada, ligando uma segunda pilha em série com a primeira, o voltímetro marcará o dobro da tensão anterior e o amperímetro marcará o dobro da corrente elétrica.

Ao triplicar a diferença de potencial, se triplica a corrente elétrica.

Isso quer dizer que a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica tem um valor constante. Dessa forma a constante resultante é simbolizada pela letra R.

$$R = \frac{U}{i}$$

Onde:

U ou V = Tensão Elétrica
R = Resistência Elétrica
i = Corrente Elétrica

Se colocar a corrente elétrica (i) em evidência, pode-se observar que, quanto maior o valor de R, menor será a corrente.
Essa constante mostra a resistência que o material oferece à passagem de corrente elétrica.
A primeira lei de Ohm estabelece que a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica em um condutor é igual a sua resistência elétrica.
Vale salientar que a explicação foi desenvolvida tendo como base um condutor de resistência constante. É por isso que condutores desse tipo são chamados de condutores ôhmicos.
A unidade de resistência elétrica no Sistema Internacional está exposta na fórmula a seguir:

$$R = \frac{volt}{ampere} = Ohm\ (\Omega)$$

Onde:

R = Resistência Elétrica

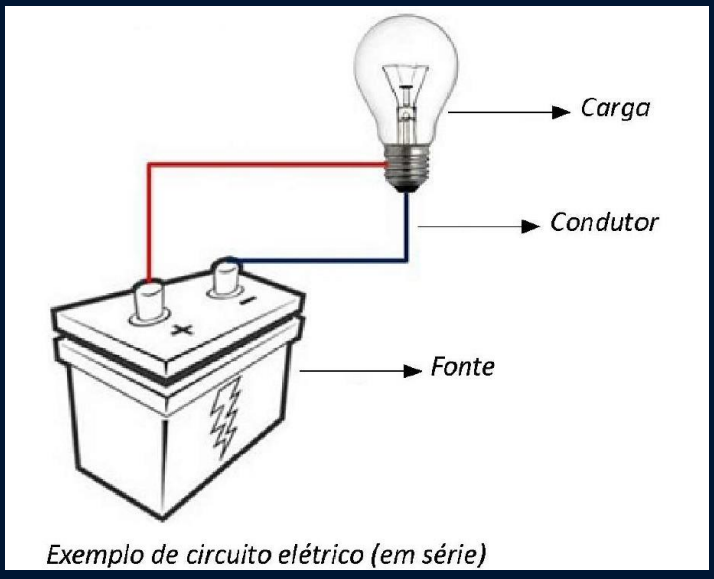
Então, a primeira lei de Ohm apresenta uma nova grandeza física, a resistência elétrica. Por sua vez, a segunda lei de Ohm mostra os fatores que influenciam na resistência.
De acordo com a segunda lei, a resistência elétrica depende da geometria condutor (espessura e comprimento) e do material de que ele é feito.

A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional a área de secção (a espessura do condutor).

Em sua fórmula L representa o comprimento do condutor, A é a área de sua secção reta e p é a resistividade do condutor, o qual depende do material de que ele é feito e da sua temperatura.
A resistividade do condutor pode ser encontrada facilmente na internet por tabelas prefixadas e definidas por valor padrão de estudos realizados em cada material.
Ao aumentar o comprimento do fio, aumenta-se a resistência elétrica. Já o aumento da área resultará na diminuição da resistência.

A associação de cargas em série e paralelo é comumente utilizada nos circuitos elétricos e eletrônicos.

Essas cargas são ligadas por redes ou placas de circuitos variados, a fim de suprir necessidades específicas de consumo, conforto, uso e fruto do direito em utilização.
Cargas, quando associadas, devem respeitar conceitos predeterminados quanto aos parâmetros de uso, geralmente já definidos pelo fabricante. Como exemplo, na elétrica se tem motores elétricos, ar condicionado, aquecedores, chuveiros, etc.
Nos projetos elétricos se encontra algumas vezes a simbologia TUE (Tomadas de Uso Específico). Esses são pontos de tomada dimensionados para uso específico de um determinado aparelho que seja consumidor excessivo de energia, possibilitando a economia de energia sem colocar em risco a rede de instalação elétrica presente.
As cargas em série são comuns em circuitos eletrônicos e as cargas em paralelo são muito comuns em circuitos elétricos.

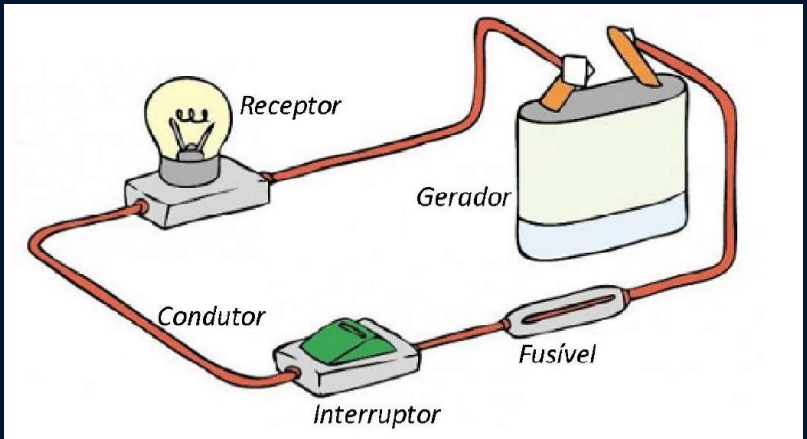


Exemplo de circuito elétrico (em série)

10-Introdução à GTD-3

Eletricista Residencial

Potência elétrica é a grandeza que define a quantidade de energia elétrica que está sendo transformada na unidade de tempo ou, em outras palavras, a potência elétrica é o resultado do trabalho realizado no período de consumo determinado.
À título de exemplo, há a lâmpada utilizada em residências. Ao comprar uma lâmpada, dois fatores devem ser levados em consideração: a tensão da rede local (110 ou 220 volts) e a potência nominal da lâmpada. Pode-se dizer que a potência está ligada ao brilho da lâmpada e à energia que está sendo transformada em cada unidade de tempo. Assim, quando utilizada nas condições especificadas pelo fabricante, uma lâmpada de 100 watts brilha mais e também consome mais energia que uma lâmpada de 50 watts.



Exemplo de circuito elétrico para o funcionamento de uma lâmpada

Ao consumir energia elétrica, a função básica de uma unidade consumidora elétrica é transformar energia em trabalho.
Na eletricidade os dispositivos elétricos estão constantemente transformando energia: o gerador de eletricidade transforma energia não elétrica em elétrica, o resistor transforma energia elétrica em calor, etc.

A equação a seguir é utilizada para o cálculo da potência elétrica, que pode ser aplicada para diversos aparelhos elétricos ou eletrônicos.

$$P = i.U$$

Onde:

Nessa equação **P** *é a potência, que é dada em watt (W)*
A letra **i** *se refere à corrente elétrica, que é dada por ampere (A)*
Já a letra **U** *se refere à tensão, que é dada em volt (V)*

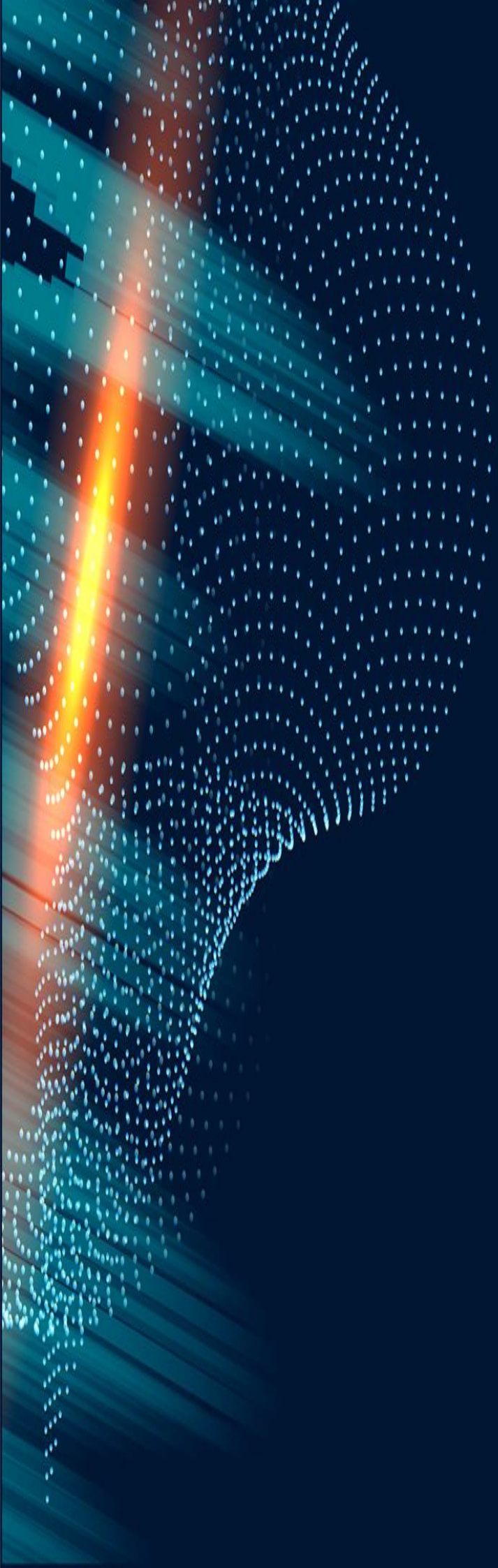
A potência ativa é a responsável pela geração de calor, movimento ou luz. Ela pode ser apresentada como a média da potência elétrica gerada por um único dispositivo com dois terminais.
É o resultado do gasto energético após o início de cada processo de transmissão de energia, como por exemplo o da corrente elétrica em equipamentos caseiros ou em máquinas industriais.
A potência ativa, que pode ser medida em watts (W) ou quilowatts (kW) por meio de um aparelho chamado kilowattimetro, é a energia que será realmente utilizada.



Exemplo de kilowattimetro

Por sua vez, a potência reativa não realiza trabalho, ou seja, não é essa a energia que liga os equipamentos eletroeletrônicos e outros equipamentos elétricos. Ela funciona entre o gerados de energia e a carga, se mantendo responsável por manter o campo eletromagnético ativo em motores, reatores, transformadores, lâmpadas fluorescentes, etc. Sua medida é feita em KVAR, que significa quilovolts-Amperes-Reativos.
A potência aparente é a soma entre a potência ativa e reativa, obtendo sua grandeza medida em quilovolts-Amperes (KVA). Ela também pode ser conhecida como Fator de Potência ou Energia Total. É essa medida que pode indicar se a energia consumida é o suficiente para um ou outro abastecimento elétrico, assim como apontar onde há a necessidade de melhoria no fornecimento.

Para se ter uma ideia da importância da energia aparente, um baixo fator de potência pode provocar tensões variadas (que podem provocar a queima de motores), perda de energia e aumento de consumo. Além disso, também pode provocar redução considerável do aproveitamento total de transformadores, aquecimento de condutores e diminuição da vida útil das instalações transmissoras de energia.



11-Medições Elétricas-1

Eletricista Residencial

Corrente elétrica nada mais é do que a quantidade de elétrons que trafega por um dado circuito. Essa tem como unidade de medida o ampere (A) e simbologia determinada como i. A equação que representa a corrente elétrica é a seguinte:

$$i = \frac{U}{R}$$

Onde:

U ou V = Tensão Elétrica
R = Resistência Elétrica
i = Corrente Elétrica

Um dos mais importantes relacionados à corrente é a capacidade de conhecer se a quantidade de elétrons que trafega por um fio, por exemplo, não é superior aos dados de requisito máximo estipulados pelo fabricante.

Isto se deve ao fato de que, se um circuito ou componente estiver trabalhando com corrente maior do que a especificada, este poderá ocasionar choques elétricos, queima do aparelho ou até mesmo incêndio, assim colocando em risco seres humanos.

Destacam-se dois métodos que são mais utilizados em campo, ou seja, na prática real de mediação de corrente elétrica adotada por profissionais do ramo de eletricidade residencial. O primeiro método de mediação que será abordado é utilizando o multímetro.

Esse é o método mais acessível, pois o multímetro, em sua amplitude de diversidade de funções, tem a capacidade de medir corrente elétrica.

Dessa forma, em teoria temos que com este método deve-se primeiramente ‘’jampear’’ (plugar) no aparelho multímetro o cabo de teste, geralmente de cor vermelha, no ponto correspondente a letra (A), que por vezes podemos encontrar como (A), (10ª) ou (20ª). Essas diferenças ocorrem de acordo com a capacidade de leitura projetada para o multímetro em uso.
Posteriormente deve-se plugar no aparelho multímetro o cabo de teste de cor preta no ponto chamado COM, que é o ponto comum à todos.



Todas as medições realizadas por este aparelho inserem a condição de que o cabo preto da ponta de prova seja sempre plugado no ponto COM , a fim de padronizar as medidas quanto aos polos negativos advindos da cor preta e polos positivos advindos da cor vermelha.
Deve-se também selecionar a escala de proporção de limite de amperagem a ser medida. Estando em dúvida quanto a isto, utiliza-se sempre a escala maior, no caso 20 A, de forma a evitar a queima do aparelho medidor. Quando utilizado desta forma e não resultar números coerentes ou muito baixos, tais como na casa de 0,002 por exemplo, pode-se então transferir o cabo do ponto 20 A ao 10 A e assim por diante, até que se obtenha uma leitura satisfatória.
Outro detalhe importante ao realizar medições de corrente elétrica com o multímetro é o campo de seleção de corrente existente especificado em seu conjunto de funções como AC/DC. Geralmente este é uma chave de seleção pequena, mas de grande importância, que pode se interferir em muito no resultado de medição, pois determina o tipo de corrente.

A título de exemplo temos que a energia da tomada utilizada em nossas casas é Corrente Alternada (AC). Ao ligar nesta tomada uma fonte de carregador de celular, o fio que é plugado no celular é Corrente Contínua. (DC). Então, nesse exemplo, a energia foi transformada após a transição pela fonte, atendendo os requisitos de especificação do fabricante do celular.

Devemos estar atentos quanto às instalações elétricas para termos o discernimento em optar por qual destes pontos de amperagem deveremos adotar, levando em consideração que as instalações elétricas residências dificilmente ultrapassarão o limite de 20 A.
Mas não se esqueça, a troca ou inserção, tanto de pontos de unidade quanto escalonamento de variação de medida, deve ser realizada sempre com toda a rede de medição desligada. Portanto, os disjuntores devem sempre estar desligados ao realizar o procedimento de medição de corrente elétrica.

Continuando o processo de medição de corrente elétrica, conecta-se o multímetro ao circuito para realizar a leitura. Essa etapa é extremamente perigosa e pode causar choque elétrico, principalmente em medições de corrente alternada doméstica ou outras fontes de energia de alta voltagem. Por isso é essencial desligar todos os disjuntores e fazer um teste para certificar-se que a corrente alternada está desligada antes de iniciar o trabalho e manusear quaisquer fios, principalmente os desencapados. Não se trabalha em ambientes molhados ou com umidade elevada, pois pode haver riscos de choque, causando acidentes.

Sempre se utiliza luvas de borracha resistentes. Além disso, precauções adicionais podem ser necessárias. Para tanto, pode-se consultar um livro de referência sobre eletricidade e segurança antes de executar essa etapa, para saber com que tipo de sinal está lidando, sobre os perigos envolvidos e como prevenir-se. Considera-se que o isolamento dos fios pode estar comprometido por danos acidentais durante a instalação ou por serem antigos. É sempre bom estar acompanhado de alguém com um celular, que não esteja em contato físico, para poder telefonar para um número de emergência caso necessário.



Exemplo de fio que teve seu material isolante deteriorado pelo tempo

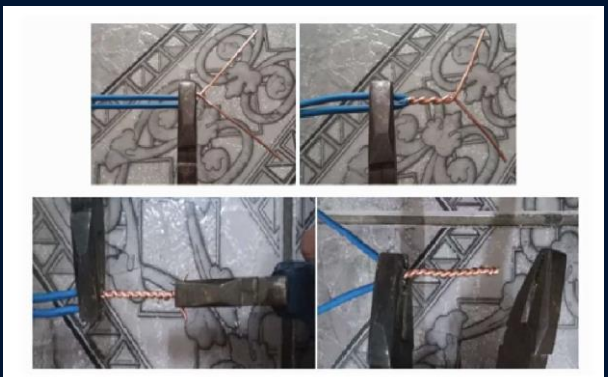
Essa pessoa deve possuir treinamento em primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar. Caso ocorra um choque elétrico, a outra pessoa pode tentar retirá-lo utilizando algum tipo de material isolante, como uma peça seca de roupa ou algum outro material condutor. Caso contrário, essa pessoa também receberá o choque elétrico devido à condutividade da pele, de alguns tipos de roupa e outros materiais.

Concluindo o processo de medição de corrente elétrica, se corta o fio em um único ponto e se retira a capa de isolação das duas pontas expostas. Essas duas pontas expostas são conectadas separadamente às pontas de prova do multímetro.

É importante ter a certeza de que os fios estejam conectados à ponta de prova do multímetro com firmeza, sem riscos de se soltarem e sem que seja necessário tocar nas partes não isoladas, pois isso pode causar choques e levar até mesmo a morte do indivíduo.



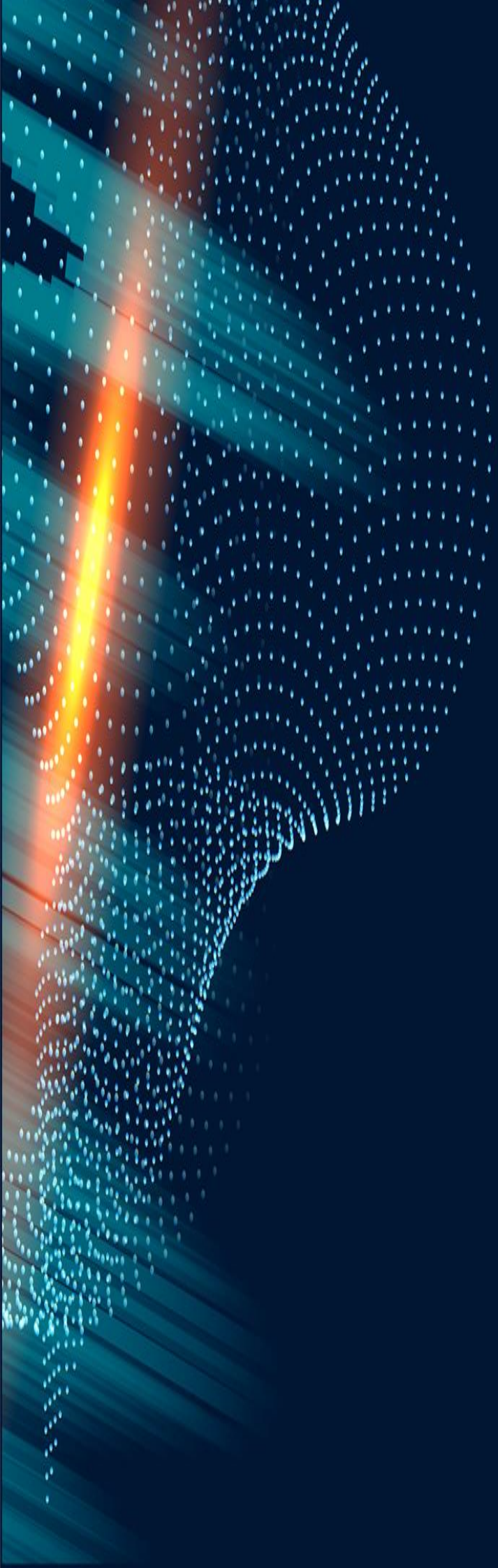
Primeiros socorros



Exemplo de passos a seguir para refazer a conexão de fios prolongados

Caso nenhum valor seja mostrado no display, se liga o disjuntor e se ajusta a sensibilidade do multímetro.
Realizadas as medições necessárias, se desliga todo o circuito, primeiramente através dos disjuntores ligados a ele.

Após isso, se retira as pontas de prova do multímetro, refazendo a conexão do fio cortado através da melhor forma de conexão possível, seja esta por emenda, bornes ou até mesmo realizando a troca do fio condutor.



12-Medições Elétricas-2

Eletricista Residencial

Além da medição elétrica do multímetro, também existe a medição com o alicate amperímetro.
O alicate amperímetro é uma das ferramentas mais precisas do mundo da eletricidade. Ele é utilizado para realizar medições de correntes elétricas, tanto Alternada (AC) quanto Contínua (DC), sendo capaz de medir o campo induzido através da corrente que passa por suas pinças sem ser necessário o contato direto com o circuito.
Através deste método o processo de medição se torna muito mais seguro e prático, sem ter a necessidade de cortar o circuito e unir as extremidades.
O alicate amperímetro também dispõe da necessidade da seleção de opções de Corrente Alternada ou Contínua além do limite de capacidade de leitura, tornando o processo de escalonamento praticamente igual ao multímetro.



Alicate amperímetro

Portanto, quando houver dúvida, seleciona-se sempre o maior valor de escalonamento e, não obtendo números de leitura que sejam coerentes, vai se adotando níveis de escalonamento inferiores até ajustar a leitura.
Utilizar um alicate amperímetro é bastante simples. Para garantir precisão é útil contar com um instrumento reconhecido que garanta resultados satisfatórios e sem qualquer margem de erro.
Também é importante verificar se a ferramenta está em perfeitas condições de segurança e uso, principalmente nos atributos relacionados à fusíveis. O fusível em más condições não somente pode causar a parada do equipamento, assim como também causa leituras anormais quanto ao uso deste aparelho.

Qualquer defeito pode provocar choques no momento da medição. Após a verificação destes aspectos, o dispositivo deve ser usado da seguinte forma:

Caso seja possível, remove-se a energia do circuito. Esta é uma medida de segurança que preserva o alicate amperímetro e a saúde do utilizador; Isola-se o fio cuja corrente elétrica será medida; Também se abre as pinças do alicate para serem colocadas no fio; Configura-se o instrumento para leitura de corrente Alternada ou Contínua (CA ou DC) e verifica-se a faixa em miliamperes ou amperes.; Depois, liga-se novamente o circuito. A corrente elétrica será indicada no display do alicate amperímetro; Após a medição, se desliga a energia do circuito e se retira a ferramenta do fio;

O principal cuidado com este aparelho é não utilizar em equipamentos com alto nível de tensão ou de frequência.
É importante guardar o alicate em locais secos e arejados, a fim de preservar a capacidade de medição do aparelho.
Vale lembrar que, ao se verificar fios expostos, deve-se alertar à necessidade de trabalho em prol da isolação destes pontos com materiais isolantes de boa qualidade ou até trocar estes materiais.
Os acidentes com eletricidade, em sua maioria, deixam sequelas ou até levam a morte.

A tensão elétrica também é uma grandeza que pode se definida como Alternada (AC) ou Contínua (DC).
Como já estudado anteriormente, nas instalações elétricas residenciais sempre encontraremos a tensão alternada (AC)), apesar de possuirmos em nosso país redes de transmissão de Corrente Contínua, porém muito pouco usadas devido seu custo elevado de transmissão.
Essa tensão, assim como a corrente elétrica, pode ser medida através do aparelho multímetro, por este conter em suas atribuições a função voltímetro na escala de medição em volts.



Multímetro

Para essa medição é necessário ajustar entre as opções AC ou DC e conectar as pontas de prova no aparelho, de forma a seguir o padrão COM, de Comum, utilizando a ponta de prova de cor preta e utilizando a conexão especificada (V) com a ponta de prova de cor vermelha.
A equação que representa a tensão elétrica é a seguinte:

$$U = R.i$$

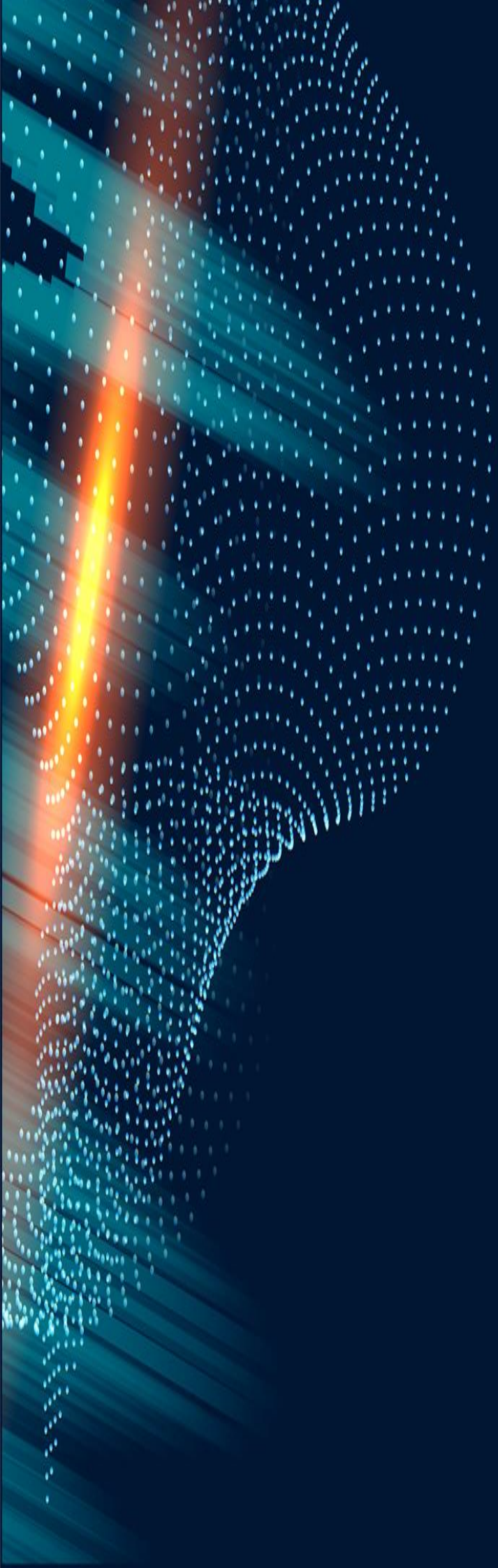
Onde:

U ou V = Tensão Elétrica
R = Resistência Elétrica
i = Corrente Elétrica

O voltímetro é o instrumento que mede a amplitude da tensão elétrica, onde em um dado aparelho chamado osciloscópio seria possível também visualizar de uma outra maneira a forma das ondas senoidais, o valor referido a esta amplitude de tensão.

Em posse das pontas de prova e o multímetro já escalonado conforme a realidade do circuito a ser medido, é possível medir a tensão nos terminais de uma tomada elétrica, entre dois pontos de um dado circuito ou ainda entre qualquer ponto energizado e a referência Comum (COM).
Um bom aparelho multímetro é aquele que não absorve qualquer tipo de corrente elétrica, possuindo uma resistência de entrada infinita como característica de montagem e funcionamento. Isso garante a não interferência do aparelho no momento da medição do circuito.
Antigamente só existiam multímetros analógicos, onde a leitura era realizada através da amplitude da tensão indicada por um ponteiro sobre uma escala predefinida gradualmente.

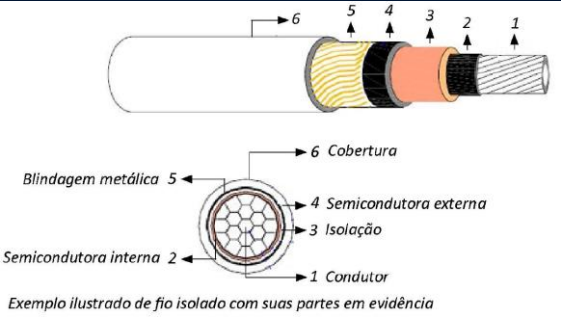




13-Medições Elétricas-3

Eletricista Residencial

A definição de resistência elétrica é caracterizada pelo ciclo de condutividade de corrente elétrica sobre um determinado material, onde cada qual oferece níveis de resistividade diferentes dependendo da sua função.
Então, um fio condutor de eletricidade deve oferecer a maior condutância possível, obedecendo o mínimo de resistividade a fim de que a corrente possa transitar mais livremente.



Exemplo ilustrado de fio isolado com suas partes em evidência

Ao contrário, um dispositivo elétrico residencial por natureza de consumo irá diretamente resistir a passagem da corrente, com o objetivo de gerar calor. Esta oposição de passagem de corrente elétrica para que seja gerado calor é o que chamamos de Resistência Elétrica.
Portanto, resistência elétrica é a relação entre a diferença de potencial existente no material e a corrente que flui por ele. A equação que representa esta definição é a seguinte:

$$R = \frac{U}{i}$$

Onde:

U ou V = Tensão Elétrica
R = Resistência Elétrica
i = Corrente Elétrica

A resistência deve ser medida com o circuito desligado e deve-se também desconectá-la do circuito, para que não haja acréscimo de resistência além daquela que se deseja medir.
O multímetro deve estar devidamente escalonado ao nível de resistência em que se estima medir ou proceder de forma decrescente de valores indicativos no aparelho até conseguir efetuar a correta leitura da resistência.

O multímetro deve estar devidamente escalonado ao nível de resistência em que se estima medir ou proceder de forma decrescente de valores indicativos no aparelho até conseguir efetuar a correta leitura da resistência.

Lembrando que para efetuar a medição é também necessária a correta conexão das pontas de prova, que conforme a maioria dos aparelhos multímetros o cabo de cor vermelha deve ser conectado ao ponto V (Ω) e a ponta de prova de cor preta deve ser mantida no tradicional ponto comum (COM).
A potência elétrica é o resultado do trabalho produzido pela corrente elétrica em um determinado período de tempo.

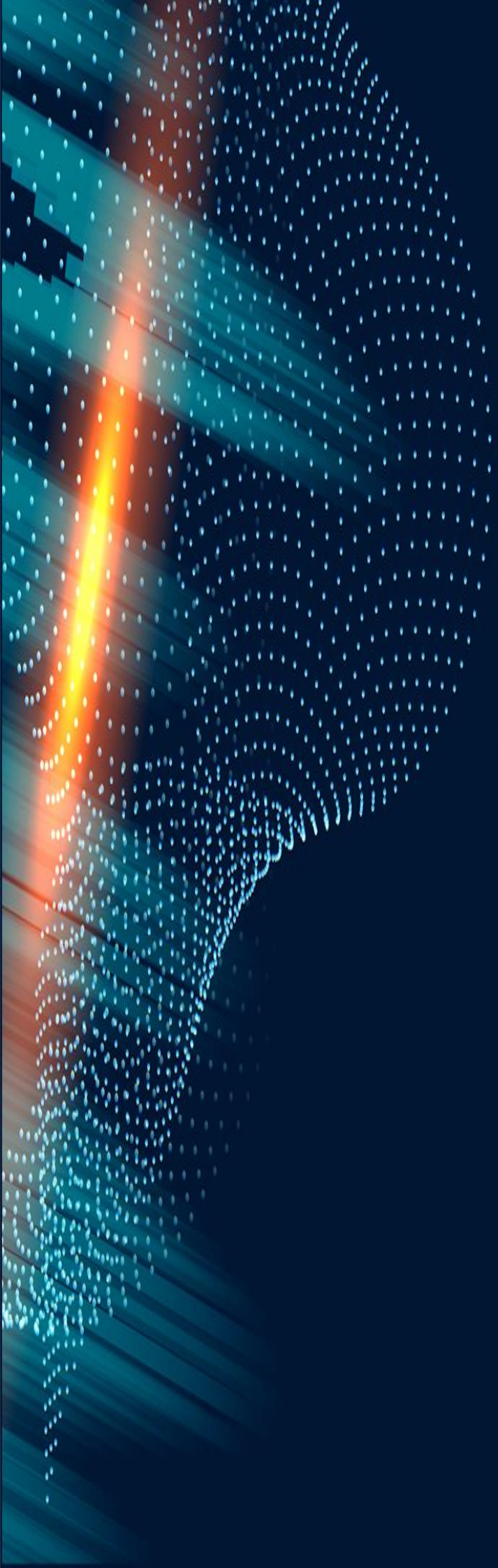
Quando nos deparamos com acessórios elétricos que em sua predisposição apresentam valores quanto a sua potência elétrica, isto refere-se ao intervalo de tempo que este produto é capaz de transformar energia elétrica alternada (AC) em outra forma de energia, como por exemplo a energia térmica que ocorre em chuveiros.

Quanto maior o tempo de transformação, maior é a resistência elétrica e menor será a potência. Do contrário, quanto menor o tempo de transformação de energia elétrica, menor é a resistência aplicada e maior será a potência.
A unidade de medida da Potência é o watts (W) e a sua leitura é efetuada pelo equipamento Wattímetro.
A potência elétrica se divide entre ativa, reativa e aparente.
A potência ativa é a que efetivamente produz trabalho. Sua unidade de medida é em watts (W).



Já a potência reativa é a que não produz trabalho, mas é essencial para manter o campo eletromagnético ativo em determinados acessórios elétricos, tais como motores, reatores, entre outros. Sua unidade de medida é em Volt-Ampere Reativo (VAR).

Por fim, a potência aparente é a soma fatorial das potências ativa (W) e reativa (VAR), sendo esta com unidade de medida expressa em Volt-Ampere (VA).



14-Interpretações de Projetos-1

Eletricista Residencial

Em um projeto elétrico qualquer, se deve inicialmente compreender um sumário básico de procedimentos iniciais à sua execução na prática real, tendo em vista a segurança, economia e padronização em torno do projeto proposto, lembrando que futuras manutenções podem ser previstas.



Estudo do projeto elétrico

Quando se adota seguir o passo a passo do projeto, assegura-se que até mesmo na instalação, caso aconteça qualquer problema, seja capaz de identificar com maior facilidade e rapidez um determinado problema. Para isso, um engenheiro elétrico, quando no processo de elaboração de um projeto, se organiza não somente nos âmbitos de esquemas elétricos, mas também nos âmbitos que dizem respeito às especificações ideais de materiais.

Desse modo, o engenheiro visa gerar uma boa prévia de orçamento do projeto, tendo em vista também a mão de obra de execução da instalação. Essa mão de obra depende de um úmero de pessoas profissionais que a realize, bem como sua localização, número de dias previstos a execução, etc.

Conforme o estudo Projeto de Instalações Elétricas Residenciais do Me.Azzini, um projeto compreende basicamente o cronograma de alguns passos.
Na primeira parte de interpretação elétricos estuda-se a previsão de carga, a divisão da instalação em circuitos e a simbologia.

No Brasil, como normas, são vigentes as Normas Regulamentadoras (NR) e Norma Brasileira (NBR).
As Normas Regulamentadoras (NR) tratam de diversos temas relacionados à segurança e medicina do trabalho em todo território nacional.

Por sua vez, a Norma Brasileira (NBR) refere-se a técnicas formadas por organismos reconhecidos e estabelece diretrizes de procedimentos em torno de produtos e processos de trabalho, o que não se torna obrigatório, servindo apenas como base.

Em um projeto de instalação elétrica inicialmente deve-se observar o consumo elétrico efetuando a previsão das cargas que serão consumidas, como por exemplo qual a quantidade de lâmpadas e tomadas que serão utilizadas, assim como a carga que cada uma destas irá representar.
Para entender os princípios da realização de um projeto existem as NBR's, para esse caso a NBR 5410, que estabelece padrões para servir de base aos profissionais da eletricidade.

Dessa forma, dando início ao projeto, se tem como base na NBR 5410 que em cada cômodo se tenha no mínimo um ponto de luz no teto e que seu respectivo interruptor esteja na parede próxima à porta, onde pode haver mais de um interruptor.

A NBR 5410 também estabelece dados em função da proporção de área do ambiente interno, onde, se a área compreendida for menor ou igual a 6m², deverá ser utilizado no mínimo um ponto de luz com potência mínima de 100 VA.

No caso de área maior de 6m², deverá então ser utilizado o mínimo de um ponto de luz de 100 VA para estes primeiros 6m² e posteriormente um acréscimo de mais um ponto de luz de 60 VA a cada 4m² inteiros.

Esses dados servem tanto para áreas internas quanto externas, porém isto deve ser projetado junto ao cliente para que seja efetuado de forma a satisfazer a intenção preliminar deste.
Outra informação importante é que a NBR 5410 estabelece requisitos mínimos de instalação, podendo este ser aprimorado em qualquer âmbito do projeto, porém respeitando as especificações dos fabricantes para que não se obtenha um projeto superdimensionado. O que não se torna ideal é realizar menos do que seria viável.

Continuando o projeto, se verifica a carga prevista que será consumida na residência, desde a iluminação até os aparelhos elétricos.

Utilizando o projeto residencial já adotado e em posse das informações da NBR 5410 vistas anteriormente, se calcula cômodo por cômodo as previsões de carga. Primeiramente calcula-se a previsão de cargas da iluminação. Calculando as cargas de iluminação, deve-se calcular as cargas das tomadas de energia.



Lâmpada LED 100 VA (70W)

Conforme estudado em capítulos anteriores, há duas especificações para tomadas, sendo estas Tomada de Uso Geral (TUG) e Tomada de Uso Específico (TUE). É preciso calcular cada uma destas.
As cargas de TUG são representadas pelos eletrodomésticos móveis ou portáteis e adota-se como base a NBR 5410, a qual estabelece que em ambientes secos (quarto, sala, etc), com área menor ou igual a 6m², deve ser instalado no mínimo um ponto de tomada.



Exemplo das diferenças entre TUG e TUE

Em ambientes com áreas maiores que 6m² devem ser instalados pontos de tomada a cada 5 metros, linear ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível.
Para TUG's a NBR 5410 estabelece que em ambientes como copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos deve ser instalado no mínimo uma tomada para cada 3,5 metros lineares ou fração de perímetro, além de uma outra tomada para bancada (pia, etc.) com largura igual ou superior a 0,3 metros. Em ambientes como subsolos, varandas, garagens, sótãos, halls de escadarias, casa de máquinas e locais análogos o mínimo requerido é uma tomada.
Especificamente em banheiros deve ser instalada uma tomada junto ao lavatório, com distância mínima de 60 centímetros do boxe.

Em termos de potência de carga, as TUG’s é estabelecido pela norma regulamentadora que em banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço e locais análogos deve-se adotar um mínimo de 600 VA por tomada, no limite de até 3 tomadas e, posterior a este limite, deve-se adotar mais 100 VA por cada unidade. Por fim, nos demais cômodos deve-se adotar o mínimo de 100 VA por tomada.

Continuando o projeto, se tem que TUE’s são destinadas a aparelhos elétricos de uso fixo, como chuveiros, torneias elétricas, máquinas de lavar roupa, entre outros.
A quantidade de TUE instalada é limitada ao número fixo de aparelhos existentes na residência, onde cada qual terá como carga dimensionada a sua potência nominal específica a ela e, por norma, deverá ser instalada no máximo a 1,5 metros do aparelho.
Verificado todos os parâmetros em vista do ambiente a ser projetado, se insere os dados em uma tabela que irá facilitar os cálculos e também deixa-los organizados. Primeiramente se calcula o número de TUG’s e TUE’s de cada ambiente, conforme o perímetro e a área de cada um destes, levando em consideração as normas técnicas estabelecidas e já conhecidas no decorrer do curso.
Após isso, se calcula a carga prevista nessa instalação, conforme o número de TUG’S e TUE’s calculados na tabela anterior.
Por fim, unido todos os dados obtidos nos cálculos das tabelas anteriores, se tem o total de cargas que serão consumidas nessa residência.;



Exemplo de tomada próxima ao boxe de um banheiro

15-Interpretações de Projetos-2

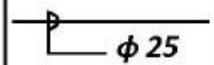
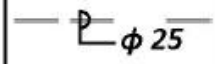
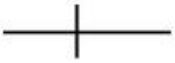
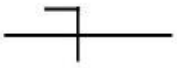
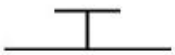
Eletricista Residencial

Como mencionado anteriormente, de acordo com o estudo Projeto de Instalações Elétricas Residenciais, um projeto compreende basicamente o cronograma de alguns passos.
Na primeira parte de interpretação elétricos estuda-se a previsão de carga, a divisão da instalação em circuitos e a simbologia.
Em relação à divisão da instalação em circuitos, é possível representar um diagrama referenciando o projeto em termos dos circuitos de iluminação e das tomadas elétricas que foram adotadas.
A simbologia adotada em esquemas de projetos elétricos é geralmente igual. Devido definições estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a fim de padronizar a leitura de projetos facilitando o uso das atribuições.

Entre outras normas, as mais consultadas são:

- NBR 5446/80 (Símbolos gráficos para execução de esquema elétricos).
- NBR 5444/89 (símbolos gráficos para instalações elétricas prediais).
- NBR 5443/77 (Sinais e símbolos para eletricidade).

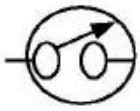
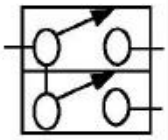
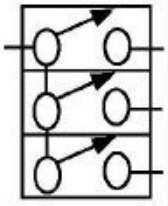
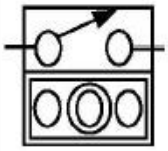
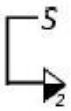
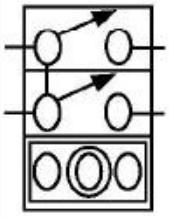
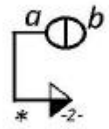
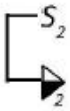
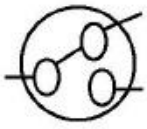
Em exemplo dos principais sinais e símbolos para eletricidade, temos que uma simbologia padronizada compreende determinadas aplicações, tais como dutos e quadros de distribuição, interruptores, luminárias, entre outras. Observe a tabela de símbolos referentes aos dutos e distribuição:

Multifilar	Unifilar	Significado	Observações
		*Eletroduto embutido no teto ou parede. Diâmetro 25 mm.*	*Todas as dimensões em mm. Indicar a bitola se não for 15 mm.*
		*Eletroduto embutido no piso.*	
		Tubulação para telefone externo.	
		Tubulação para telefone interno.	
		Tubulação para campainha, som, anunciador ou outro sistema.	*Indicar na legenda o sistema passante.*
R ou S ou T		*Condutor de fase no interior do eletroduto.*	*Cada traço representa um condutor. Indicar bitola (seção), número do circuito e a bitola (seção) dos condutores, exceto se forem de 1,5 mm².*
N		*Condutor de fase no interior do eletroduto.*	*Cada traço representa um condutor. Indicar bitola (seção), número do circuito e a bitola (seção) dos condutores, exceto se forem de 1,5 mm².*
		*Condutor de retorno no interior do eletroduto.*	
ou *PE*		*Condutor de proteção (terra) no interior do eletroduto.*	

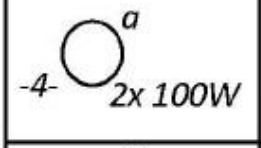
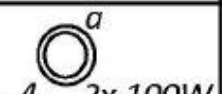
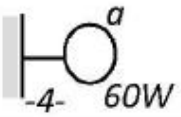
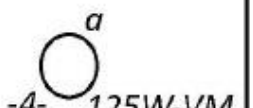
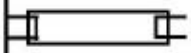
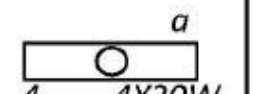
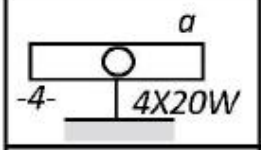
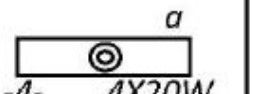
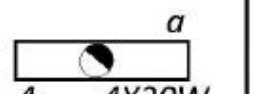
A tabela a seguir mostra os símbolos de quadros de distribuição:

Multifilar	Unifilar	Significado	Observações
		*Quadro terminal de luz e força aparente. QD*	*Indicar as cargas e luz em watts e de força em W ou KW.*
		*Quadro terminal de luz e força embutido. QD*	
		*Quadro geral de luz e força aparente. QD*	
		*Quadro geral de luz e força embutido. QD*	
		*Caixa de telefones. QD*	
		*Caixa para medidor ou Quadro de medição em-butido. QM*	

Visualize agora os símbolos referentes aos interruptores:

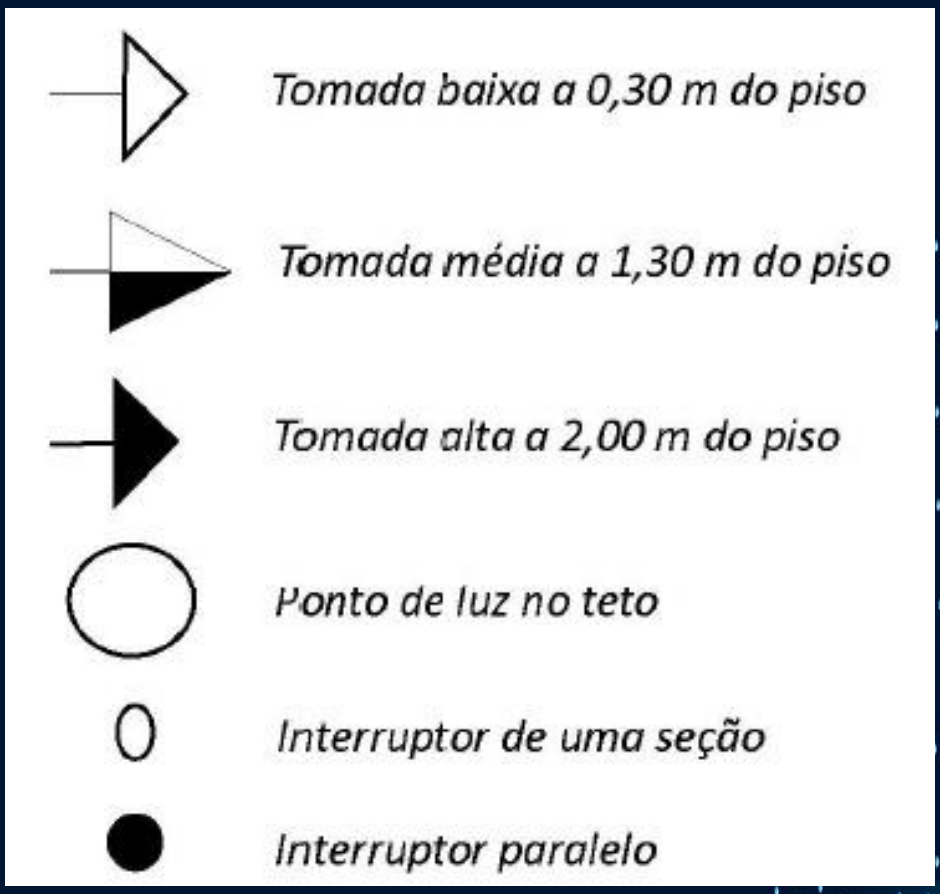
Multifilar	Unifilar Oficial	Unifilar Antigo	Significado	Observações
		S	*Interruptor simples de uma seção (uma tecla).*	*A letra minúscula indica o ponto de comando.*
		S_2	*Interruptor simples de duas seções (duas teclas).*	
		S_3	*Interruptor simples de três seções (três teclas).*	
			*Conjunto de interruptor simples de uma tecla e tomada.*	*O número entre dois traços indica o circuito correspondente.*
			*Conjunto de interruptor simples de duas teclas e tomada.*	*As letras minúsculas indicam o ponto comandado e o número entre dois traços, o circuito correspondente.*
		S_{3w} (S_p)	*Interruptor paralelo de uma seção (uma tecla) ou three-way.*	*A letra minúscula indica o ponto comandado.*

A próxima tabela exibe os símbolos que se referem às luminárias, refletores e lâmpadas:

Multifilar	Unifilar	Significado	Observações
		*Ponto de luz incandescente no teto (aparente). Indicar o número de lâmpadas e a potência em watts.*	*A letra minúscula indica o ponto de comando, e o número entre dois traços, o circuito.*
		*Ponto de luz incandescente na parede (arandela).*	
		*Ponto de luz incandescente na parede (arandela).*	*Deve-se indicar a altura da arandela.*
		*Ponto de luz a vapor de mercúrio no teto. Indicar o número de lâmpadas e a potência em watts.*	*A letra minúscula indica o ponto de comando, e o número entre dois traços, o circuito*
		*Ponto de luz fluorescente no teto (aparente) (indicar o número de lâmpadas e na legenda, o tipo de partida no reator).*	*A letra minúscula indica o ponto de comando, e o número entre dois traços, o circuito.*
		*Ponto de luz fluorescente na parede.*	*Deve-se indicar a altura da luminária.*
		*Ponto de luz fluorescente no teto (embutido).*	
		*Ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia (emergência).*	

O diagrama unifilar é a representação das ligações de um circuito, sem muitos detalhes a respeito de pontos de conexão. É utilizado mais para demonstrar uma preliminar das instalações.
Já o diagrama multifilar é a representação total das ligações em um projeto onde todos os dados de carga e conexão são apresentados, a fim de não deixar dúvidas quanto às ligações.

Algumas convenções são recomendadas por questões de padronização de uso e aplicação. Elas estão apresentadas a seguir:



Ao terminar a primeira parte do processo inicial da geração de um projeto elétrico residencial, se conclui que não é tão simples o fato de simplesmente ligar um ponto de tomada, de luz ou apenas ligar um aparelho na rede elétrica de casas e deixa-lo funcionando.
Para tudo se tem o porquê, devido ao fato de cada aparelho elétrico ou cada carga consumida serem diferentes umas das outras.
Isso implica na necessidade de se conhecer as instalações para que não aconteçam imprevistos, tanto em uma situação de desconforto quanto de riscos.

Um exemplo não serve para todo e qualquer projeto a ser executado, pois cada projeto é um projeto e deve ser especificamente idealizado por um profissional engenheiro da área de elétrica por motivos de segurança.

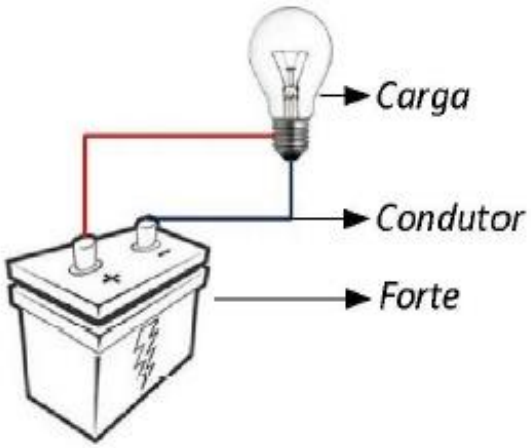
O importante desta interpretação de projeto é o fato de que, na execução de obra o profissional eletricista é capaz de identificar cargas e circuitos no momento da instalação e ou manutenção.

16-Interpretações de Projetos-3

Eletricista Residencial

Para a divisão da instalação em circuitos é necessário entender alguns conceitos.

- **Circuitos elétricos:** são pontos de consumo interligados de mesmos condutores e dispositivos de proteção elétrica.
- **Dispositivos de proteção elétrica:** são dispositivos conhecidos como disjuntores e fusíveis, que tem como função atuar automaticamente em situação anormal de operação, como panes ou descargas elétricas (raios).



Circuito elétrico



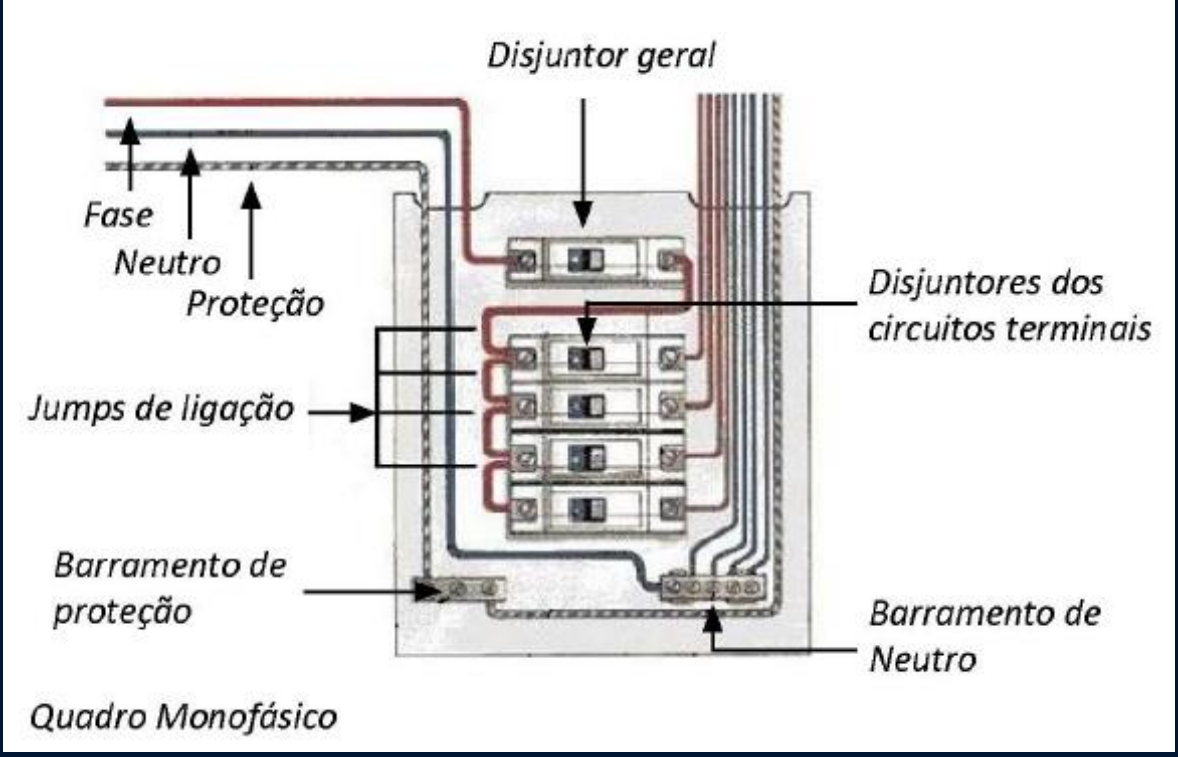
Disjuntores

- **Quadro de Distribuição (QD):** são caixas que atuam como centrais ou subcentrais de energia, onde adequam em sua estrutura normalmente os dispositivos de proteção, disjuntores, sendo ponto de referência de entrada e distribuição da energia elétrica local.



Quadro de distribuição

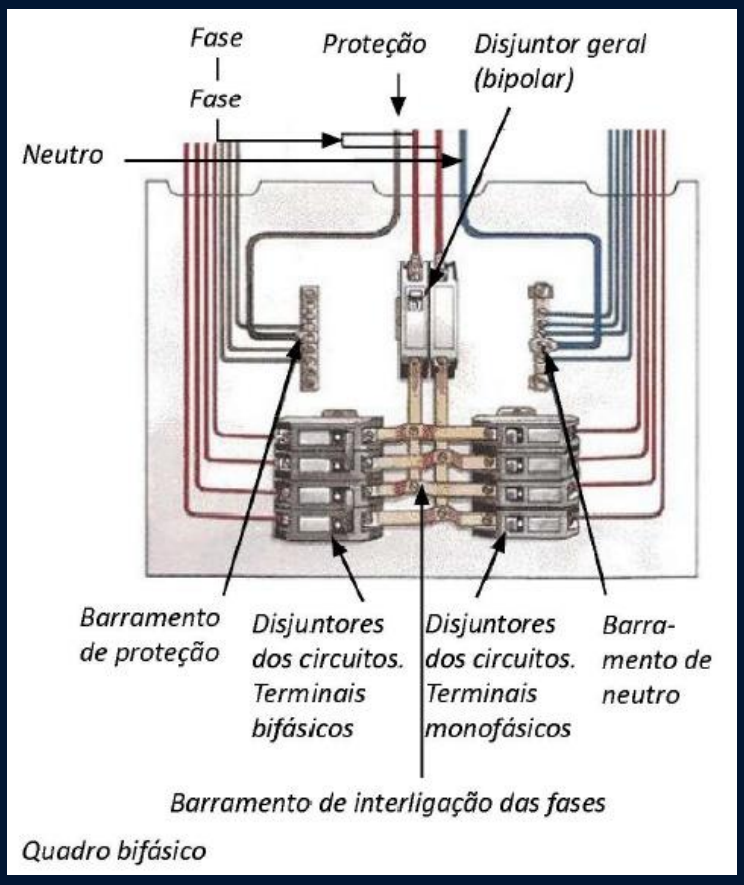
Ainda por recomendação das normas, tem-se que o QD deve ser instalado em locais secos e arejados, próximos de centros de serviços ou com circulação de fácil acesso, estando visível, seguro e o mais próximo possível do medidor de energia elétrica.



O QD Monofásico ainda é encontrado em algumas instalações elétricas residenciais, porém em uma quantidade menor, devido ter sua potência máxima limitada em 1200 VA.

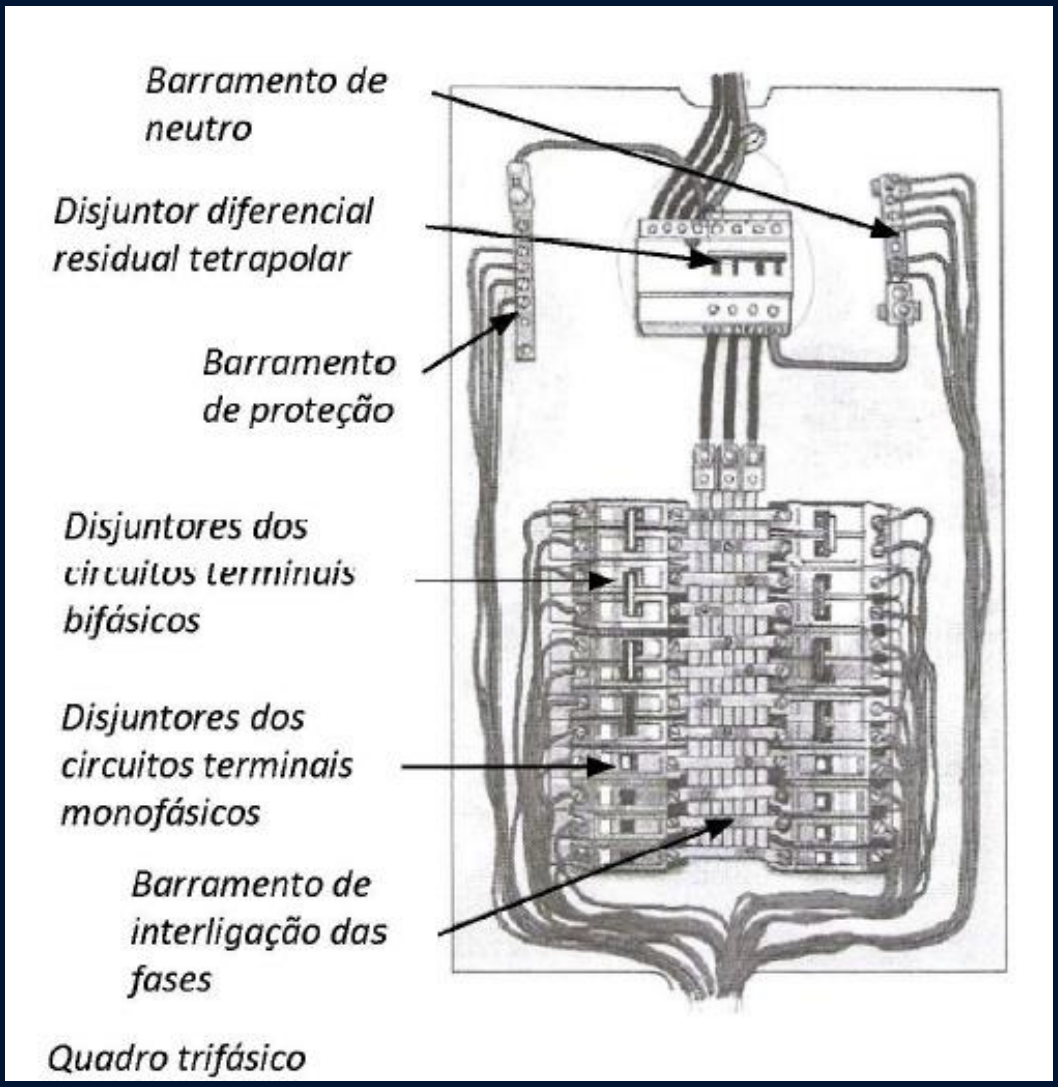
Já o QD Bifásico é o mais utilizado nas instalações elétricas residenciais.

Por sua vez, o QD Trifásico é geralmente utilizado em instalações elétricas industriais.
Em instalações monofásicas todos os circuitos serão fase-neutro e a potência deve estar limitada em 1200 VA quando 127 volts e 2200 VA em 220 volts, sendo este último a mesma recomendação para bifásico. Correntes nominais de 10 amperes ou mais devem estar dimensionadas como TUE (Tomada de Uso Específico) em um circuito exclusivo.
Nas instalações bifásicas e trifásicas deve-se sempre optar em dimensionar os circuitos, a fim de se preocupar em equilibrar todas as cargas mais aproximado possível uma das outras, as dividindo uniformemente entre as fases obtidas. Além disso, ao dimensionar os circuitos, deve-se respeitar que as instalações de tomadas TUE de até 220 volts estejam também equilibradas, tanto em fase-neutro quanto em fase-fase, conforme a necessidade da cliente.



Quadro bifásico

O chamado circuito de proteção, ou Barra de Proteção (PE), presente no QD é utilizado tanto em TUG's quanto TUE's, pode e deve, por medida de proteção, ser utilizado também nas caixas de interruptores e de pontos de luz, quando estas forem de metal.
O PE visto no QD é obrigatório em todas as instalações, conforme definições da NBR 5410, sendo utilizado na cor verde ou verde-amarelo, podendo ser comum em vários ou em todos os circuitos do projeto.



17-Interpretações de Projetos-4

Eletricista Residencial

Uma prática de execução de projetos elétricos que gera muita dúvida aos profissionais que estão iniciando carreira são os métodos de instalação de interruptores de pontos de luz. Para esse assunto estudaremos dois casos, um para interruptores simples e outro para interruptores paralelos.

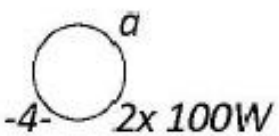
O primeiro caso, referente à interruptores simples, a ligação é disposta de um condutor Fase, muitas vezes utilizado nas cores branca ou vermelha.

Esse condutor parte de um disjuntor monopolar e é inserido à uma das extremidades do interruptor simples, onde posteriormente um condutor Retorno, utilizado na cor preta e de mesma espessura, parte da outra extremidade e vai até uma das pontas do adaptador da lâmpada.

Continuando o processo de instalação, na outra extremidade do adaptador da lâmpada liga-se o condutor Neutro, necessariamente definido por normas devendo ser da cor azul, que advém do barramento neutro do Quadro do Distribuição (QD).

E, por fim, liga-se à carcaça da caixa do ponto de luz o condutor de proteção (PE), da cor verde ou verde-amarelo, que é o aterramento da ligação elétrica

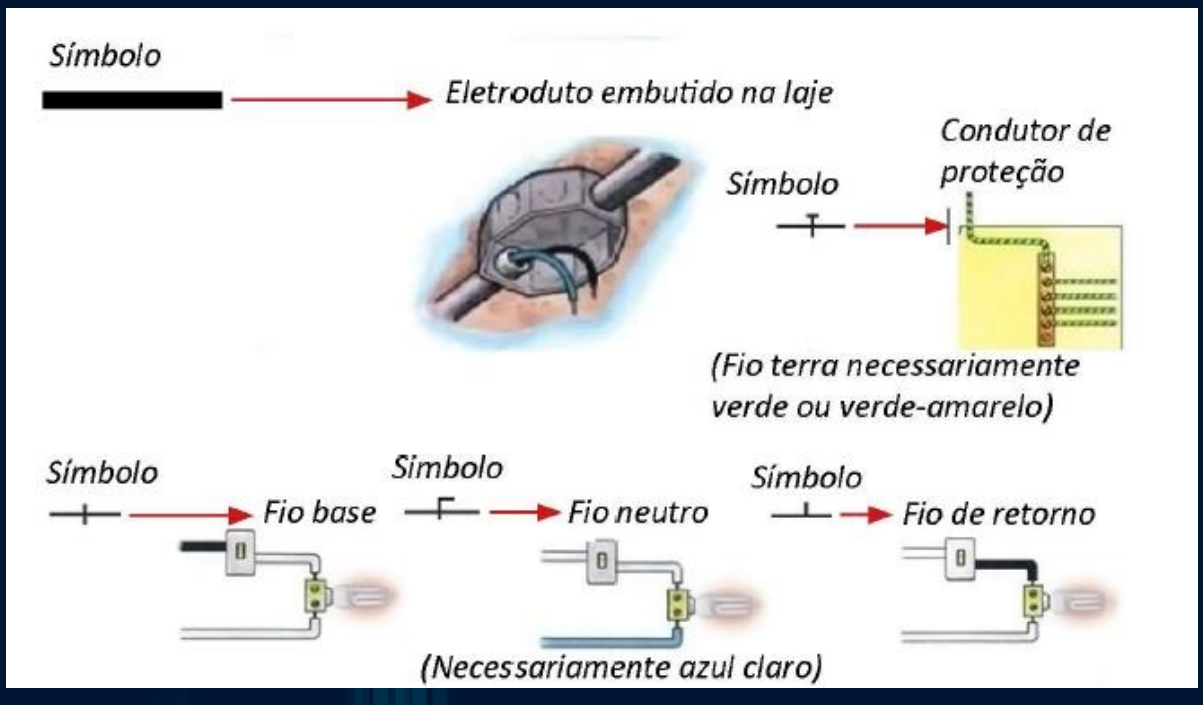
Dessa forma, o ponto de iluminação já está energizado e pronto para uso no sistema Fase-Neutro com comando de interruptor simples.
A tabela a seguir ajuda a identificar toda a simbologia aplicada ao ponto de luz no teto:

	Unifilar	Significado	Observações
 *Ponto de luz no teto*		*Ponto de luz incandescente no teto (aparente). Indicar o número de lâmpadas e a potência em watts.*	*A letra minúsculas indica o ponto de comando, e o número entre dois traços, o circuito.*
		100: potência de iluminação **-4-: número do circuito** **a: comando**	

A simbologia aplicada ao interruptor simples é a mostrada a seguir:

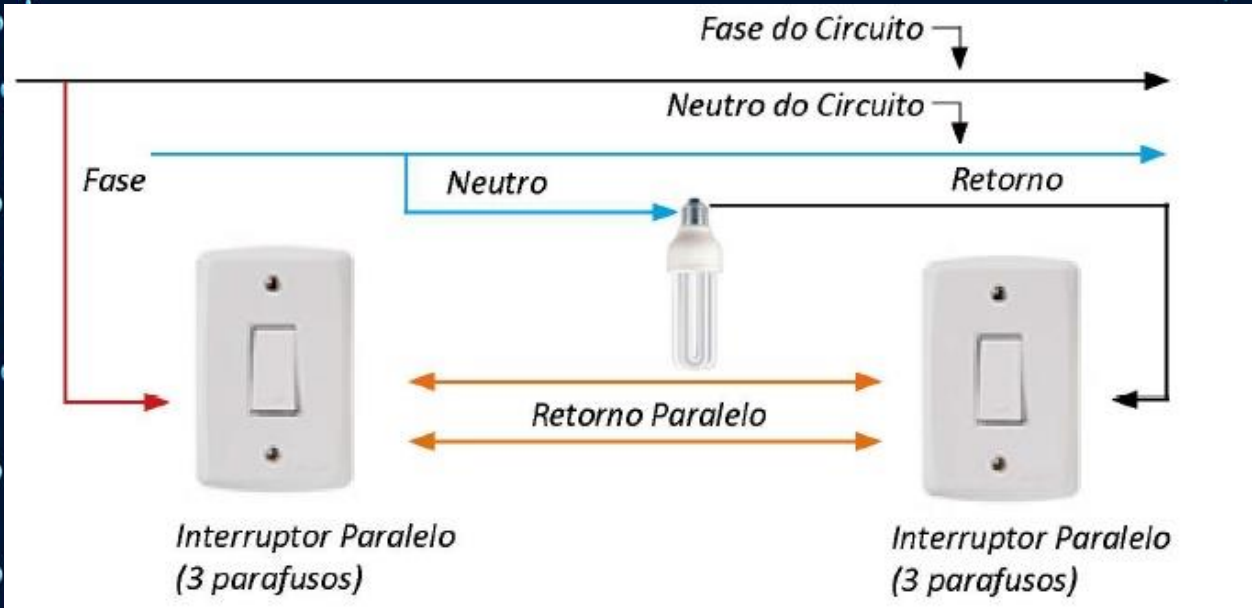
Unifilar oficial	Unifilar Antigo	Significado	
a	S	*Interruptor simples de uma seção (uma tecla).*	 *Interruptor Simples*

Por sua vez, a simbologia em torno dos condutores utilizados para a ligação do interruptor simples é:



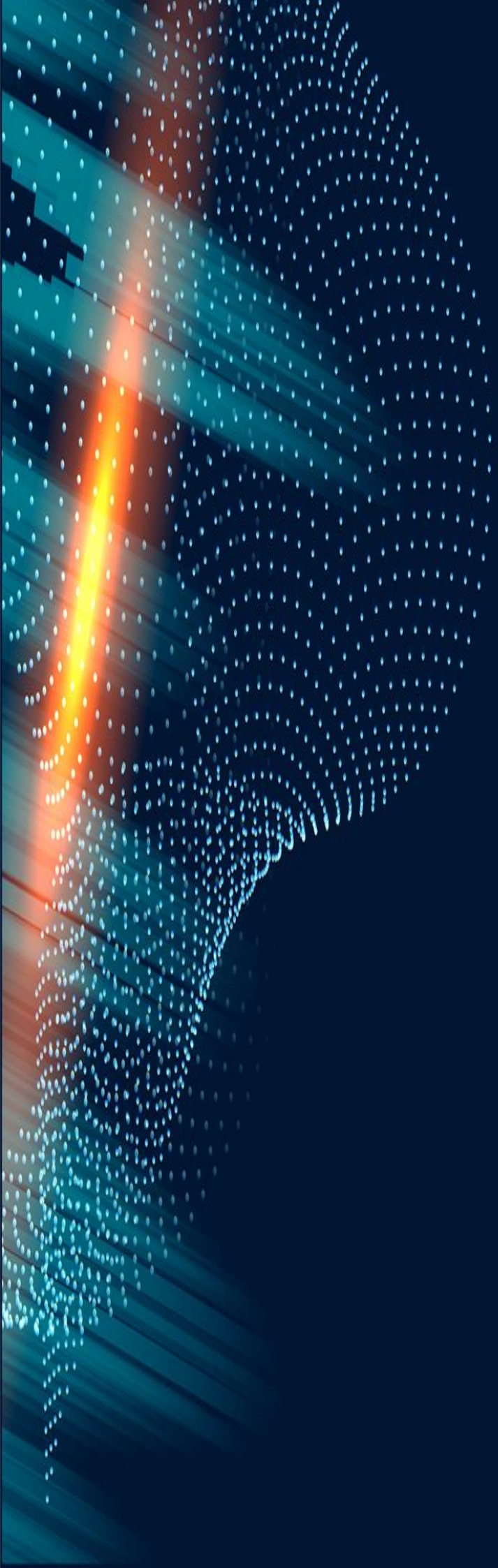
O segundo caso se refere aos interruptores paralelos (Three-Way).
O esquema elétrico do interruptor paralelo (Three-Way), que define três vias ou três caminhos como particularidade, é utilizado em situações onde o ponto de iluminação pode ser ligado ou desligado em dois pontos distintos de aplicação.
Tanto no esquema prático quanto no esquema unifilar, este tipo de ligação paralela exige, como a ligação simples, os condutores fornecidos pelo QD, como: Fase, Neutro e Terra. A diferença agora é no trabalho de ligação do ponto de iluminação aos interruptores, que necessariamente devem ser do modelo paralelo (Three-Way).
Em posse de dois interruptores desse modelo, inicia-se da seguinte forma: um condutor Fase (vermelho ou branco) será ligado diretamente em uma das extremidades de apenas um dos dois conectores presente e o condutor Neutro (azul) será ligado diretamente em uma das duas extremidades do adaptador da lâmpada.
Feito isso, liga-se um condutor Retorno (preto) no conector intermediário dos dois interruptores presentes, interligando-os.

Para concluir a ligação deve-se conectar um condutor Retorno (preto) interligando as duas extremidades dos conectores que ainda não haviam sido utilizadas.



Exemplo de interruptores ligados em paralelo

Dessa forma, o ponto de iluminação fica energizado e pronto para o uso no sistema Fase-Neutro com comando de interruptores paralelos.

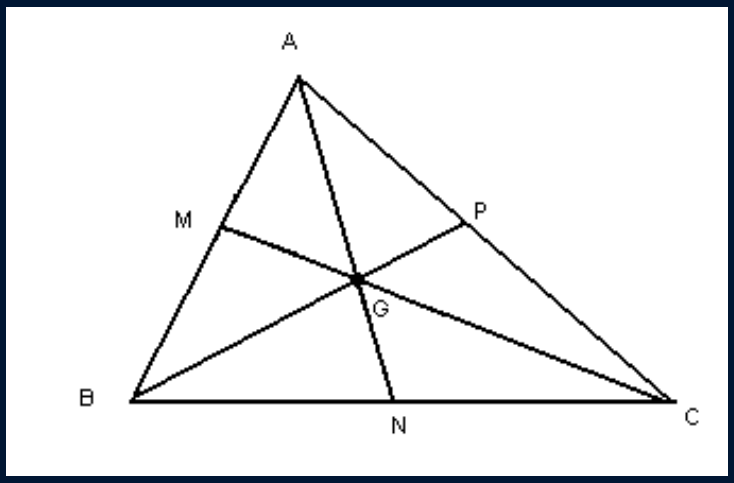


18-Interpretações de Projetos-5

Eletricista Residencial

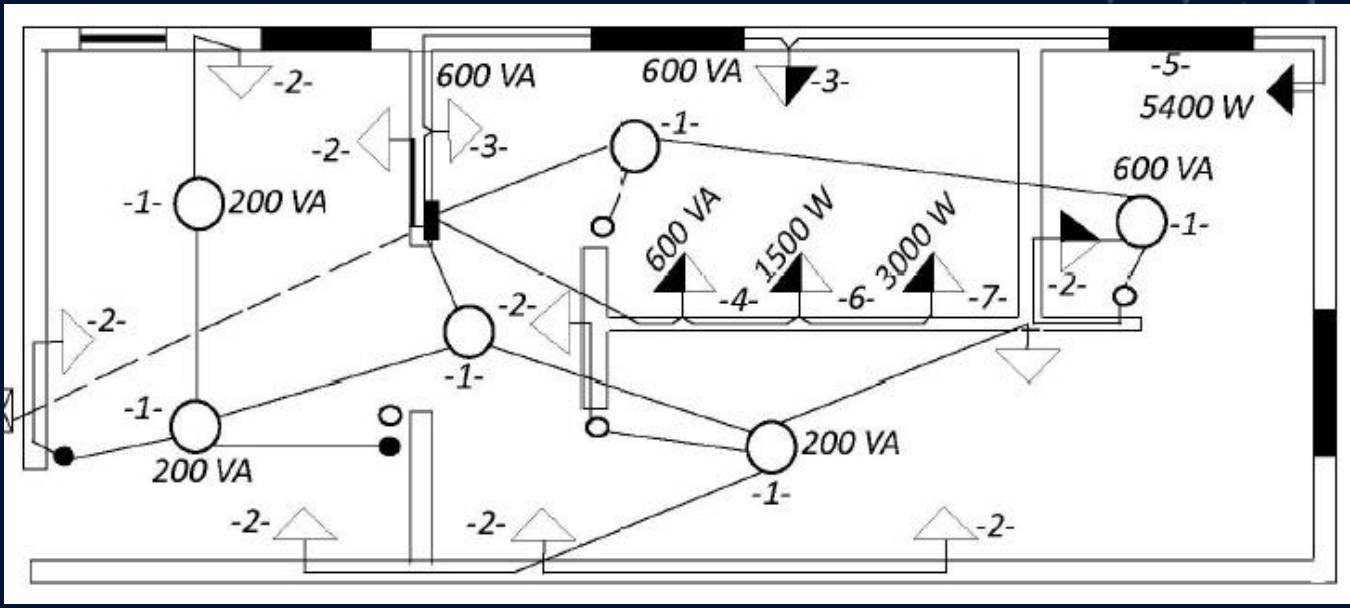
Definidos todos os pontos e os cálculos dos circuitos elétricos, deve-se dar sequência ao processo de elaboração do projeto, partindo do princípio que já foi definido o local do Quadro de Distribuição (QD) conforme recomendações e cálculos do baricentro.
Deve-se então traçar o posicionamento dos eletrodutos, partindo do QD e sempre procurando os caminhos mais curtos, de forma a não os cruzar. Também é preciso traçar a interligação de eletrodutos partindo dos pontos de luz embutidos no teto até os pontos de interruptores e tomadas embutidos nas paredes.
É importante saber que tanto as caixas dos pontos de iluminação quanto de interruptores e tomadas que servirão de passagem dos condutores são limitadas a um número máximo e deverão ser bem projetadas para que não complique a passagem destes.

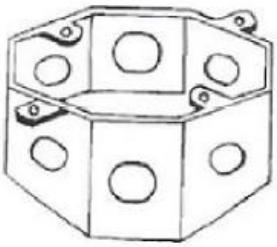
Algumas vezes se vê a utilização de eletrodutos embutidos no piso para a utilização de tomadas baixas. Isso por vezes poderá acontecer tanto por falta de opção ou mesmo por motivo de redução da distância ao QD. Essa é uma tarefa que deverá ser realizada pelo profissional responsável pela área de projetos elétricos.
Para efeito de conhecimento, segue algumas das principais caixas de derivação nas obras:



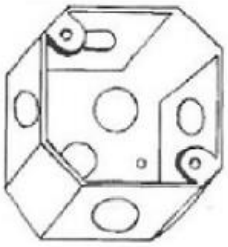
Exemplo de cálculo de Baricentro

Representando o traçado dos eletrodutos, bem como a descrição da aplicação utilizada, se tem:

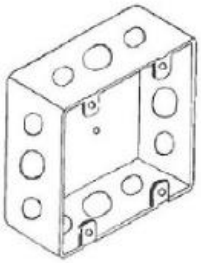




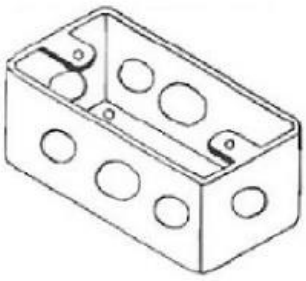
Caixa de ferro octogonal 14" x 4" e orelha para fixação fundo e tampo móvel.



Caixa de ferro octogonal esmaltado de fundo fixo 3" x 3" com orelha roscada.



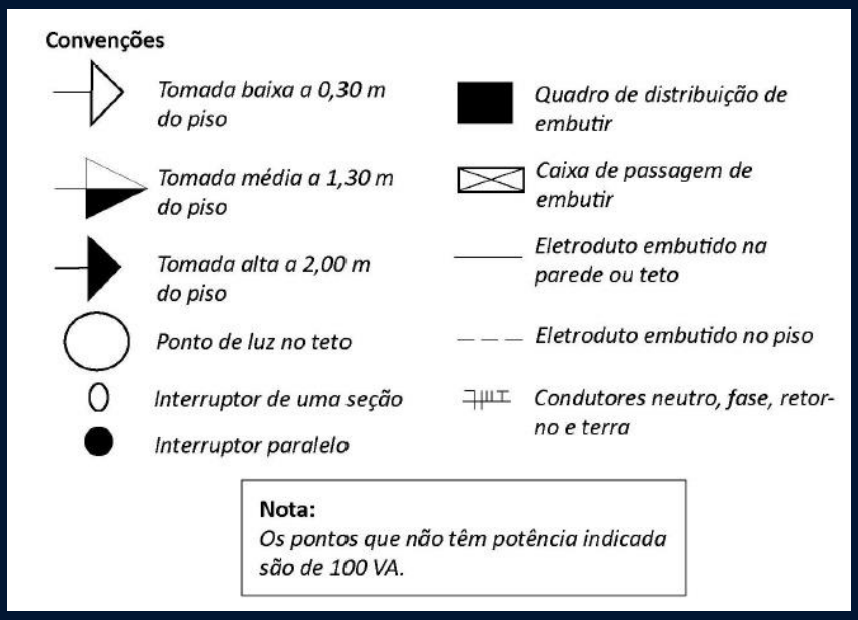
Caixa de ferro esmaltado 4" x 4" com orelha roscada-tipo caixa de passagem.

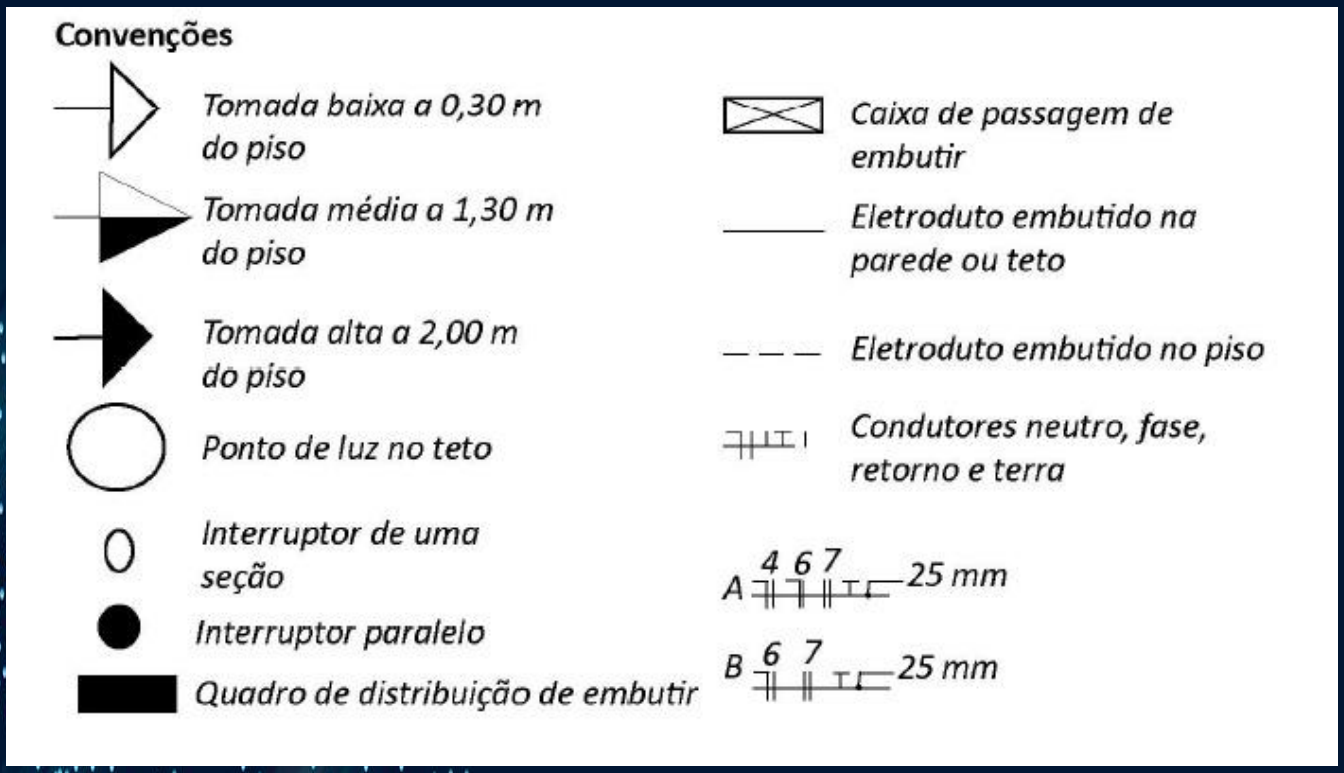


Caixa retangular de ferro esmaltado 2" x 4".

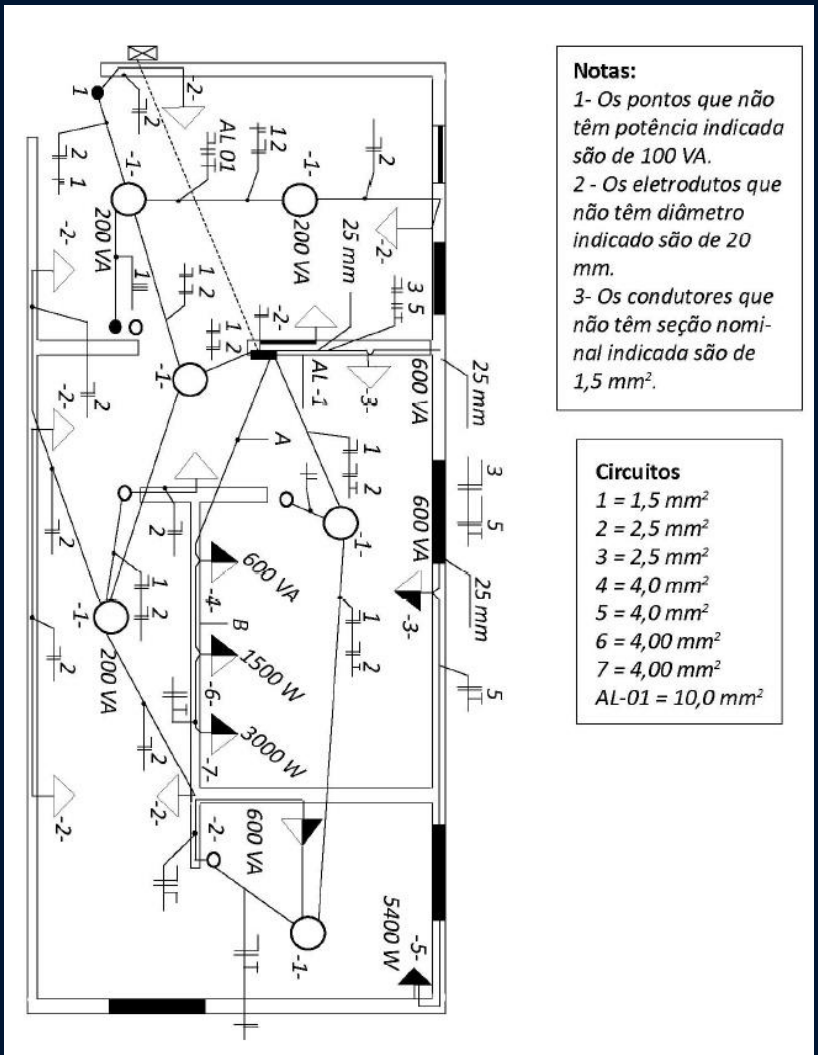
Exemplos ilustrados de tipos de caixas de derivação

Segue a definição dos condutores que estão passando pelo eletroduto, a qual circuito pertencem e que tipo de ligação representam (Fase, Neutro, Terra ou Retorno):





Um bom dimensionamento de circuito elétrico satisfaz a segurança de suportar limites de capacidade de corrente em torno da temperatura e delimites de queda de tensão, além dos dispositivos de proteção serem grandes aliados quando na existência de sobrecargas e curto circuitos.
Para definição dos condutores utiliza-se normalmente um método simplificado chamado Watts. Metros, que é justamente o produto resultante entre estas medidas.
Por critério de definição adota-se sempre o maior valor encontrado como resultado ideal, além da escolha final do condutor ser adotada pelo padrão comercial, que seja igual ou mais próximo do padrão de comercialização.



O método Watts. Metros é representado pela simples fórmula:

$$Watts.Metros = P.I$$

Onde:

P = Potência da Carga em watts
I = Distância da carga ao QD em metros

O valor encontrado deve ser verificado na tabela Watts. Metros, considerando qual é a tensão nominal, 110 ou 220 volts:

Condutor série métrica (mm^2) S	% de queda de tensão			
	1%	2%	3%	4%
	$\sum (P_{watts} \, XI_{(m)})$			
1,5	5263	10526	15789	21052
2,5	8773	17546	26319	35092
4	14036	28072	42108	56144
6	21054	42108	63162	84216
10	35090	70100	105270	140360
16	56144	112288	168432	224576
25	87725	175450	263175	350900

Exemplo em tabela de Watts.Metro para tensão nominal de 110 volts

Condutor série métrica (mm^2) S	% de queda de tensão			
	1%	2%	3%	4%
	$\sum (P_{watts} \, XI_{(m)})$			
1,5	21054	42108	63163	84216
2,5	35090	70180	105270	140360
4	56144	112288	168432	224576
6	84216	168432	253648	336864
10	140360	280720	421080	561440
16	224576	449152	673728	898304
25	350900	701800	1052700	1403600

Exemplo em tabela de Watts.Metro para tensão nominal de 220 volts

Tipo de instalação		Utilização do circuito	Seção mínima condutar (mm²)	Material
Instalações fixas em geral Instalações fixas em geral	Condutores e cabos isolados	*Circuitos de iluminação*	**1.5** *16*	**Cobre** *alumínio*
		Circuitos de força	**2.5** *16*	**Cobre** *alumínio*
		Circuitos de sinalização e circuitos de força	**0.5**	**Cobre**
	Condutores nus	*Circuitos de força*	**10** *16*	**Cobre** *alumínio*
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	**4**	**Cobre**
Ligações flexíveis feitas com cabos isolados		*Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais*	**0,75**	**Cobre**
		Para qualquer outra aplicação	**0,75**	**Cobre**
		Para equipamento específico	*Como especificado na forma do equipamento*	

Exemplo em tabela seção mínima dos condutores segundo a norma NBR 5410

Com essa fonte é só aplicar a fórmula e, com o resultado do produto, verificar qual o valor mais próximo referido na tabela, conforme o dado nominal de tensão da rede estudada, para definir qual condutor mais se adequa à aplicação.

A NBR 5410 é a referência que define os valores mínimos de aplicação para condutores Fase, Neutro, Terra e Retorno. É importante saber que condutores Retorno sempre utilizam as mesmas seções de diâmetro dos condutores Fase.
Para referência de aplicação de condutores Fase temos na Tabela 47 da NBR 5410 as seguintes seções mínimas dos condutores:

Como referência de aplicação de condutores Neutro se tem a Tabela 48 da NBR 5410, que apresenta a seguinte tabela de seções mínimas dos condutores:

Seção dos condutores fase	Seção mínima do condutor neutro
1,5 a 25 mm²	*a mesma seção do condutor base*
35 mm²	*25 mm²*
50 mm²	*25 mm²*
70 mm²	*35 mm²*
95 mm²	*50 mm²*
120 mm²	*70 mm²*
150 mm²	*70 mm²*
185 mm²	*95 mm²*
240 mm²	*120 mm²*
300 mm²	*150 mm²*
400 mm²	*185 mm²*

Exemplo em tabela de seções mínimas dos condutores seguindo a norma NBR 5410 - Tabela 48

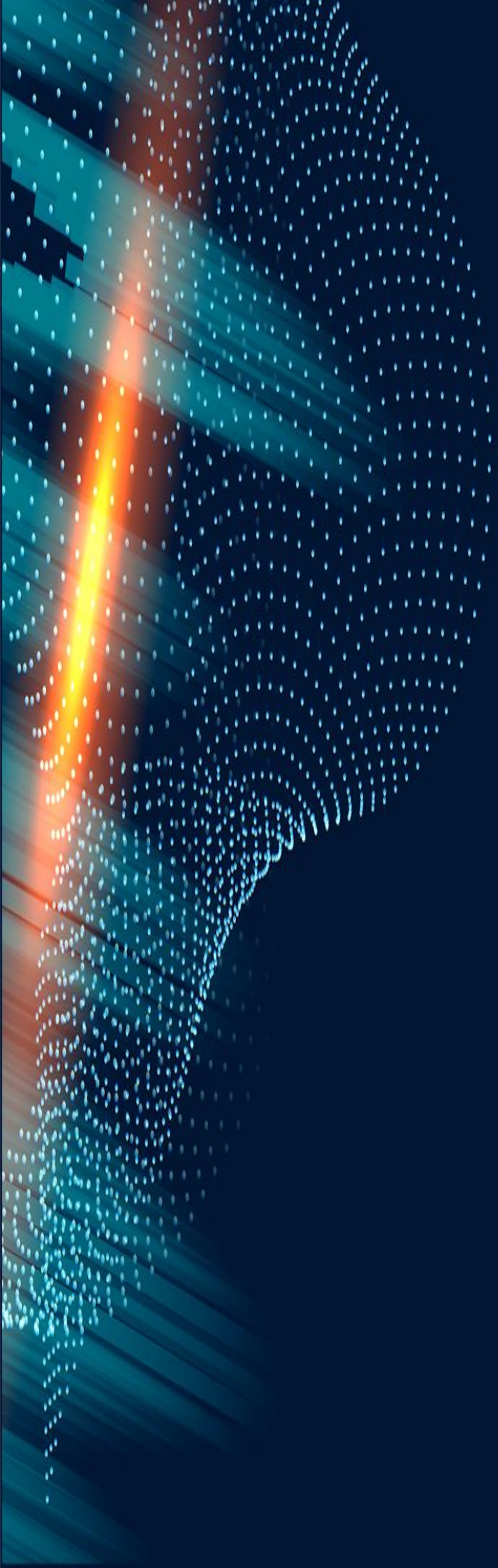
É importante saber que o condutor Neutro em hipótese alguma deve ser utilizado comum a mais de um circuito.
O condutor Terra (PE) não deve ser inferior 2,5 mm² e pode ser comum à vários ou à todos os circuitos presentes na instalação.

Como referência de aplicação, temos na tabela 58 da NBR 5410 as seções mínimas aplicáveis para este condutor de proteção:

Seção dos condutores fase	Seção mínima do condutor correspondente PE
1,5 a 16 mm²	*a mesma seção do condutor fase*
25 mm²	*16*
35 mm²	*16*
50 mm²	*25*
70 mm²	*35*
95 mm²	*50*
120 mm²	*70*
150 mm²	*95*
185 mm²	*95*
240 mm²	*120*
300 mm²	*150*

Exemplo em tabela de seções mínimas dos condutores seguindo a norma NBR 5410 - Tabela 58

Todos os projetos elétricos residenciais serão diferentes um dos outros por questões de estética e áreas que serão cruciais aos cálculos de cada condutor, bem como a carga consumida.
Porém, todos os projetos serão iguais em termos de simbologia e aplicação de normas técnicas, o que com o tempo e experiência irão se tornar um trabalho prazeroso e satisfatório quanto à solução das situações do dia a dia como profissional eletricista.



19-Representação de Diagramas-1

Eletricista Residencial

Diagrama elétrico é o conjunto de simbologia aplicada em um projeto, a fim de esboçar parte ou todo o conteúdo necessário previsto em torno de uma instalação elétrica.

O diagrama elétrico, além de viável para a economia de materiais elétricos, prevê agilização da obra por já estar bem definidas as passagens de eletroduto e ainda, quando em uma necessidade de manutenção, torna mais rápida e barata a solução de algum problema imprevisto. Isso se deve ao fato de que, quando se tem exatamente a quantidade de materiais a serem utilizados, é possível ‘’pechinchar’’ preços.

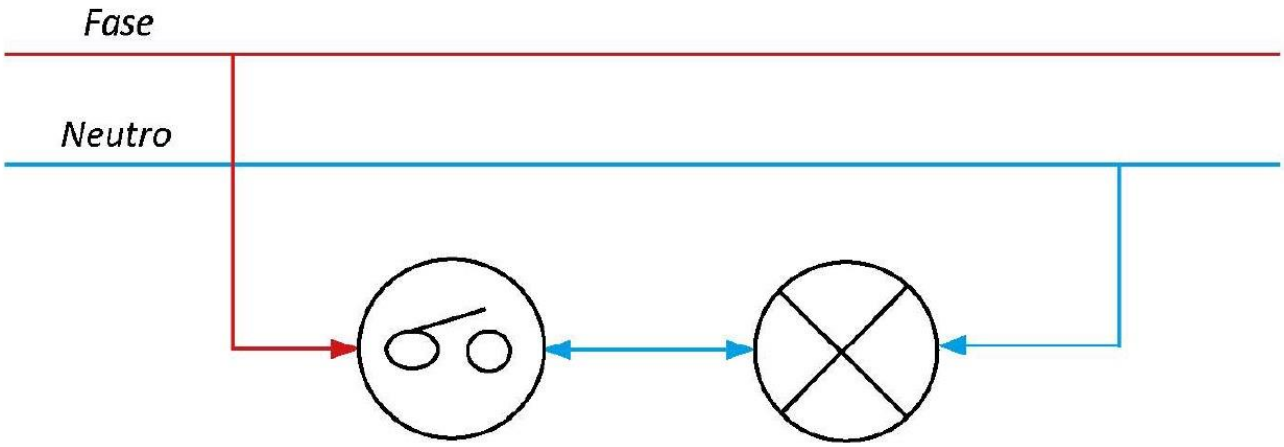
Na concretização da passagem de eletrodutos não se gasta mais do que o previsto em mão de obra e, na ocorrência de problemas, o eletricista não irá precisar perder tempo em encontrar o problema com a necessidade de desfazer circuitos que já estão prontos e identificados.

Os diagramas elétricos são divididos em categorias que vieram sendo adotadas com o passar do tempo, facilitando assim o entendimento do profissional, bem como a necessidade que foi sendo percebida quanto à uma linguagem que fosse reconhecida e interpretada mundialmente de forma organizada e funcional.

Um profissional eletricista se diferencia nitidamente um do outro quando um destes não possui a capacidade de interpretar diagramas elétricos.
É fundamental esse conceito tanto para quem busca colocação junto ao mercado de trabalho quanto para quem procura adquirir o prazer do conhecimento.
Entre os diagramas elétricos, estudaremos dois nesse capítulo: o funcional e o multifilar.
O diagrama elétrico funcional é uma feramente que permite exibir de forma simplificada toda a sequência de ligação de apenas uma parte da instalação elétrica, envolvendo a demonstração dos condutores e componentes sem se preocupar com a geometria da aplicação.
Geralmente este método é o mais adotado por



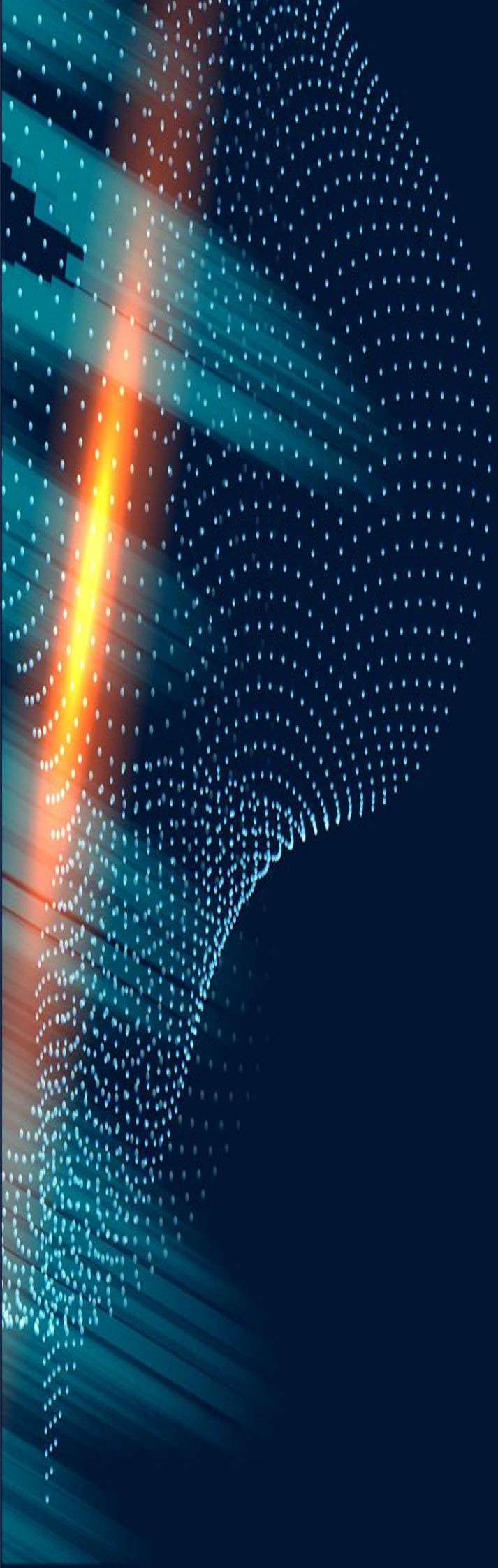
profissionais do ensino educacional, pois exemplifica perfeitamente o funcionamento de circuitos elétricos.
No diagrama elétrico funcional um condutor ligado à rede Fase é conectado à um interruptor simples, que liga uma lâmpada onde, por fim, é ligado ao Neutro, concluindo o esquema de ligação elétrica.
O diagrama elétrico multifilar é uma ferramenta um pouco mais aprimorada que o diagrama elétrico funcional. Esse método demonstra as ligações elétricas da mesma forma que o anterior, mas procede de informações mais detalhadas acerca de condutores e conexões dos acessórios elétricos, dando uma visibilidade muito próxima da realidade na prática.



Exemplo de diagrama elétrico funcional

Além disso, ele ajuda muito quando o profissional contratado não compreende a linguagem da simbologia elétrica, mas acaba por ser pouco utilizada. Isso por que ela complica em muito quando na representação de vários circuitos unidos uns aos outros, acumulando grande quantidade de informações, que ao invés de clarear dúvidas acaba por poluir a apresentação por se tratar de desenhos tridimensionais.

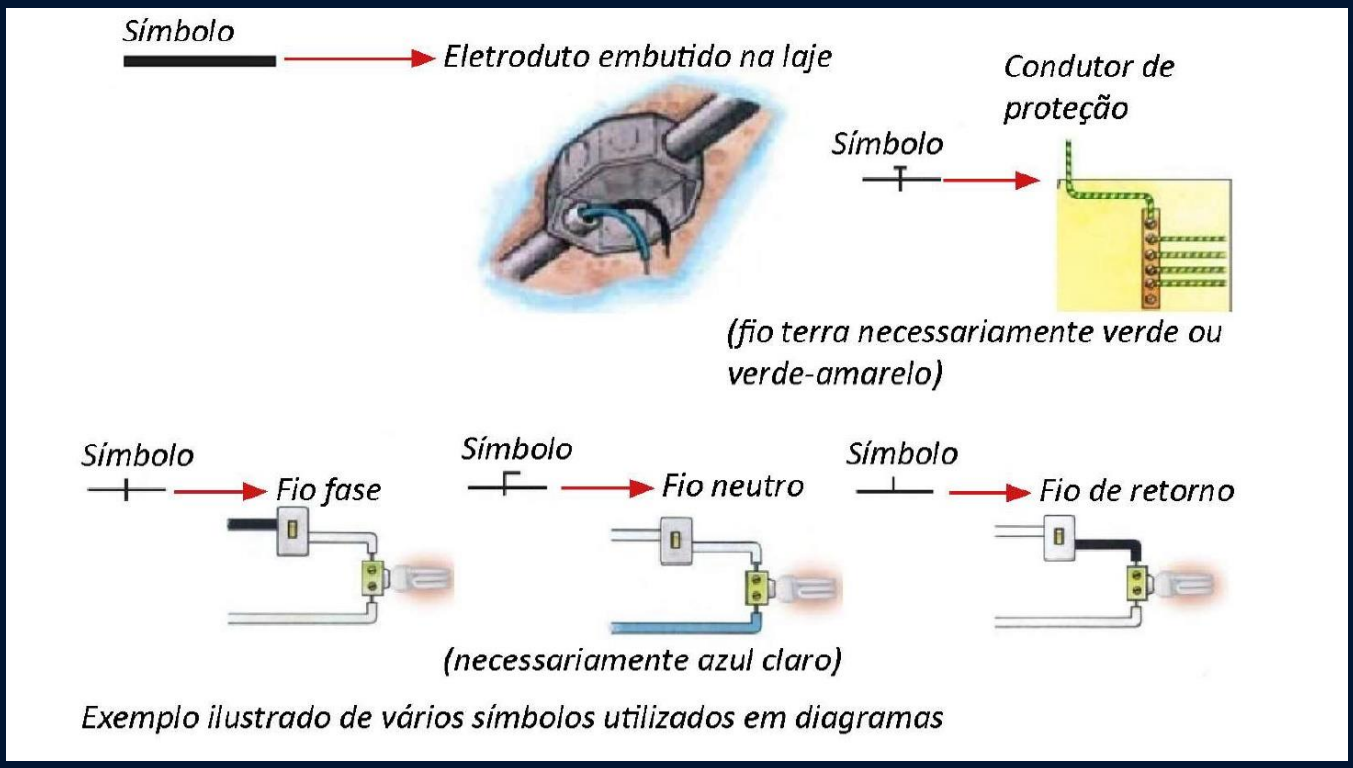
Nesse diagrama as ligações são realizadas da mesma forma que no plano funcional, porém refletem uma figura tridimensional que detalha muito bem a disposição dos referidos condutores e conexões dos acessórios elétricos.



20-Representação de Diagramas-2

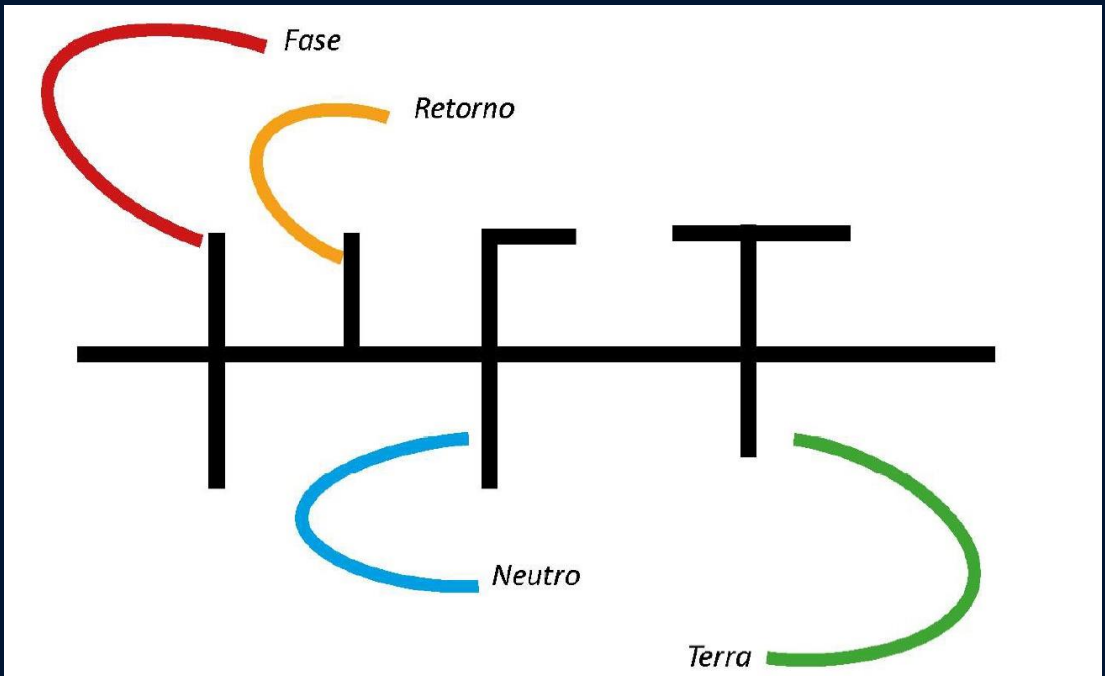
Eletricista Residencial

O diagrama elétrico unifilar é a ferramenta mais utilizada no ramo da elétrica, pois é o método mundialmente reconhecido por qualquer profissional da área, desde o mais experiente ao mais humilde contratado, será a língua que conversarão.
Para o entendimento do método unifilar não é preciso anos de estudo, mas apenas a preocupação em relacionar quaisquer outros métodos à este e tudo ficará simples em pouco tempo.
O método de aprendizagem parte da seguinte comparação e uso da simbologia universal do ramo da elétrica:



Exemplo ilustrado de vários símbolos utilizados em diagramas

Refinando e detalhando a imagem, o traço se refere ao eletroduto representado no diagrama elétrico unifilar. O ponto indicado pela letra T se refere ao condutor Terra (PE), o ponto I se refere ao condutor Retorno e o ponto reto se refere ao condutor Neutro. Por sua vez, o ponto de adição se refere ao condutor Fase.
Todos esses pontos também podem ser representados conforme a imagem:



Exemplo de cada um dos símbolos e seus fios referentes

Nesse método não se aplicam detalhes de conexões, pois quem é capaz de o entender também já é experiente com ligações elétricas, visto que, além disso, é possível realizar ligações elétricas a partir de alguns dos itens mais utilizados nas residências.
Outra agilidade desse método é poder verificar no projeto arquitetônico de planta baixa a quantidade de fios que irão passar pelo eletroduto apenas somando as simbologias nele descritas, além do percurso que este eletroduto estará percorrendo geometricamente nas lajes, contrapisos e paredes da obra.

Os eletrodutos são geometricamente distribuídos já de forma a não se cruzarem uns aos outros, com os condutores definidos em termos de simbologia e com os dados das secções dos condutores já informados. Além disso, a planta apresenta os tipos de interruptores, tomadas e adaptadores de lâmpadas que deverão ser utilizados conforme as normas técnicas brasileiras vigentes.

Os três métodos de diagramas vistos até agora são aplicados às residências e aos demais pontos de fornecimento de energia de baixa tensão. O próximo diagrama é muito parecido com o unifilar, mas só será encontrado em sistemas de comandos elétricos trifásicos ou onde concentram-se máquinas trifásicas. Apesar de não ser um método utilizado para o estudo de instalações elétricas residenciais, é importante conhecê-lo.

O diagrama elétrico trifilar corresponde a representação de cada uma das três fases da rede de sistema de fornecimento de eletricidade.
Em empresas de grande porte e indústrias que utilizam motores trifásicos esse diagrama será encontrado com facilidade de acesso ao profissional de eletricidade, devido uma regulamentação prevista na norma NR 10, a qual obriga esses estabelecimentos manterem atualizados todos os dados de suas instalações, onde pesquisas comprovaram que desta forma os riscos com acidentes diminuíram bastante.

Outro ponto positivo é que um diagrama elétrico atualizado agiliza muito tempo de uma manutenção, onde em uma fábrica tempo parado representa dinheiro jogado fora.

Nesse método três fases alimentam o circuito e posteriormente vai derivando e transformando a energia conforme as necessidades previstas.

21-Principais modelos de lâmpadas-1

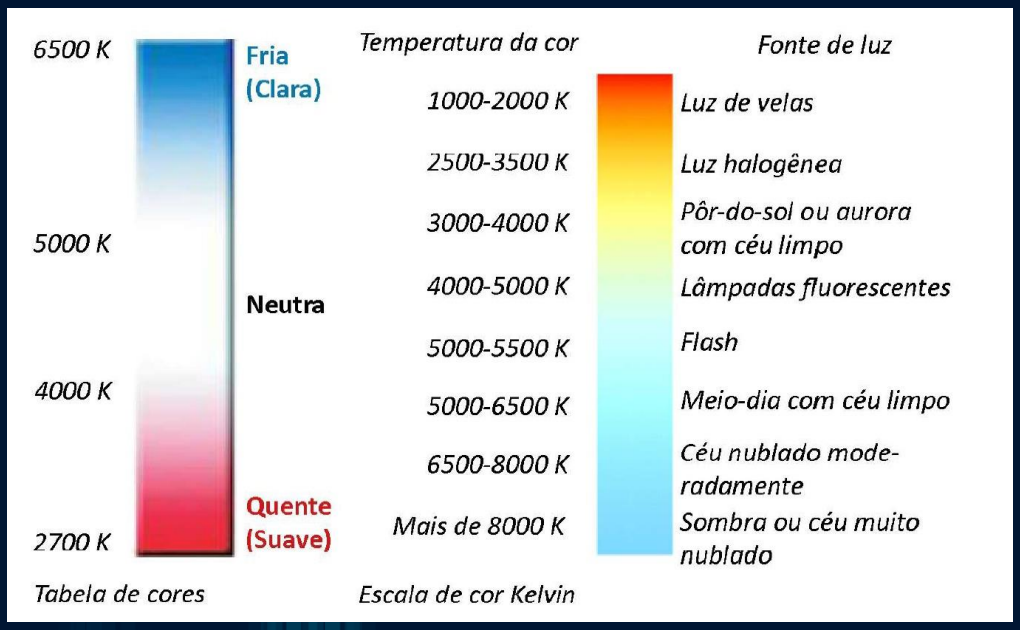
Eletricista Residencial

A primeira lâmpada prática arquitetada foi uma incandescente com filamento de carvão, desenvolvida pelo inventor, cientista e empresário Thomas Alva Edson, em outubro de 1879.
Atualmente existem diversos tipos de lâmpadas presentes no mercado. Por isso, algumas vezes nos deparamos frente à tantas opções e temos dúvidas de qual seria a melhor para as nossas necessidades.
Quanto maior a iluminação do ambiente melhor, porém quanto maior a iluminação, maior é a potência da lâmpada e maior também será o consumo de energia.
Em todas as lâmpadas, dois fatores irão influenciar na capacidade total de gerar luz: a tensão e a corrente elétrica.
A tensão fornecida no local onde a lâmpada será utilizada deverá ser a mesma indicada pelo fabricante no corpo da lâmpada (110 ou 220 volts). Isso colocará a lâmpada submetida a trabalhar no limite de capacidade em que foi desenvolvida.
Outro fator é a corrente indicada, a qual a unidade de medida é amperes.
Por fim, o resultado do produto dessas duas especificações irá influenciar na Potência (P), com unidade de medida watts (W), que é a capacidade de gerar luz.
Outra característica referida às lâmpadas é o índice de reprodução das cores da fonte luminosa em relação ao comprimento de onda. Esse comprimento de onda é uma sequência de ondas que são geradas pelo campo eletromagnético advindas da fonte geradora, ou seja, o comprimento de onda é quem mede o ganho da cor gerada pela fonte luminosa.

Uma tabela representa a cor visível à olho nu em relação ao comprimento de onda em nanômetro e frequência em hertz:

Cor	Comprimento de onda(nm)	Frequência (THz)
Vermelho	~ 625-780	~ 480-405
Laranja	~ 590-625	~ 510-480
Amarelo	~ 565-590	~ 530-510
Verde	~ 500-565	~ 600-530
Ciano	~ 405-500	~ 620-600
Azul	~ 440-485	~ 680-620
Violeta	~ 380-440	~ 790-680

A posição espectral ideal está presente em função da tabela entre as cores violetas e azul, mais precisamente em termos de comprimento de onda entre 390 nm e 450 nm.
Uma outra tabela se refere a temperatura de cor, que define se a tonalidade é mais quente ou fria, visto que a temperatura de cor se refere apenas à tonalidade que reflete ao ambiente e não ao calor que esta emite:



A lâmpada incandescente é um dos modelos mais antigos no mercado. Estimasse que logo este modelo será extinto, dando lugar aos mais tecnologicamente econômicos.
A teoria de funcionamento da lâmpada incandescente se comparara a teoria de funcionamento de uma resistência elétrica, ou seja, quando submetida à uma corrente elétrica, ela irá se comportar de forma a gerar calor e este calor irá refletir luz.



Lâm

Em termos de proporção de aproveitamento da energia consumida temos que este tipo de lâmpada transforma 95% da corrente aplicada em calor e somente 5% se transforma em luz.
Isso resulta em um consumo exagerado de energia, tendo em vista que o nível de aproveitamento real da energia, que é a luz desejada, é muito pequeno e os 95% de calor não interessa em nada.
N a lâmpada incandescente o filamento, o qual hoje em dia é composto por metal e tungstênio, que suporta altas temperaturas, é alocado ao centro de um bolbo de vidro sem a interferência de oxigênio e adicionado de outros adendos para formar o corpo da lâmpada.
O centro do filamento de tungstênio e metal é a parte da lâmpada que irá gerar calor e a requerida luz.

Para auxiliar que o filamento não se queime, todo o oxigênio do interior do bulbo de vidro é extraído e posteriormente é adicionado uma mistura de gases inertes, como nitrogênio, argônio ou criptônio.

Ao ser energizada, uma lâmpada incandescente será percorrida pela corrente elétrica inicialmente através de duas gotas de solda de prata. Essas gotas se encontram no contato da base de rosca, alocado em seu corpo, e seguirão caminho pelos fios terminais de cobre envoltos por vidro, chegando até o filamento de metal e tungstênio, o tornando incandescente, o que irá gerar a luz em uma temperatura de até 3000 graus ºC.

Em 2008 a lâmpada incandescente foi proibida na Europa, devido necessidade de economia de energia.

22-Principais modelos de lâmpadas-2

Eletricista Residencial

As lâmpadas de halogêneo foram desenvolvidas por Elmer Fridrich e Emmet Wiley pela empresa General Electric de Nela Park, Ohio, no ano de 1955.
O conceito de funcionamento das lâmpadas halógenas é o mesmo de uma lâmpada incandescente, mas acrescida de uma pequena quantia de gás halogêneo, como o próprio nome sugere, podendo este ser o componente químico iodo ou bromo.
O que a torna vantajosa em relação à outra, além de uma luz mais brilhante (ideias para realçar interiores, jardins ou outros projetos), é o fato de que nesta composição química o gás inerte se torna automaticamente capaz de reciclar uma parte do filamento de tungstênio durante o período de funcionamento.

A lâmpada também está submetida à tensão da rede, o que torna o tempo de vida útil mais amplo.
Por curiosidade, a matéria prima chamada tungstênio, utilizada na fabricação desta lâmpada, tem cores branca e cinza.
Embora muito se fale que o primeiro inventor da lâmpada tenha sido o cientista Thomas Edson, as enciclopédias descrevem que a primeira inventada foi a lâmpada fluorescente pelo estudioso Nikola Tesla, antes mesmo de 1900. Porém, por motivos de interesses financeiros dos governantes e não de interesses científicos, este modelo de lâmpada começou a ser comercializada apenas a partir do ano de 1938.



Lâmpada Incandescente Halógena

Nikola Tesla não teve a sorte de ser reconhecido, apesar de ser um dos maiores cientistas da área de elétrica. Patenteou mais de 700 criações, da qual algumas não eram compreendidas em sua época.

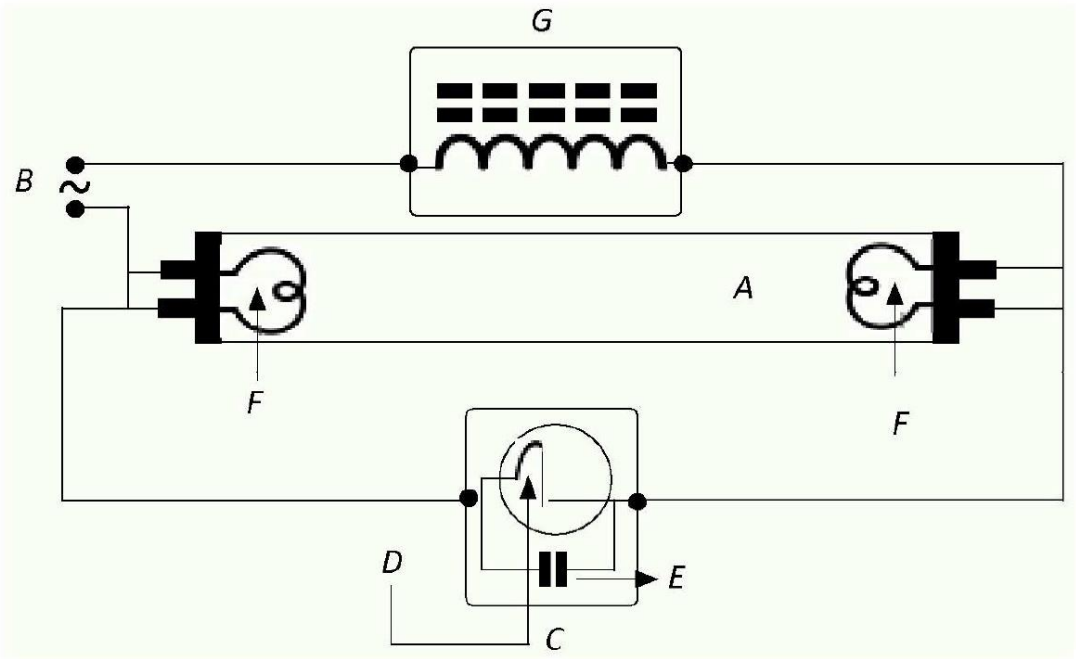
Como exemplo, Tesla previa:

- A interconexão de todas as estações de teléfago do mundo, com a opção imune de interferências para uso do governo.
- A interconexão de todos telefones e sistemas telefônicos do mundo.
- A difusão universal de notícias ou quaisquer outras informações.
- A transmissão mundial de textos na forma escrita, desenhos e fotografias.
- Um sistema universal de navegação capaz de orientar navegadores, a fim de prevenir acidentes.

Observando toda esta previsão, conclui-se que Tesla era mesmo um visionário bem avançado para a época em que viveu.
A lâmpada fluorescente ganhou mercado no Brasil após o apagão do ano 2001, visto a necessidade de economia de energia devido o país não estar conseguindo gerar a energia elétrica necessária à quantidade consumida.

Esse modelo é bem mais econômico que o anterior e também eficiente. Esse tipo de lâmpada é mais eficiente do que as lâmpadas incandescentes, pois emite mias energia eletromagnética em forma de luz do que calor.

O modelo é denominado lâmpadas de descarga fluorescente, observando que em seu núcleo (tubo de vidro revestido com material à base de fósforo) são inseridas partículas de mercúrio, que ao sofrer contato com os elétrons, ou seja, ao ser energizada, sofrem uma reação que resulta em luminosidade.
Uma lâmpada de descarga fluorescente é arquitetada para funcionar conforme mostra a imagem:



Exemplo ilustrado de arquitetura base de uma lâmpada fluorescente

Onde:

A:Tubo Fluorescente
B:Energia Elétrica (+220 volts)
C:Arrancador
D:Interruptor (Termostato Bimetálico)
E:Caopacitador/Condensador
F:Filamentos
G:Balastro

O inventor do princípio de funcionamento da lâmpada de descarga à vapor foi um físico alemão chamado Leo rons, no ano de 1892, mas somente em 1901 que um engenheiro norte americano chamado Peter Cooper Hewitt arquitetou um modelo capaz de ser comercializado.

Basicamente, o princípio de funcionamento desse tipo de lâmpada se caracteriza em quando na passagem de corrente elétrica (ligando-se o interruptor da lâmpada) uma alta descarga é gerada (por reator externo) e transferida para os eletrodos desta lâmpada, que levarão o gás aplicado no interior do bulbo a se ionizar e, em seguida, proceder à emissão de luz.
Adota-se reatores para o correto funcionamento desta lâmpada, devido à necessidade de elevação de energia e, então, protagonizar a geração à alta descarga elétrica pra ionizar o gás interno.

O tipo de lâmpada de descarga à vapor de alta pressão é contido normalmente de vapores metálicos (mercúrio e sódio), eletrodos radiadores e tubo de descarga.



Exemplo de lâmpadas de descarga à vapor do tipo metálico e seus respectivos modelos



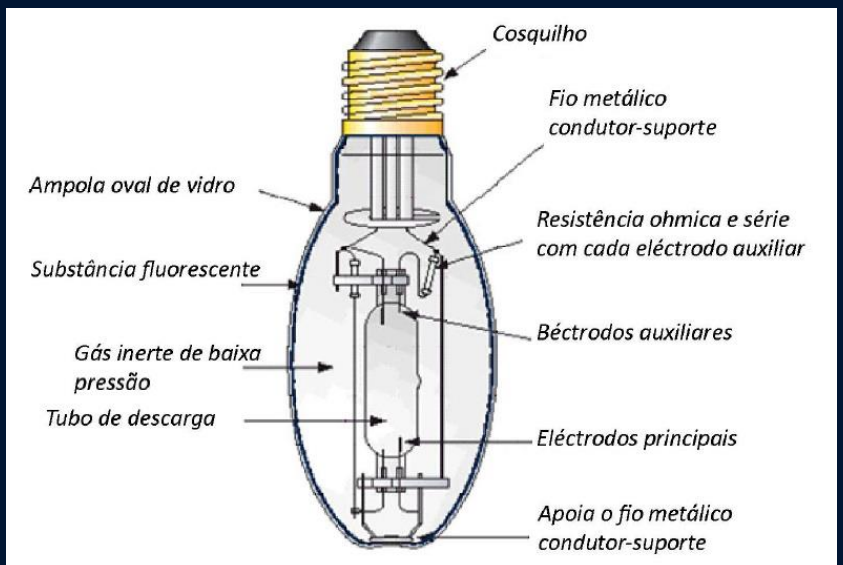
23-Principais modelos de lâmpadas-3

Eletricista Residencial

A lâmpada de descarga à vapor de mercúrio (alta pressão) adota como princípio de funcionamento que o seu interior (bulbo) esteja submetido à alta pressão de descarga, sendo dos eletrodos imersos em argônio somado à uma pequena quantidade de mercúrio.

Por motivos de segurança e ideal funcionamento, deverá ser utilizado entre os terminais da lâmpada e a rede elétrica um reator com o intuito de transformar a tensão aos padrões necessários para funcionamento.
Nesse modelo de lâmpada, caso o bulbo seja quebrado, é importante não a manter ligada, pois ela emite raios ultravioleta prejudiciais à saúde, em maior escala quando ocorre contato com os olhos e a pele
A lâmpada de descarga à vapor de mercúrio de alta pressão tem longa ia útil, mas, apesar de obter um fluxo luminoso de ande abrangência de área, a eficácia desta iluminação é relativamente baixa. É por isso que esse modelo

é utilizado normalmente em ambientes externos de iluminação, como os potes e rua por exemplo.
As lâmpadas mistas são o resultado de uma união entre a lâmpada de descarga à vapor de mercúrio com a lâmpada incandescente.



Exemplo ilustrado de peças internas de uma lâmpada de descarga à vapor de mercúrio

Nas lâmpadas mistas um tubo de descarga à vapor é ligado em um filamento incandescente que controla a corrente de excitação e colabora com 20% da capacidade de produção de luz, emitindo uma luz branca.
Esse modelo de lâmpada tem como objetivo principal substituir as lâmpadas incandescentes de 220 volts, em vista de viabilizar custos devido ao fato de não necessitar que nada seja alterado nas instalações para o seu funcionamento.
Além disso, essa lâmpada possui vida útil cerca de 8 vezes maior que as incandescentes.
Sua utilização é direcionada à iluminação de interiores, normalmente no setor comercial.
As lâmpadas de descarga à vapor de sódio de alta pressão são arquitetadas em um tubo de descarga cilíndrico, que é fixado em uma estrutura mecânica somados aos eletrodos posicionados em cada uma das duas extremidades.
Esses eletrodos são submetidos ao vácuo em um bulbo de vidro, normalmente de formatos tubulares ou elipsoidal.
Normalmente as lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão tem como característica convencional um baixo índice de reprodução de cor, mas possui uma alta eficácia luminosa, além de uma longa vida útil. Porém, em determinados casos especiais, existem neste modelo de lâmpada alguns que possuem um índice de reprodução de cor alto com baixa eficácia luminosa, mas esse não é o modelo convencional de uso.



Lâmpada mista



Lâmpada à vapor de sódio

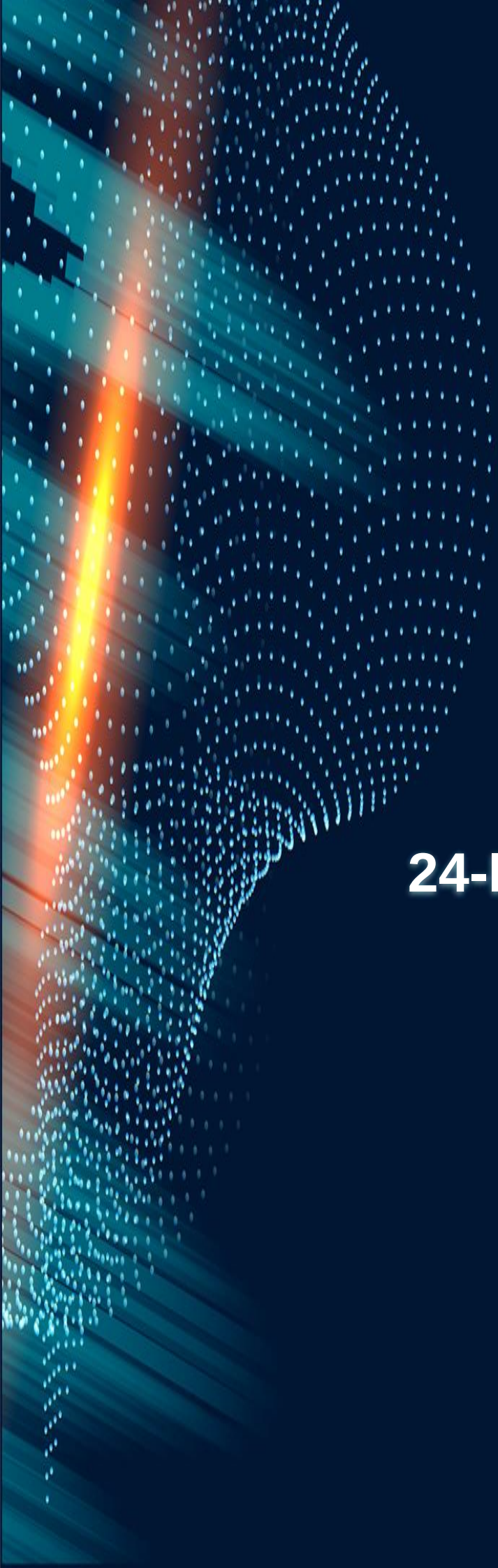
Essa lâmpada é utilizada normalmente em campos de futebol e quadras, por exemplo, que quando desligadas necessitam de um tempo de 3 a 7 minutos para religarem, devido a necessidade de resfriamento.
A lâmpada de descarga à vapor metálico (alta pressão) possui características parecidas com duas lâmpadas já estudadas anteriormente, onde construtivamente se parece como a lâmpada à vapor de mercúrio de alta pressão, sendo utilizado um tubo de descarga interno ao bulbo de vidro somado à gases inertes e vapor de mercúrio. Além disso, como a lâmpada incandescente, possui uma característica regenerativa, que aumenta o seu tempo de vida útil.
Esse modelo de lâmpada de descarga à vapor metálico de alta pressão necessita também de ignitor e reator para o seu funcionamento.
Então, esse modelo apresenta uma boa eficácia luminosa e um bom índice de reprodução de cores, além de uma vida útil mediana, sendo 8 vezes maior que uma lâmpada incandescente.
Ela é utilizada normalmente em vitrines de lojas e em iluminação de eventos, por exemplo.
Por fim, a lâmpada de luz negra, é igual à uma lâmpada à vapor de mercúrio de alta pressão, onde para gerar a luz negra apenas diferencia-se da outra o bulbo de vidro que deverá ser utilizado com óxido de níquel, conhecido como Vidro de Wood.



Lâmpada de descarga à vapor metálico



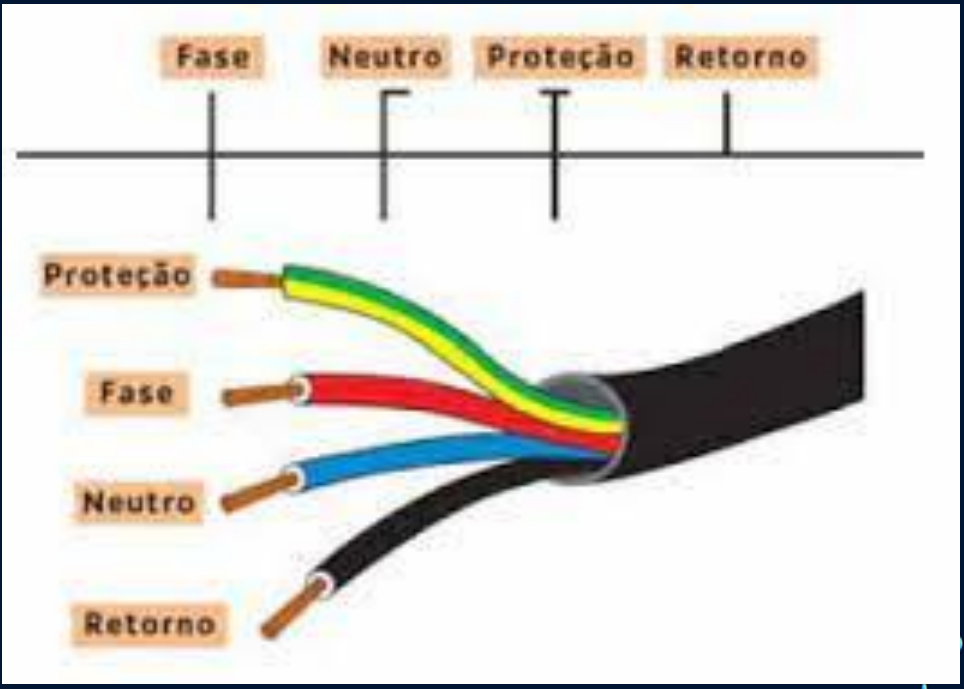
Lâmpada de luz negra



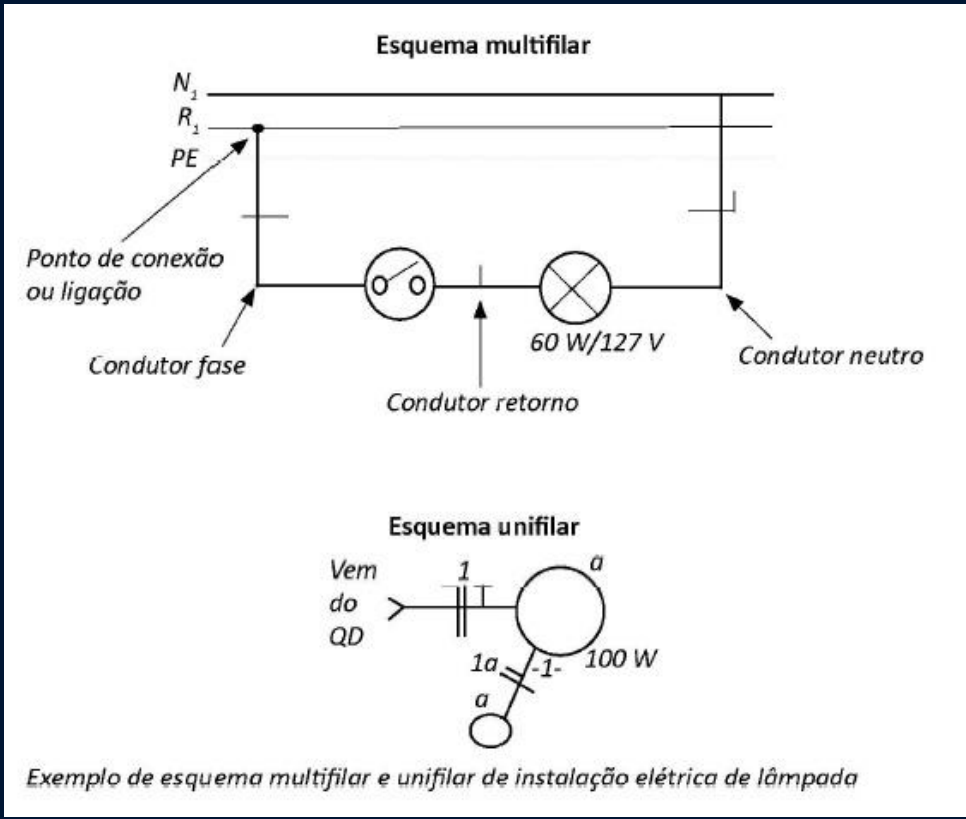
24-Instalações Elétricas Residenciais-1

Eletricista Residencial

As instalações elétricas residenciais podem assumir uma extensa composição de itens e acessórios elétricos, onde cada um disponibiliza uma carteira de benefícios ao progresso humano.
Por consequência, cada item assume formas diferentes de serem instalados no que diz respeito à quantidade de condutores elétricos (Fase, Neutro, Terra e Retorno) e tensão de instalação (conforme especificação do fabricante). Além disso, também se leva em conta o local apropriado por funcionalidade e disposição do dispositivo a ser instalado, além de estudos para efeito de economia de materiais.
A instalação de lâmpadas de âmbito residencial assume uma das categorias mais simples do trabalho do eletricista residencial, mas isso também pode acabar assumindo situações mais complexas conforme áreas de iluminação maiores.
Em áreas de iluminação maiores se verifica a necessidade de mais pontos de iluminação, além de mais pontos de acionamento de interruptores, por causa das áreas de acesso dispostas no ambiente.
Segundo a teoria básica sobre a definição universal da simbologia, temos a imagem de referência para se referir aos condutores elétricos por esquema unifilar.



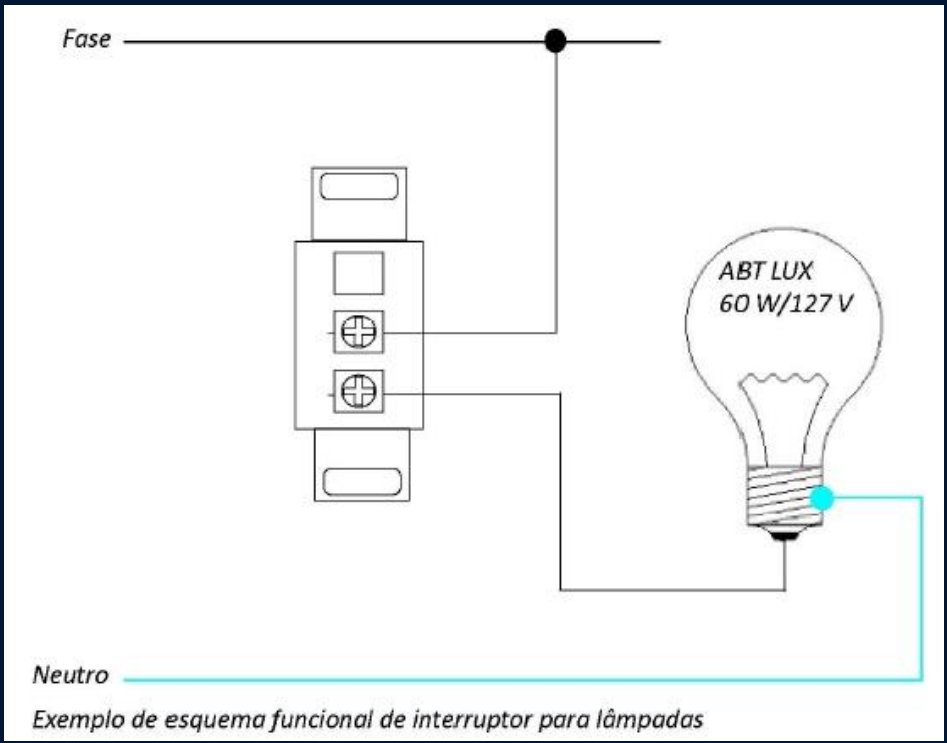
Desta forma, a instalação de uma lâmpada com comando de um interruptor simples será conforme o esquema a seguir:



Exemplo de esquema multifilar e unifilar de instalação elétrica de lâmpada

Os esquemas multifilar e unifilar demonstram os condutores elétricos por sua natureza: Fase, Neutro, Terra e Retorno.
Onde R representa o condutor de fornecimento da Fase, que deverá ser levado à uma das extremidades do interruptor simples, este que terá somente dois pontos de extremidades para ligação.
Posteriormente um condutor fará a ligação da outra extremidade do interruptor simples até uma das duas extremidades do adaptador da lâmpada, sendo este denominado Retorno. E, por fim, um condutor ligado na outra extremidade da lâmpada fará a conexão junto ao condutor Neutro (N) fornecido pelo Quadro de Distribuição de Energia Elétrica (QD).

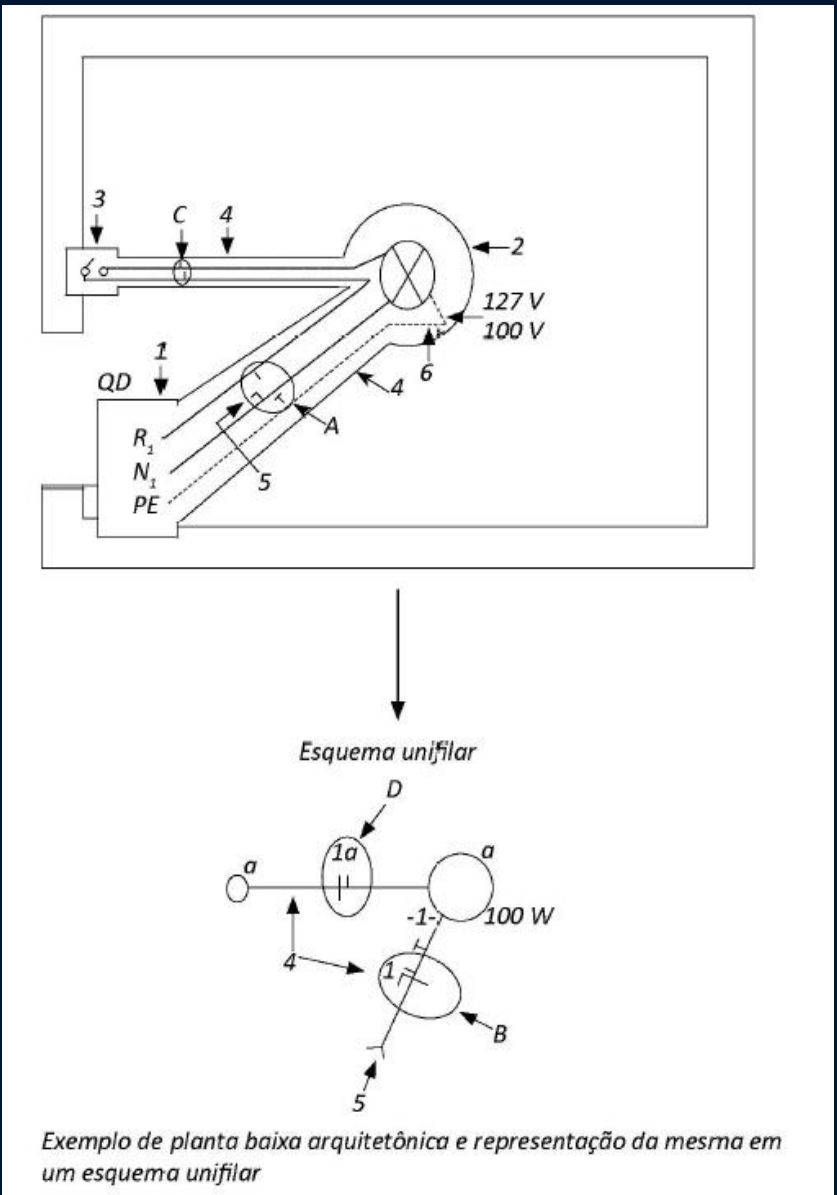
As conexões realizadas farão com que a lâmpada funcione conforme o comando do interruptor simples, o que pode ser visualizado no esquema funcional a seguir:



Exemplo de esquema funcional de interruptor para lâmpadas

O condutor Fase é normalmente o que faz ligação com o interruptor por medida de segurança, visto que se faz uso do manuseio comumente no adaptador da lâmpada, evitando assim acidentes com choques elétricos. Isto ocorre porque o sentido de circulação da corrente elétrica se dá na direção do Fase para o Neutro.

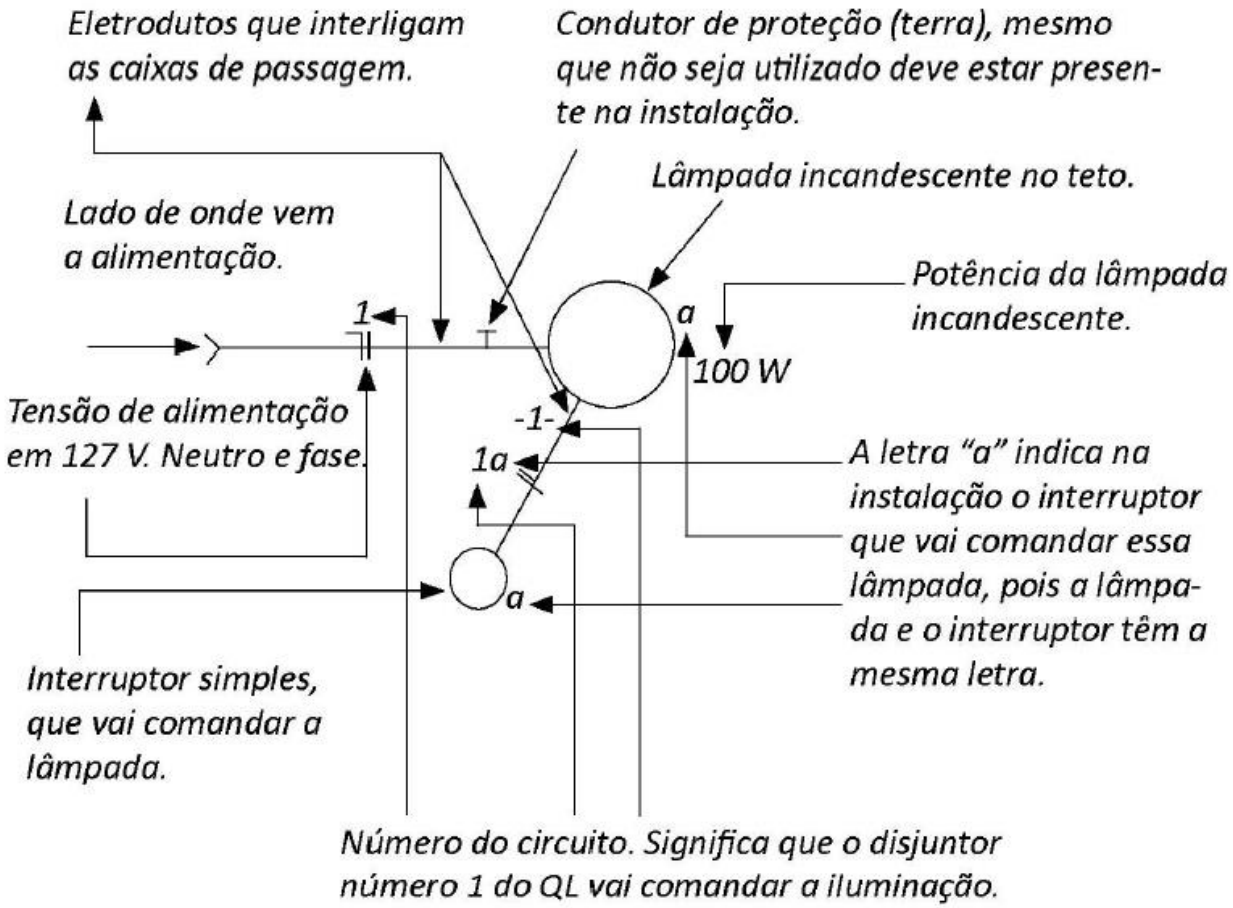
O condutor Terra(PE) não é utilizado nesse tipo de ligação. Mas, por questões de segurança, pode-se opcionalmente utilizar quando as caixas embutidas forem de material condutor, como nas carcaças das luminárias, fazendo assim uma conexão destas diretamente ao PE. A imagem a seguir representa uma planta baixa arquitetônica da ligação e mais um esquema unifilar desta ligação:



Exemplo de planta baixa arquitetônica e representação da mesma em um esquema unifilar

1. Quadro de Distribuição (QD)
2. Caixa de passagem no teto, que é octogonal de 4 por 4 polegadas, de 100 por 100 milímetros, com Fundo Móvel (FM).
3. Caixa de passagem na parede, que é retangular, de 2 por 4 polegadas.
4. Eletrodutos de interligação das caixas de passagem e entre caixas e o quadro terminal de Luz.
5. Lado de onde vem a alimentação do Quadro de Distribuição (QD)
6. Condutor de proteção (Terra) PE, que deve ser ligado à carcaça luminária ou à caixa embutida na laje.

Para entender a analogia da simbologia aplicada, temos a imagem a seguir:



Exemplo de analogia para cada simbologia de esquema unifilar

25-Instalações Elétricas Residenciais-2

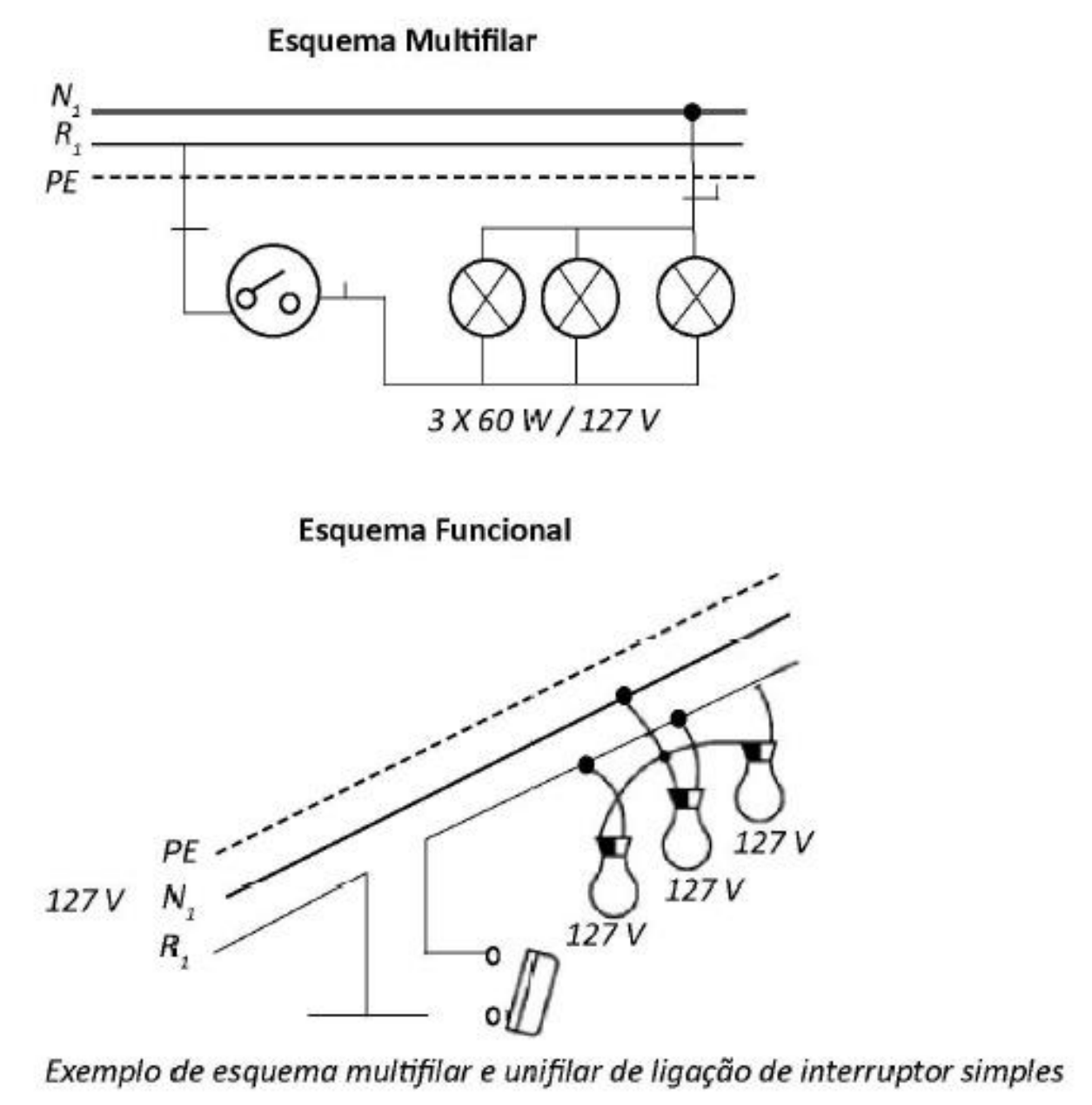
Eletricista Residencial

Por vezes percebe-se a necessidade de instalar mais de uma lâmpada em algum ambiente da residência, por questões de má iluminação, por exemplo. Isso é comum de se acontecer, pois, apesar de ser realizado um projeto antecedendo as instalações elétricas, no momento da execução da obra podem acontecer mudanças simples, mas que alteram a perspectiva de iluminação de um dado ambiente.

Sendo assim, se torna necessário a instalação de mais pontos de iluminação neste ambiente, que poderá ser executada de diferentes formas e, além de muito parecidas, podem sofrer diferenças em seu modo de execução.

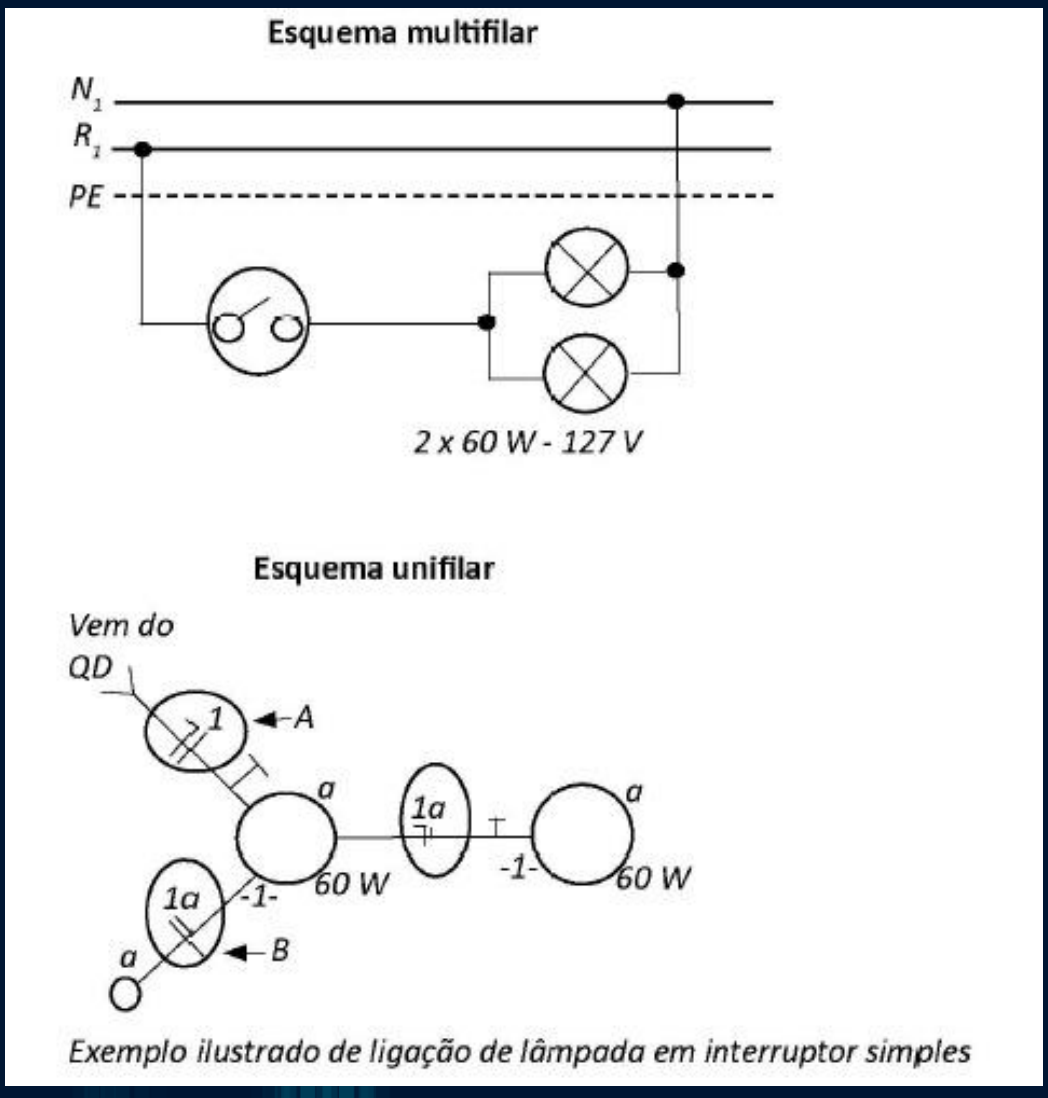
Em um circuito de iluminação é utilizado no máximo até doze lâmpadas de 100 watts (W) por circuito, o que resulta em um circuito de 1200 W. Se as lâmpadas utilizadas forem de potência maior, deve-se recalcular o circuito, a fim de verificar os materiais elétricos que deverão ser utilizados em vista do limite apresentado.

A imagem a seguir ilustra a ligação de mais de uma lâmpada com interruptor simples:



Exemplo de esquema multifilar e unifilar de ligação de interruptor simples

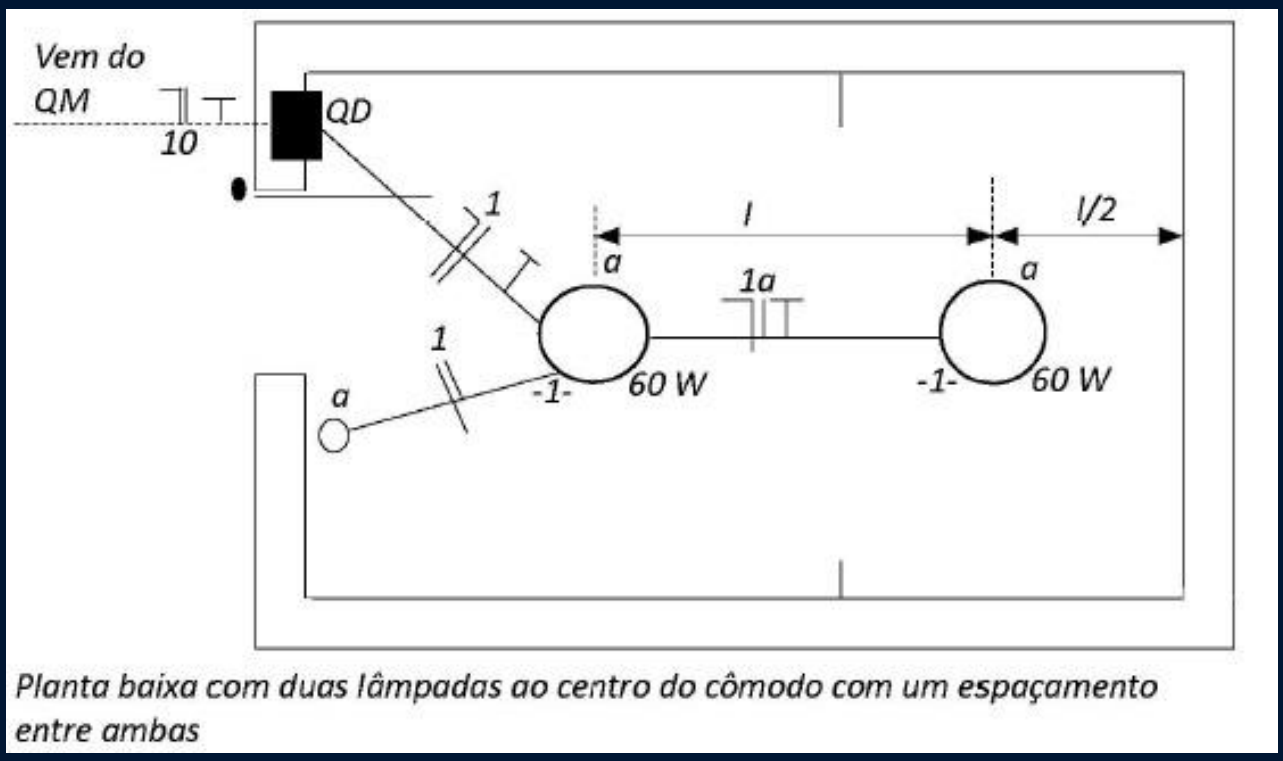
Tanto no esquema multifilar quanto no esquema funcional três lâmpadas são unidas no mesmo circuito, ligadas em paralelo umas às outras. Ligações de lâmpadas deverão sempre ser utilizadas de forma paralela, primeiro pelo motivo de que, se ligadas em série, sua capacidade de iluminação total será dividida pela quantidade de lâmpadas no circuito, causando uma iluminação de má qualidade. O segundo e mais preocupante motivo é que, se as lâmpadas estiverem ligadas em série em um dado circuito e uma destas se queima (ocasiona rompimento do filamento). Todas as lâmpadas do circuito não funcionarão mais, devido o rompimento da circulação de corrente, deixando todos no escuro.
A imagem a seguir traz outra representação de ligação de mais de uma lâmpada em um interruptor simples:



Exemplo ilustrado de ligação de lâmpada em interruptor simples

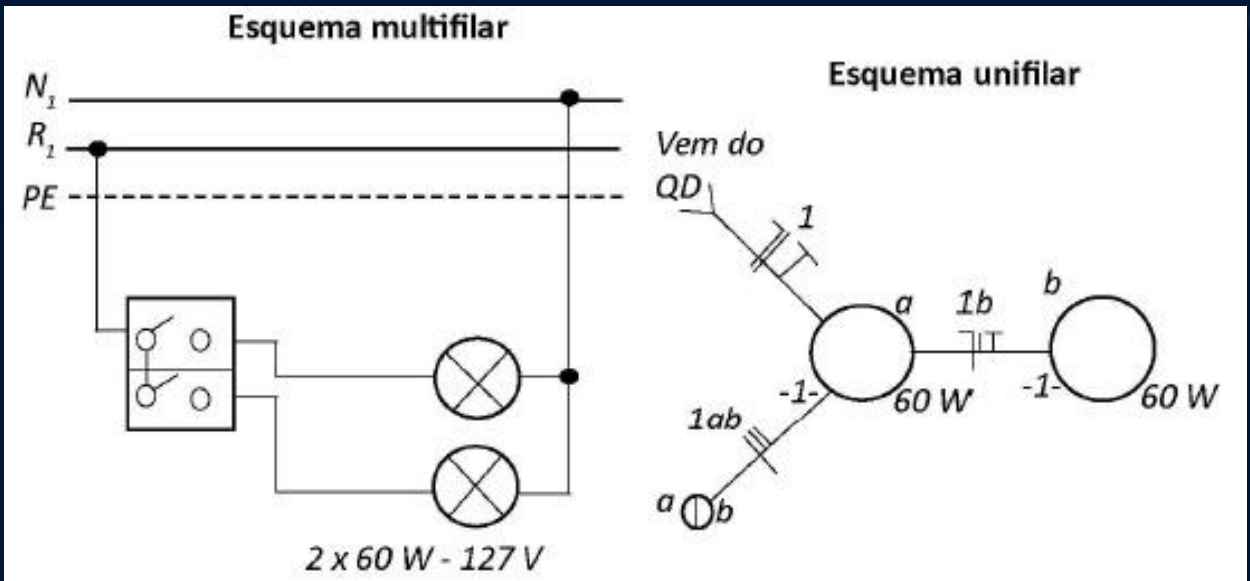
Da mesma forma, ligadas em paralelo, temos duas lâmpadas representadas por esquema multifilar e unifilar, desta vez ligadas em um interruptor de comando simples.

Outro detalhe que deverá ser observado pelo profissional eletricista é o posicionamento de instalação dos pontos de luz, a fim de contribuir com a disposição luminotécnica do ambiente. Para dois pontos, por exemplo, deverá ser encontrado o centro do cômodo e, posteriormente, traçar as diagonais das duas metades, conforme pode ser visto na imagem a seguir:



Planta baixa com duas lâmpadas ao centro do cômodo com um espaçamento entre ambas

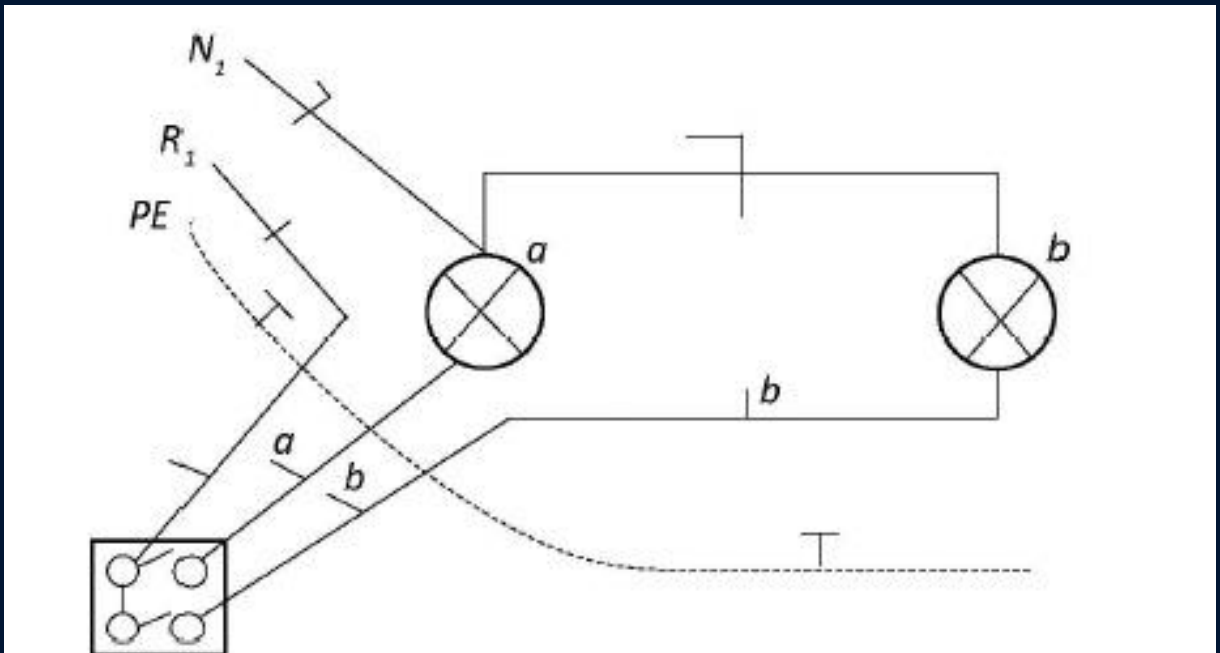
A instalação de duas lâmpadas com dois interruptores em um mesmo ambiente é dada da seguinte forma:



Panta baixa com duas lâmpadas ao centro do cômodo com um espaçamento entre ambas

Conforme se observa, por esquema de representação multifilar e unifilar, a ligação é feita de forma paralela, utilizando-se do mesmo condutor Fase e do mesmo condutor Neutro, porém com comandos de interruptores separados.

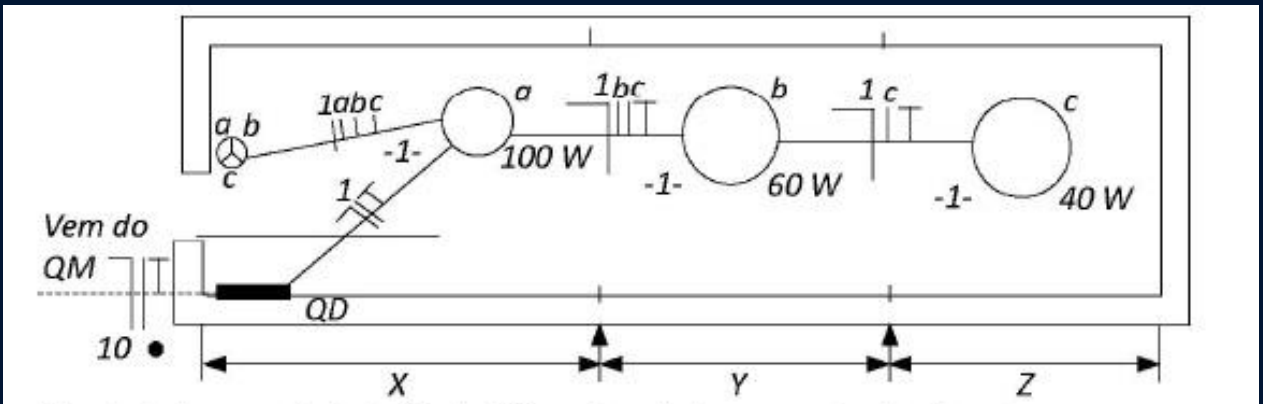
Visualiza-se mais detalhadamente este tipo de ligação na imagem a seguir:



Ligação paralela unifilar utilizando-se do mesmo condutor Fase e do mesmo condutor Neutro

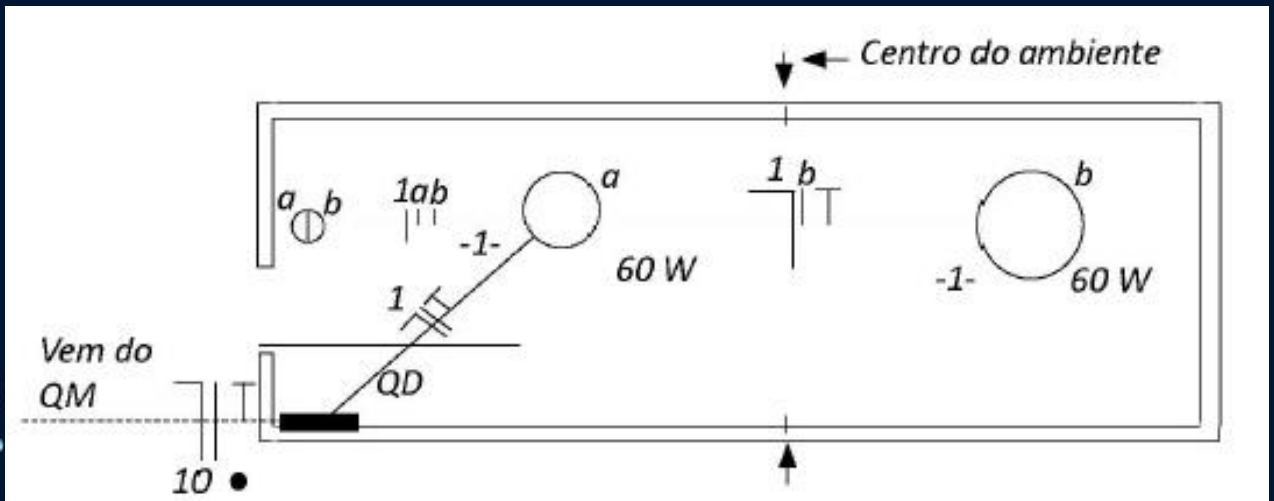
A ligação de forma paralela das lâmpadas se utiliza dos mesmo condutores Fase(F) e Neutro (N), porém com Retornos (a e b) separados pelo interruptor.

Não se deve esquecer que, para uma melhor iluminação do ambiente, a instalação dos pontos de luz é dada da mesma forma, como ilustrado na imagem:



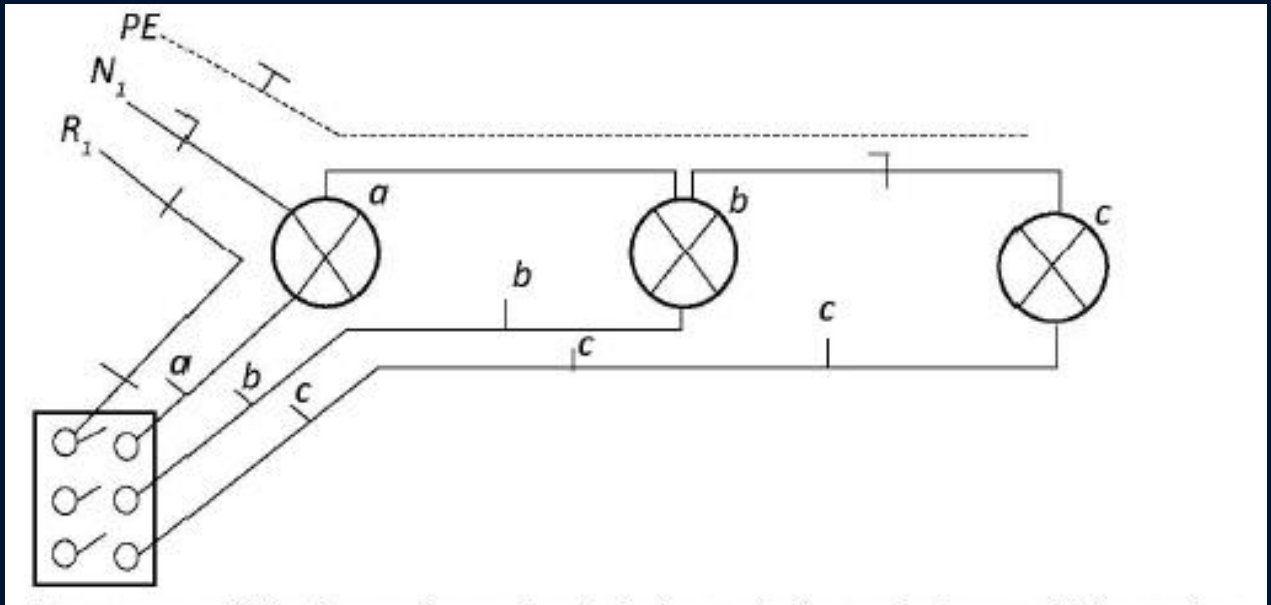
Planta baixa com instalação de três pontos de luz ao centro do cômodo

Caso fosse necessário a instalação de três pontos de iluminação em um dado ambiente, seria feito da seguinte maneira:

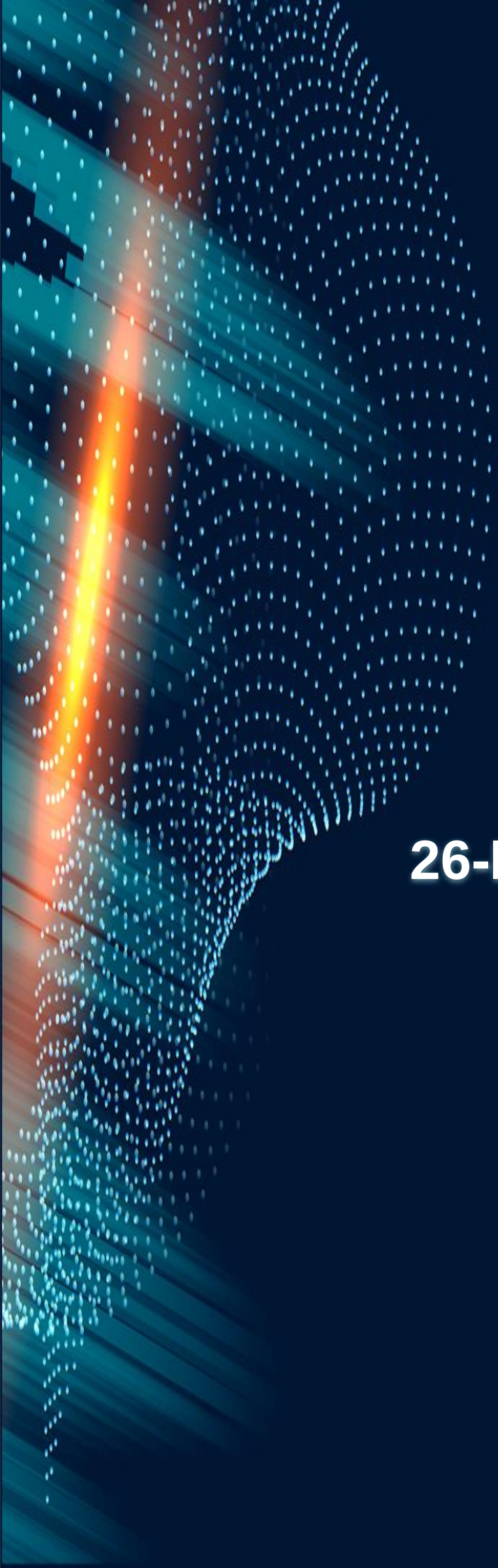


Planta baixa com instalação de dois pontos de luz ao centro do cômodo

Então, encontra-se o centro do ambiente e, posteriormente, traçam-se as duas diagonais das duas partes, porém com a adição de um ponto de luz logo ao primeiro centro encontrado.
Para três pontos de iluminação e três interruptores utiliza-se da mesma maneira de duas lâmpadas e dois interruptores, apenas acrescentando um Retorno (c) para o no interruptor até a nova lâmpada e, assim por diante, lembra-se de respeitar o limite de 1200 watts por circuito Fase-Neutro de iluminação.
A imagem ilustram um esquema de representação funcional para esta aplicação de três lâmpadas e três interruptores:



Esquema unifilar baseado na planta baixa anterior onde temos 3 lâmpadas

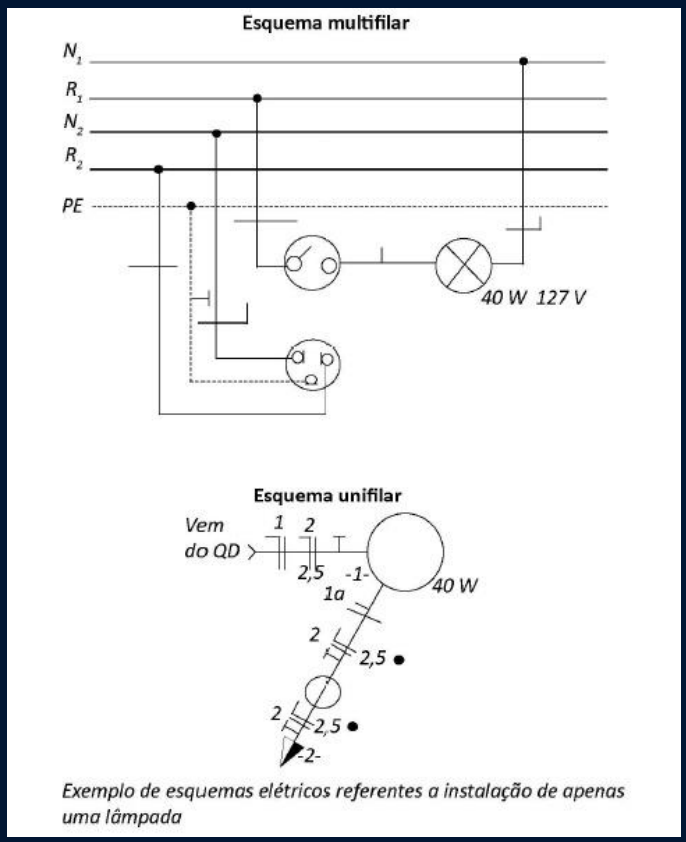


26-Instalações Elétricas Residenciais-3

Eletricista Residencial

Quando em uma instalação elétrica é preciso colocar um ponto de tomada junto ao interruptor ou mesmo próximo a este, por vezes chamadas de tomadas baixas, não se pode, por motivos técnicos e de segurança, utilizar o mesmo circuito Fase da ligação de lâmpadas.
Hoje em dia, em grande maioria ou quase em totalidade de fornecimento de energia elétrica, recebe-se nas residências o tipo bifásico, que dispõe de duas Fases de 110/127 volts (V).

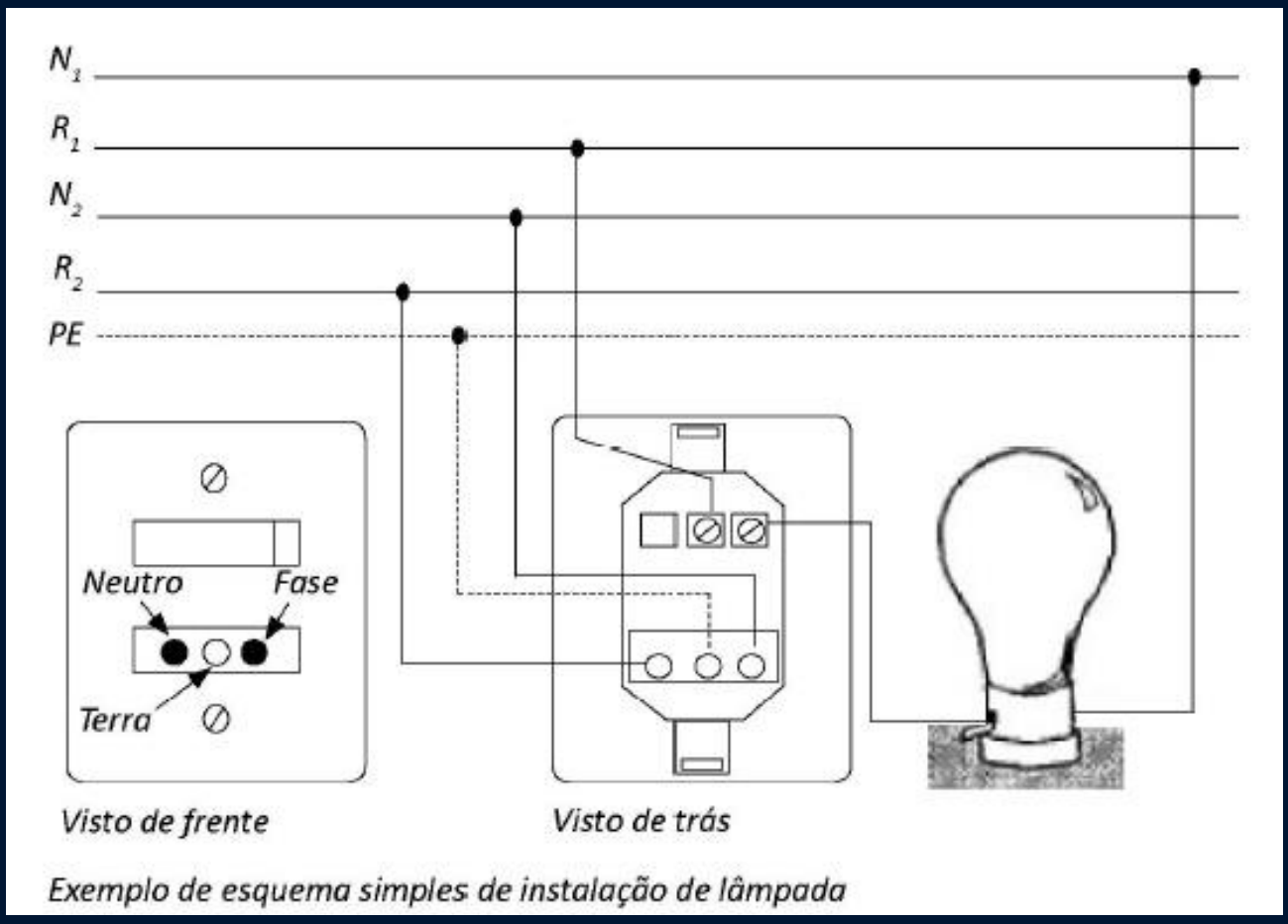
Por prática de instalação, utiliza-se então uma das Fases para instalar a iluminação e a outra Fase para instalar as tomadas elétricas.
Isso será definido pelo engenheiro elétrico responsável pela obra, porém é necessário saber este tipo de procedimento, pois normalmente os fios condutores de tomadas elétricas são de bitolas maiores que as dos fios condutores utilizados para a iluminação.
Os esquemas de representação elétrica a seguir irão utilizar no começo do entendimento sobre o assunto:



Exemplo de esquemas elétricos referentes a instalação de apenas uma lâmpada

Um circuito Fase-Neutro é ligado ao circuito da lâmpada e outro circuito Fase-Neutro é ligado ao circuito da tomada, podendo serem conduzidos pelo mesmo conduíte, mas estando separados desde a base de fornecimento da energia.

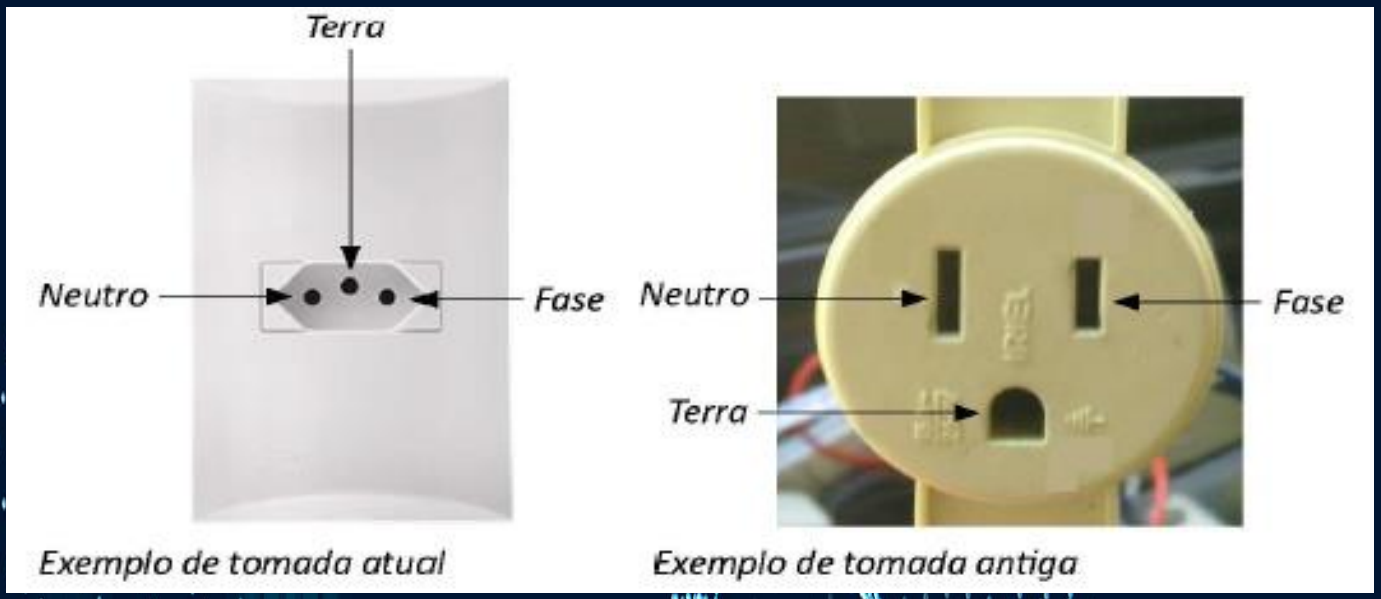
Esse procedimento também auxilia no balanceamento de cargas, ou seja, se utilizar apenas uma das fases para tudo ou quase tudo, isso ocasionará o superaquecimento dos condutores e, por consequência, maior consumo de energia nos medidores da residência.
Por um esquema funcional, observa-se:



Exemplo de esquema simples de instalação de lâmpada

Mais uma vez é possível observar que uma Fase é destinada ao circuito de lâmpadas e a outra Fase é destinada ao circuito de tomadas.
Outra observação importante é a de que as tomadas possuem três pinos de conexão. Cada pino tem sua característica obrigatória de ligação entre os condutores Fase-Neutro-Terra.

O tipo de tomada atual é o que deve ser utilizado em instalações novas, ou simplesmente ser trocado por conveniência em instalações mais antigas para se fazer desnecessário o uso de adaptadores. A única característica principal deste conector é o orifício central, que obrigatoriamente deverá ser ligado ao conector Terra (PE) instalado na residência. Os orifícios das extremidades não possuem distinção, podendo desta forma ser ligado tanto o condutor Fase quanto o Neutro, mas obrigatoriamente estando os dois ligados um a cada extremidade.



Exemplo de tomada atual

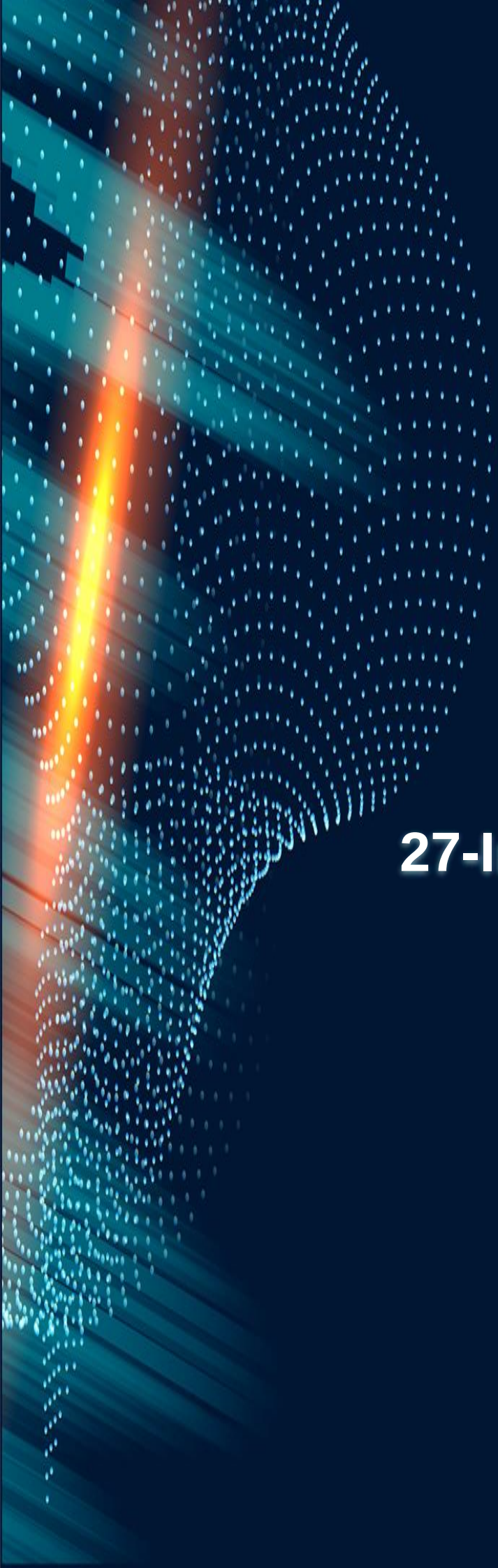
Exemplo de tomada antiga

Mesmo assim ainda se encontra em uso as tomadas de modelo antigo.

Esse tipo de tomada também tem como característica o orifício central ser obrigatoriamente o Terra, mas também se torna obrigatório seguir o padrão de ligação Neutro ao orifício da esquerda e Fase ao orifício da direita, isto olhando a tomada de frente.

Por um esquema funcional, pode-se observar a ligação do interruptor mais uma tomada e, ao adicionar mais uma tomada, é possível realizar a ligação conforme auxilia a marcação da imagem a seguir.

A norma determina que para a passagem de condutores nos eletrodutos é autorizado que o condutor Terra seja apenas um para todo o circuito equivalente. Então, é utilizado somente um condutor Terra (PE), porém bom bitola um pouco mais grossa, normalmente por conveniência sendo o mesmo diâmetro da bitola do condutor Fase ou maior.



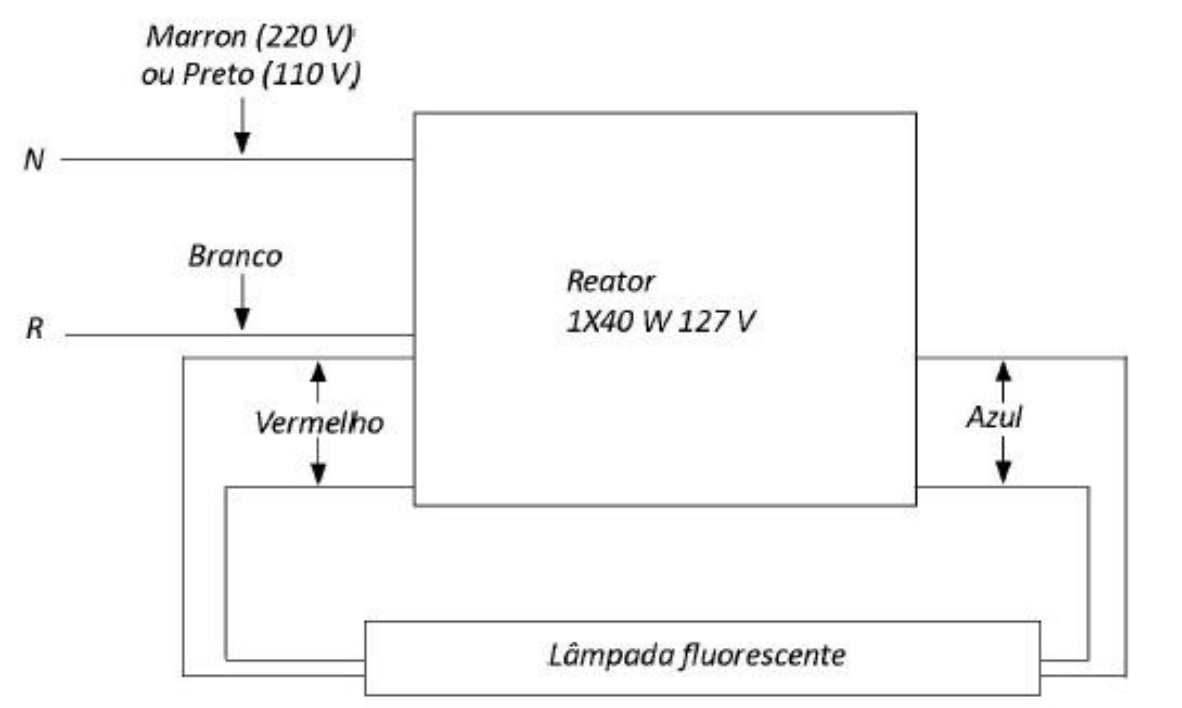
27-Instalações Elétricas Residenciais-4

Eletricista Residencial

A instalação de lâmpadas fluorescentes utiliza o mesmo esquema de ligação aos interruptores, como feito nas lâmpadas incandescentes, porém acrescidos de alguns detalhes.

As lâmpadas fluorescentes são dependentes se reatores para o seu funcionamento, podendo estes variar entre tensão de entrada de 127 ou 220 volts, conforme necessidade do cliente. Por conveniência, é necessário observar as especificações do fabricante do reator para que se inicie a instalação do mesmo.

Primeiramente é ideal que se realize as ligações do reator até a carcaça da luminária e somente depois se executa a ligação à rede elétrica, evitando choques.
A imagem a seguir indica o que é necessário para executar as ligações de um reator:

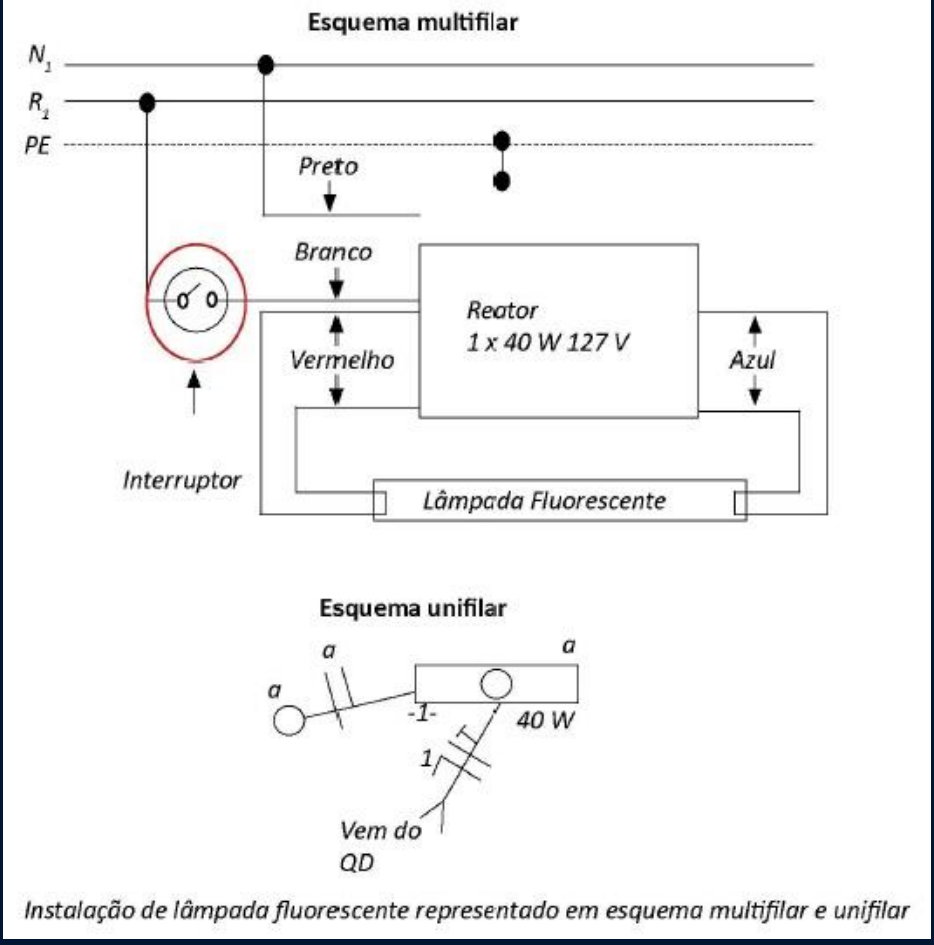


Esquema de instalação de reator em uma lâmpada fluorescente

Então, liga-se os condutores Vermelho e Azul aos terminais de suporte de lâmpada da carcaça luminária e, somente em seguida, liga-se os condutores Preto e Branco à rede para energizar a lâmpada.

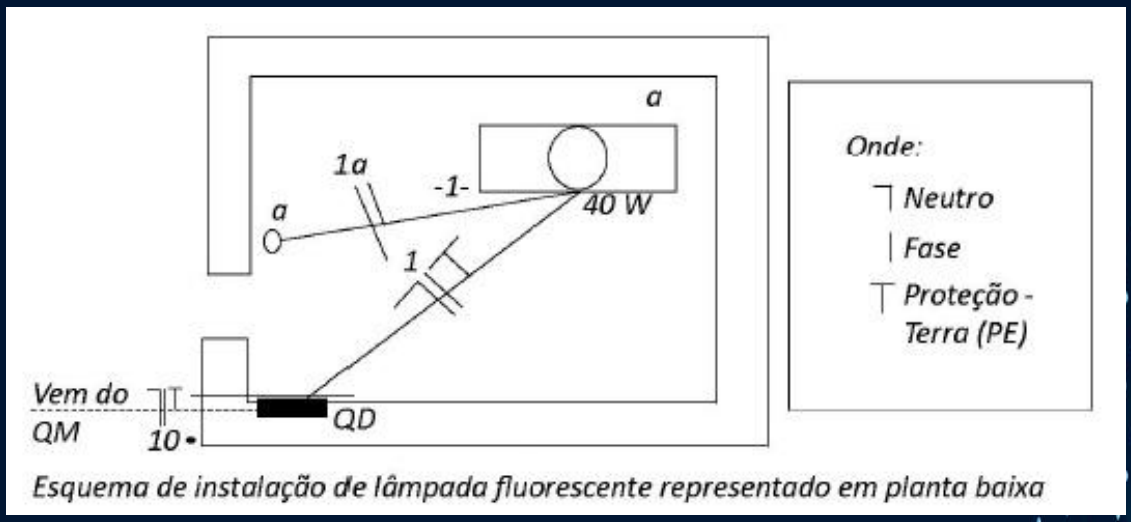
É indispensável saber que o interruptor para acionamento da lâmpada esteja instalado no circuito entre o Fase da rede de energia elétrica fornecida à residência e o condutor Branco ® do reator da lâmpada. Outro detalhe importante é que as carcaças do reator e luminária estejam sempre ligadas ao condutor Terra (PE).

Visualizando a montagem e funcionamento da lâmpada fluorescente por esquemas elétricos, segue a imagem:



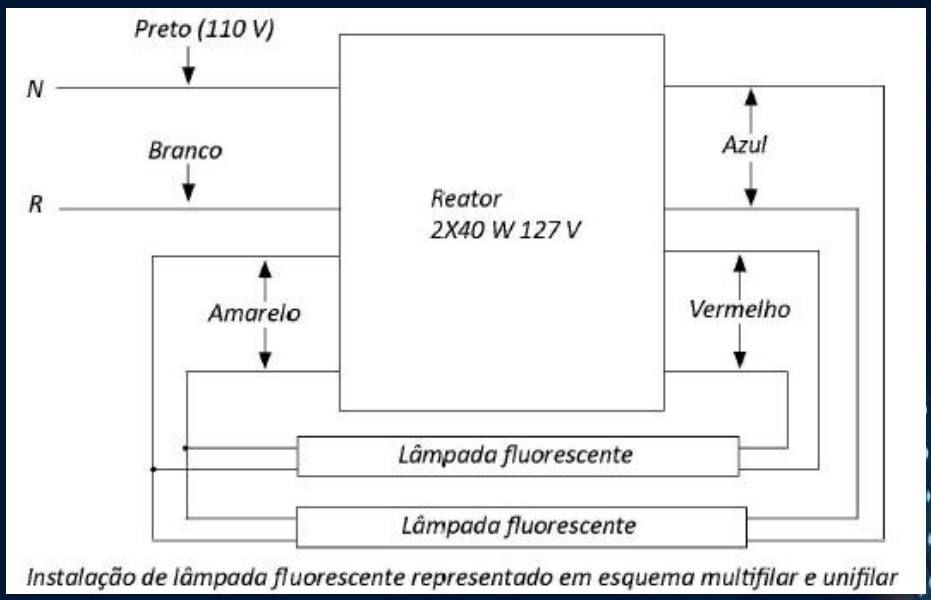
Instalação de lâmpada fluorescente representado em esquema multifilar e unifilar

Por vezes o eletricista será obrigado a realizar o esquema elétrico de ligação por definição prevista pelo projeto elétrico da residência e isto se dará da seguinte forma:



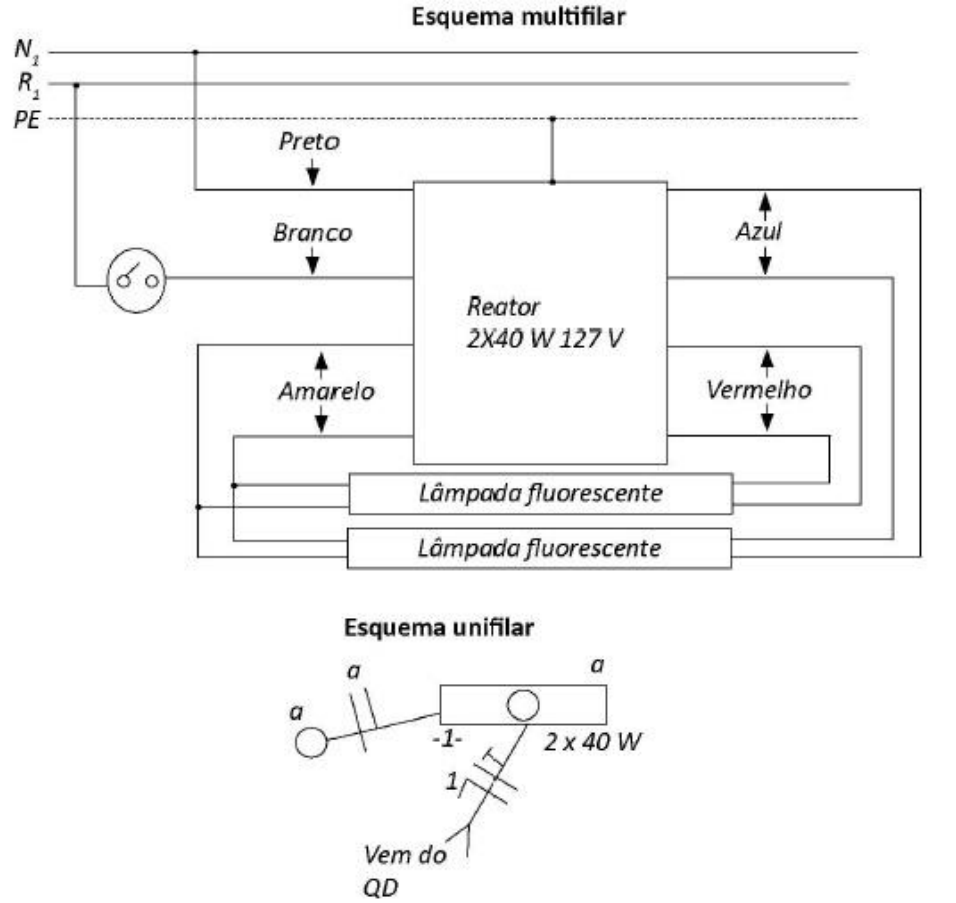
Esquema de instalação de lâmpada fluorescente representado em planta baixa

Caso a luminária dispor de dois suportes para a lâmpada fluorescente, o esquema de ligação parte do mesmo princípio, apenas acrescido de um pequeno detalhe, devendo seguir a instalação da seguinte maneira:



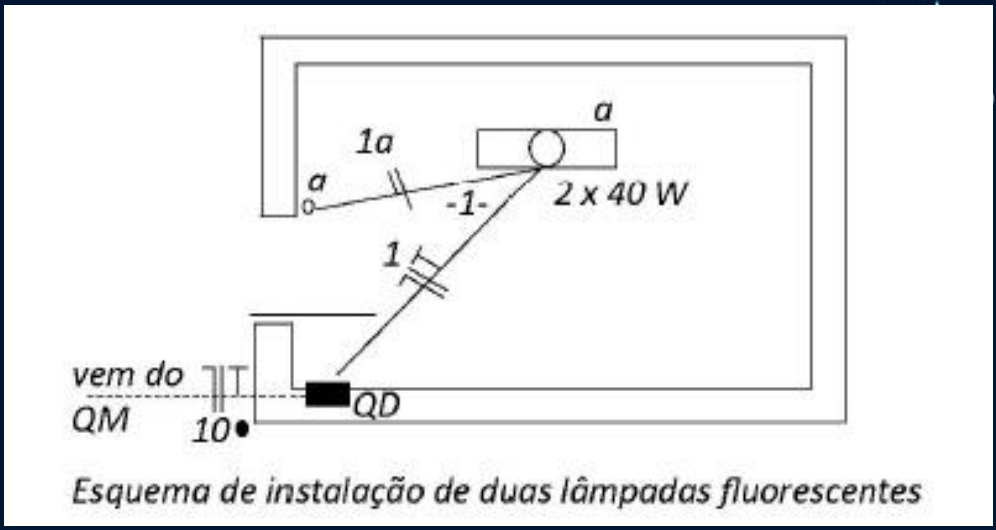
Instalação de lâmpada fluorescente representado em esquema multifilar e unifilar

O que muda no esquema de ligação para uma luminária com duplo suporte para lâmpada fluorescente é que o condutor Amarelo do reator deverá ser ligado comumente à cada terminal de suporte da lâmpada. Ao outro lado cada terminal da lâmpada deverá ser conectado respectiva e separadamente o condutor Azul e o condutor Vermelho, percebendo uma ligação paralela entre as lâmpadas e assim independendo o seu funcionamento uma à outra, conforme já visto anteriormente.
Representando o esquema elétrico de ligação por dois métodos diferentes, segue a imagem:



Instalação de duas lâmpadas fluorescentes representado em esquema multifilar e unifilar

Em um projeto elétrico o esquema de representação se dá da mesma forma que para uma lâmpada, diferindo apenas as definições de representação da luminária, como representado na ilustração:

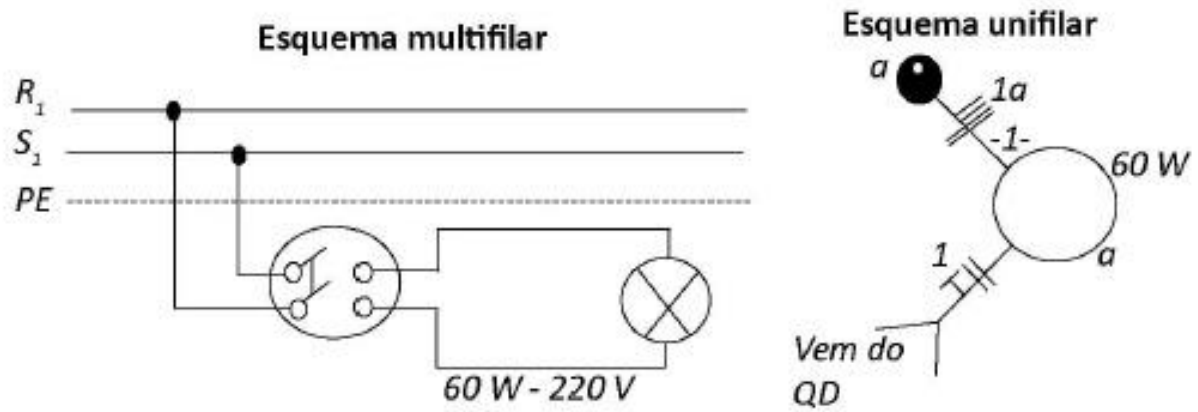


Esquema de instalação de duas lâmpadas fluorescentes

Dando continuidade aos estudos, temos que em algumas situações será mais apropriado ou até mesmo obrigatório realizar as instalações em tensão superior à 127 volts, sendo esta então de 220 volts. Isso pode ocorrer quando houver uma carga elevada de lâmpadas a serem instaladas em um dado ambiente ou pelo simples fato de a região de instalação ser definida por fornecimento de energia elétrica de 220 volts.

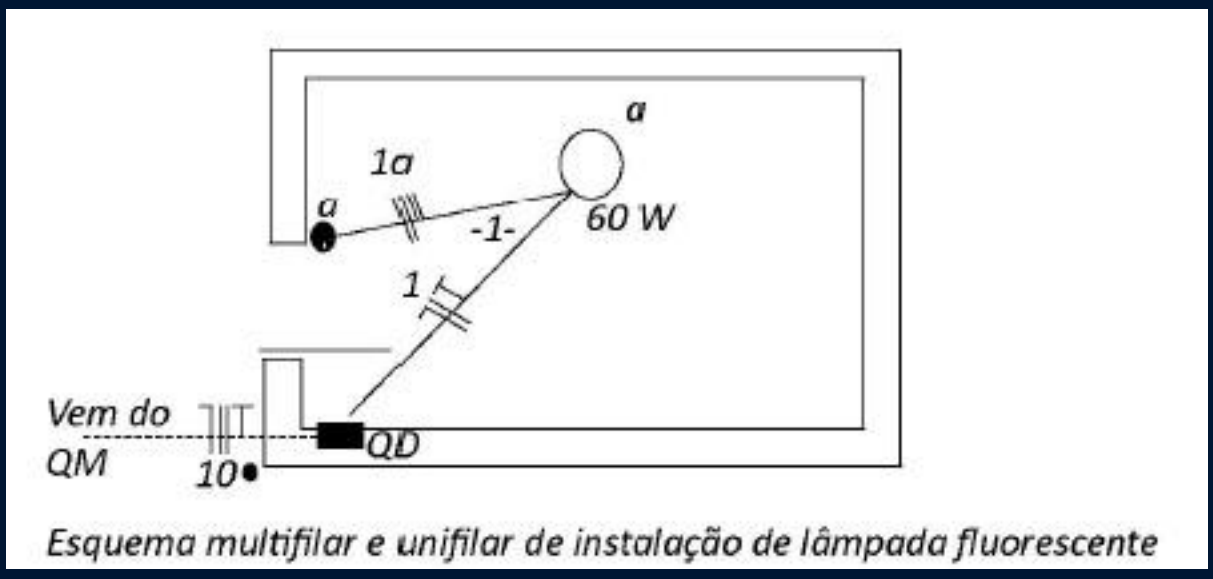
De qualquer forma, sendo esta lâmpada incandescente ou fluorescente, se torna necessário primeiramente o uso de um interruptor bipolar, ou seja, o circuito irá funcionar entre Fase-Fase.

Sendo assim, segue o esquema elétrico Multifilar e Unifilar do funcionamento de uma lâmpada incandescente ao sistema bipolar 220 volts:



Esquema multifilar e unifilar de instalação de lâmpada fluorescente em rede elétrica de 220 V

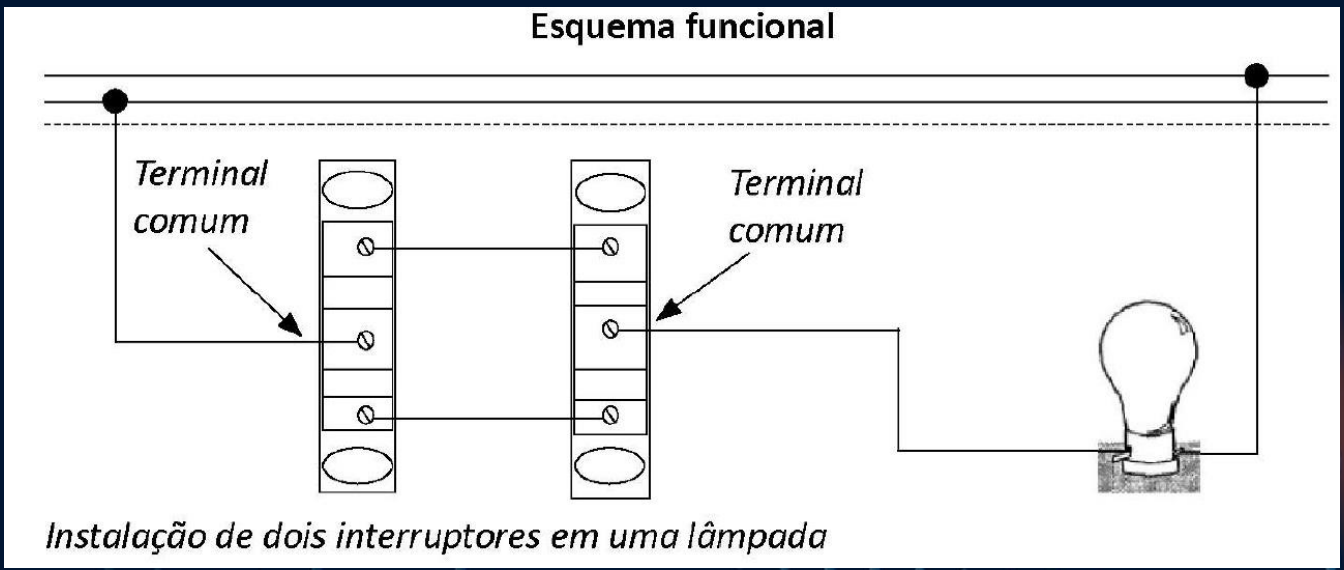
Não há mais um condutor que passa direto do Neutro até uma luminária, mas sim um interruptor duplo internamente que realiza os dois contatos instantaneamente ao ser pressionado. Por esquema elétrico funcional temos:



Esquema multifilar e unifilar de instalação de lâmpada fluorescente

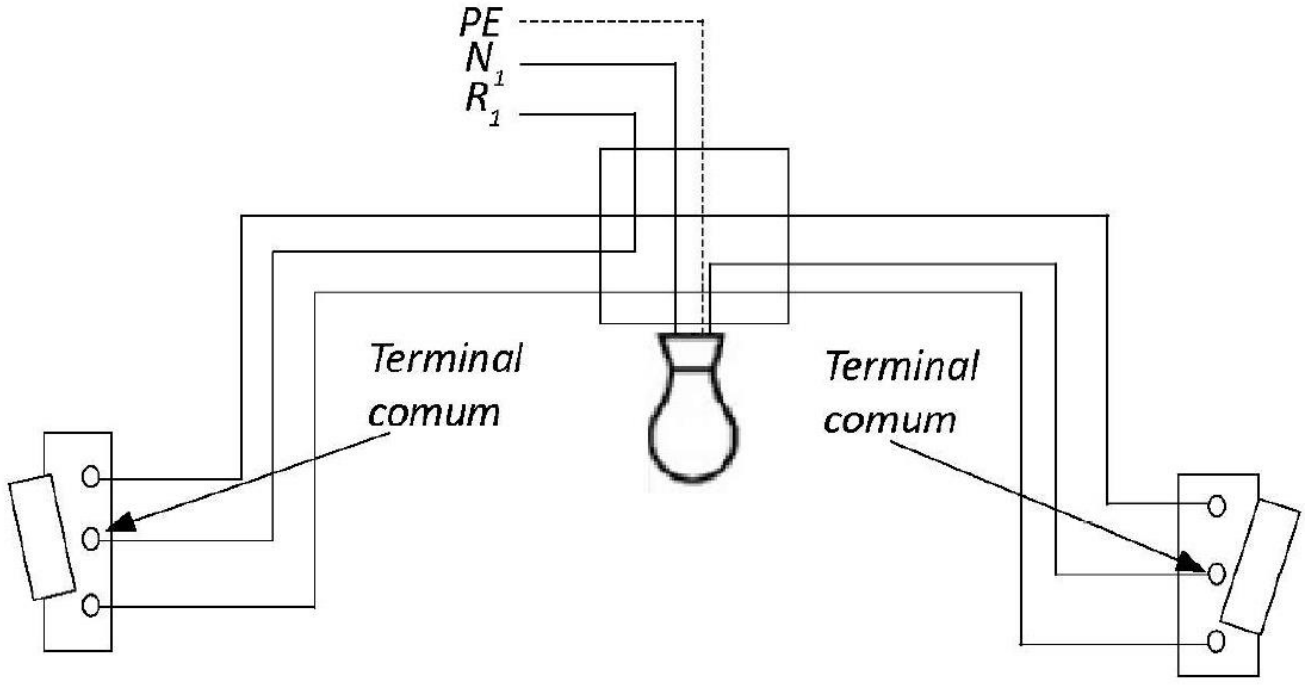
Os interruptores paralelos ou three-way, outra forma que são conhecidos, proporcionam comodidade ao usuário, visto que são capazes de comandar o acionamento de uma ou mais lâmpadas através de dois pontos distintos.

Existem vários exemplos de aplicação, sendo uma destas uma escadaria que, ao instalar este modelo um a cada extremidade, facilita e torna seguro em grande proporção a realização do acionamento de iluminação. Outro exemplo é um quarto muito grande , onde se necessita acionar a iluminação ao chegar ao cômodo e, ao deitar na cama, poder se ter a comodidade de ter um interruptor na cabeceira para poder comandar o desligamento.
Por ser uma facilidade é comumente usada nas residências, como ilustrado no esquema funcional a seguir:



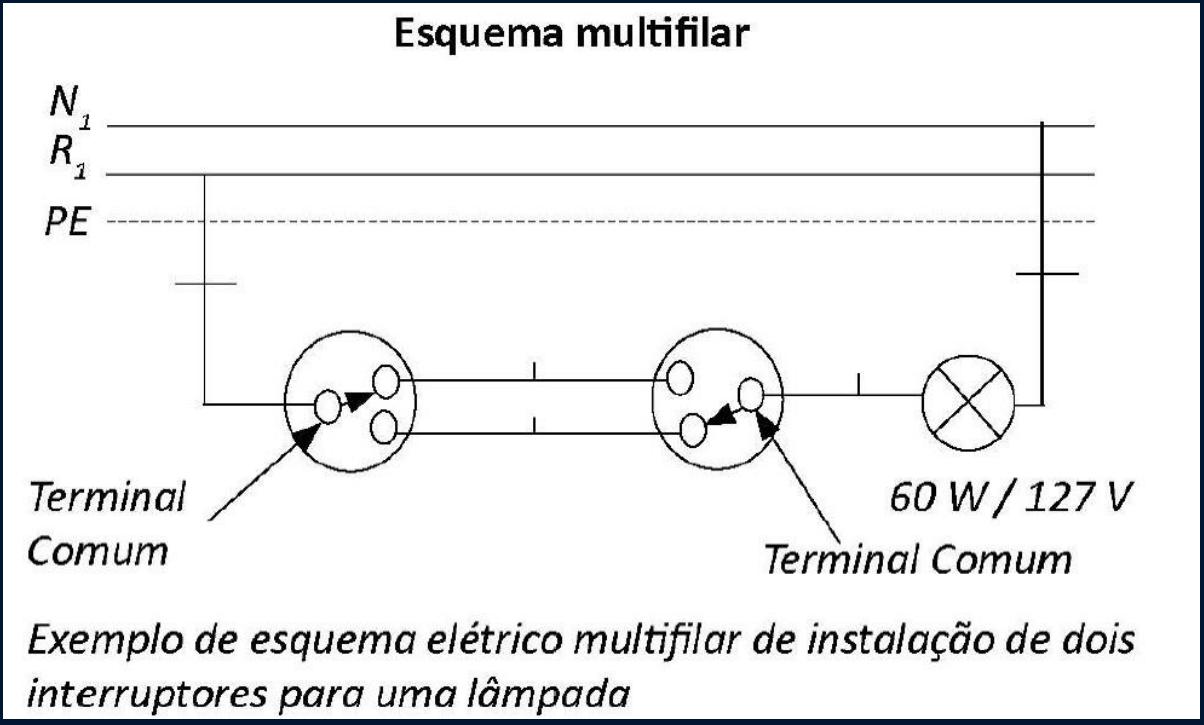
Instalação de dois interruptores em uma lâmpada

O terminal comum será sempre o conector ao meio onde estará indicando a passagem da Fase(F) até o terminal de entrada do adaptador da lâmpada. Ao segundo terminal do adaptador da lâmpada deverá ser ligado o Neutro (N) e, por fim, o que fará o fenômeno aleatório de funcionamento serão os condutores Retorno ligados um a cada extremidade direta dos conectores do interruptor paralelo.
De outra forma funcional de demonstração das ligações, segue a imagem:

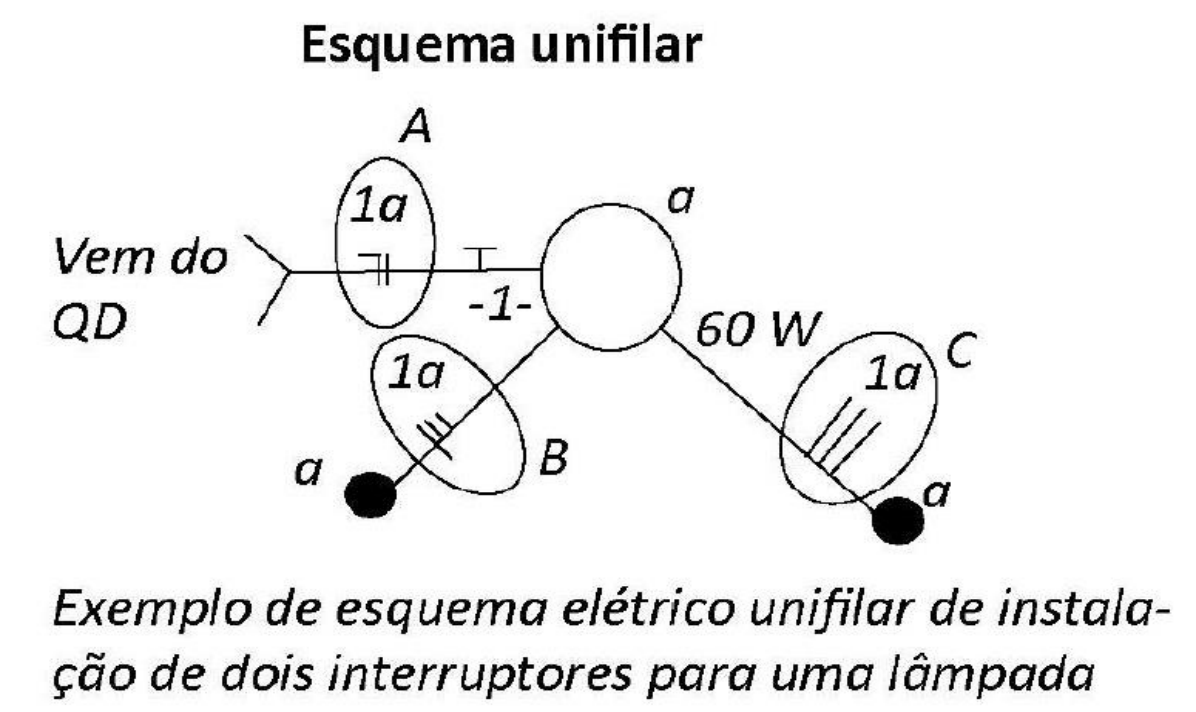


Instalação de dois interruptores em uma lâmpada

Por esquema elétrico de representação das ligações Multifilar e Unifilar, temos:



Exemplo de esquema elétrico multifilar de instalação de dois interruptores para uma lâmpada

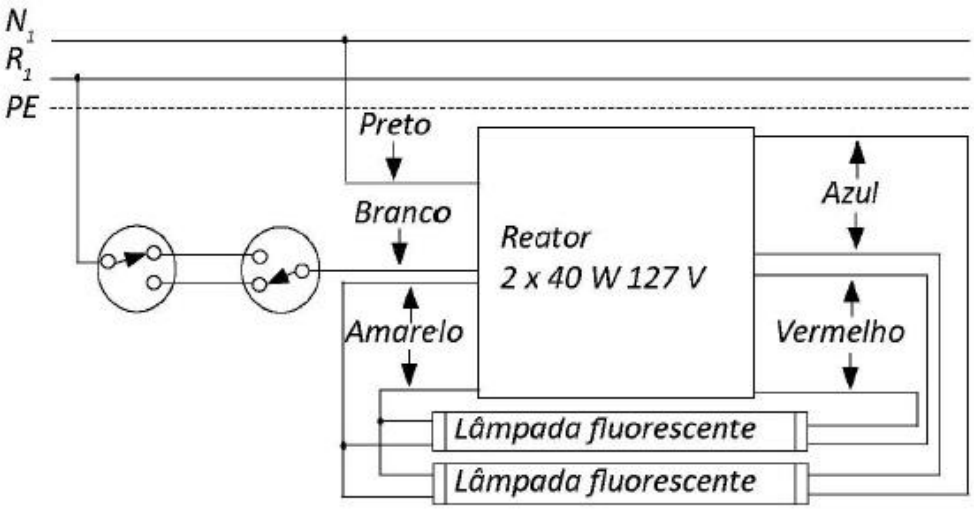


Exemplo de esquema elétrico unifilar de instalação de dois interruptores para uma lâmpada

Para constar, caso a lâmpada a ser ligada no ambiente for fluorescente, que depende de reator para funcionar, o esquema de ligação segue da seguinte maneira:

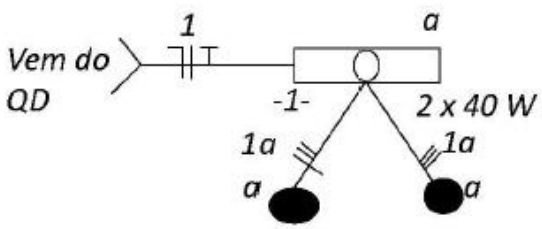
O trabalho de ligação do interruptor paralelo se faz anterior à ligação do reator e da mesma forma que foi realizado a ligação de lâmpada incandescente. A diferença é apenas que este deverá ser instalado ao condutor Branco do reator e, posteriormente, as ligações se encaminham da mesma maneira realizada anteriormente para lâmpadas fluorescentes.

Esquema multifilar

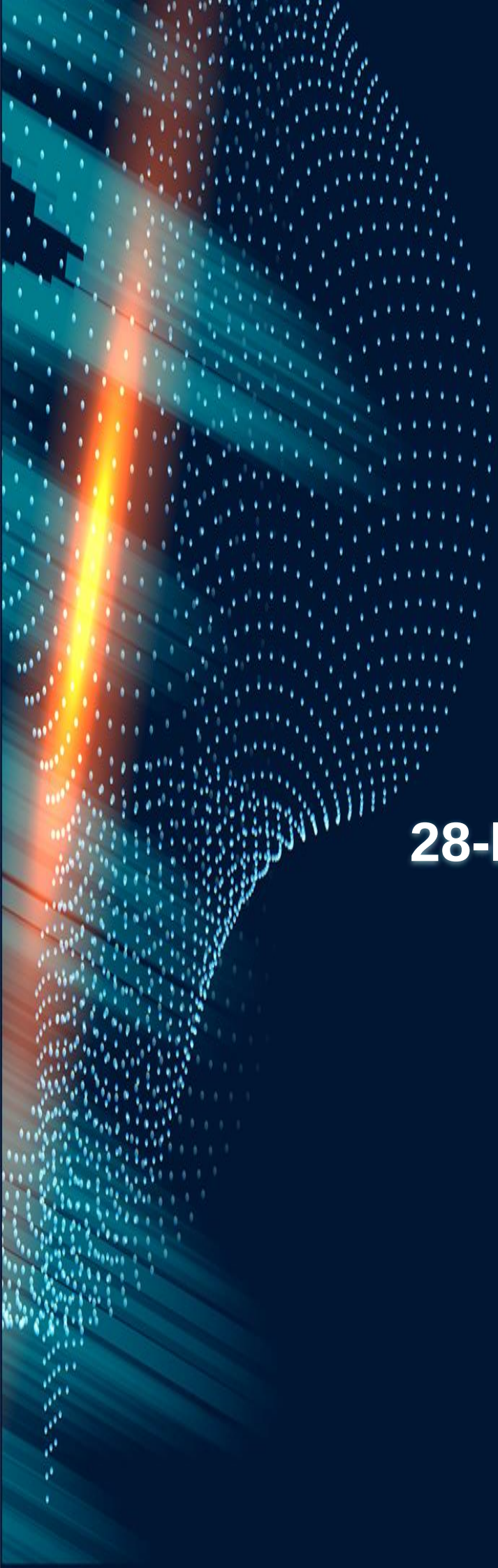


Esquema elétrico multifilar de instalação de dois interruptores para duas lâmpadas fluorescente

Esquema unifilar



Esquema elétrico unifilar de instalação de dois interruptores para duas lâmpadas fluorescente



28-Instalações Elétricas Residenciais-5

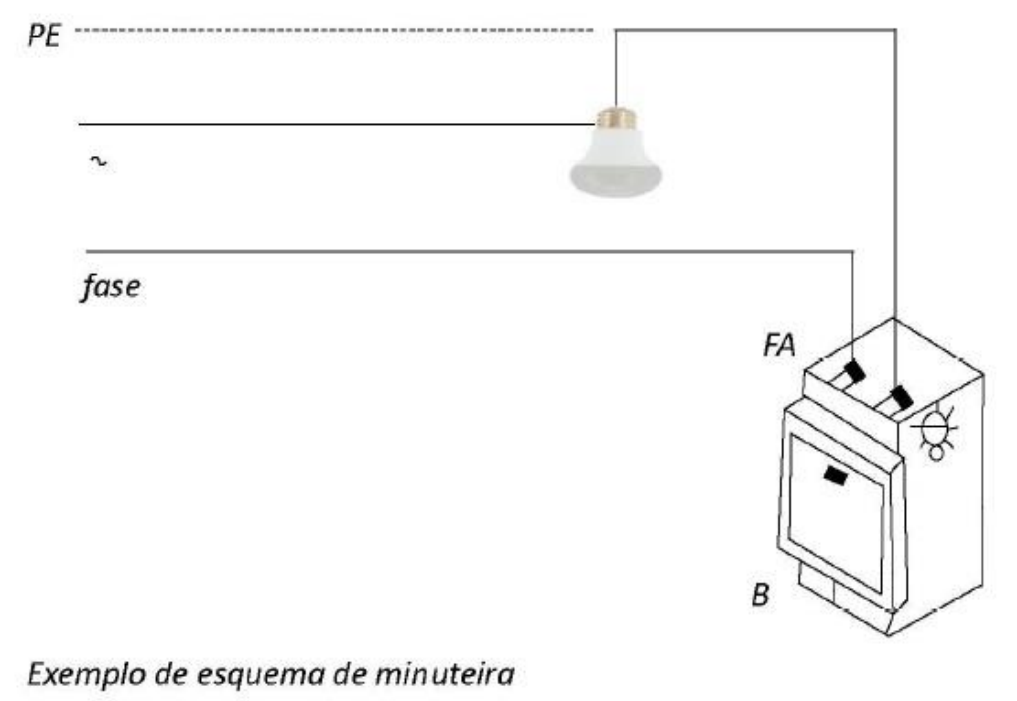
Eletricista Residencial

Por vezes, se encontra necessário à utilização de um dispositivo que, ao ser acionado, ilumina um dado ambiente por apenas um período necessário de utilização, geralmente já por tempo previsto de locomoção. Isso pode ocorrer em uma garagem, em um prédio com escadaria de vários lances ou mesmo em corredores com acesso à cômodos distantes, onde a presença humana para investigar a economia de lâmpadas acesas desnecessariamente se torna difícil. Por estes e outros motivos, encontram-se no mercado um dispositivo chamado Minuteria, que funciona como um interruptor de campainha residencial e permite enviar um pulso elétrico à um receptor chamado Timmer.

O Timmer recebe este comando e aciona a liberação de energia às lâmpadas durante o tempo pré-programado, contribuindo assim para um ambiente iluminado e livre de riscos de segurança ao usuário. Porém, o Timmer nem sempre estará à mostra ou de fácil acesso, devido acidentes ou vandalismo de terceiros que possam vir a alterar ou quebrar o dispositivo.

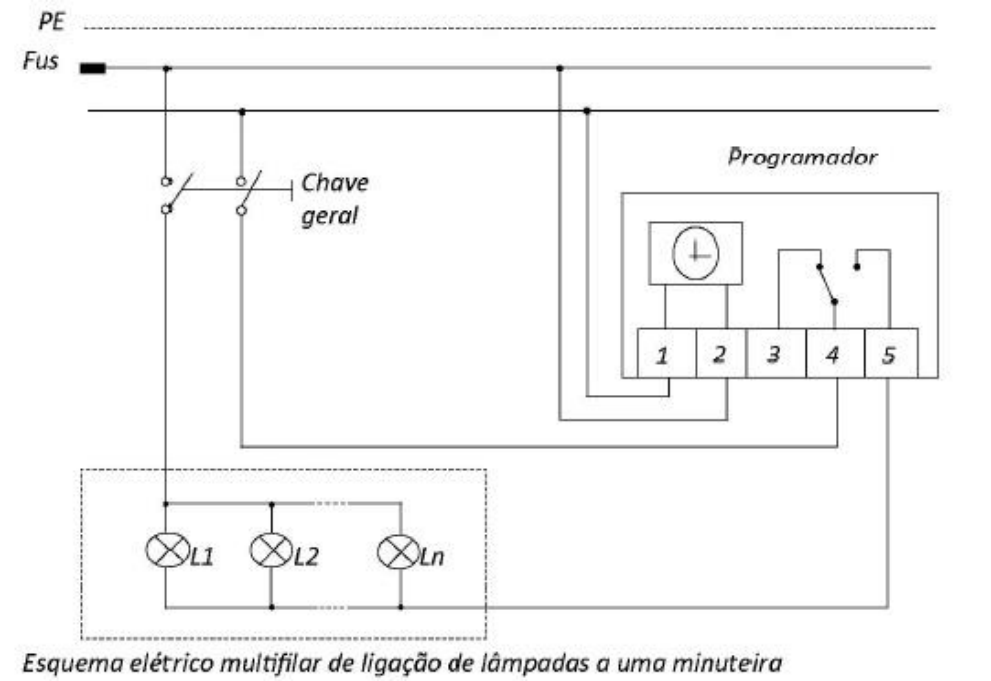
A representação a seguir demonstra basicamente o esquema elétrico multifilar de ligação do interruptor minuteria.
A Fase é ligada em conjunto com a entrada do Timmer e a extremidade de contato aberto da minuteria. O contato central da minuteria é ligado diretamente ao Timmer que, quando acionado, libera energia para acender a lâmpada.

A linha tracejada representa o aterramento ligado ao circuito, mais facilmente visualizada na seguinte representação.
Não somente lâmpadas como quaisquer outros circuitos, os interruptores horários são capazes de realizar o acionamento com eficácia de trabalho dentro das programações predefinidas em seus parâmetros.



Exemplo de esquema de minuteira

Existem dois tipos de Interruptor Horário, que podem ser divididos por seu funcionamento (Digitais ou Manuais) e também por sua programação (Diária ou Semanal), comumente encontrados em lojas de materiais elétricos e afins.



Esquema elétrico multifilar de ligação de lâmpadas a uma minuteira

O esquema elétrico multifilar a seguir demonstra o projeto de ligação de lâmpadas (L1,L2,Ln), lembrando que se deve respeitar o limite de 1200 watts de circuito de iluminação:

O interruptor horário, ou também conhecido como Programador, é ligado diretamente na rede elétrica onde, após isto, poderá ser realizado às programações necessárias quanto ao período de funcionamento das lâmpadas conforme o horário programado.

Outro detalhe é que se pode ligar também uma chave geral que permita o funcionamento das lâmpadas através do comando manual, sem haver a necessidade de alterar o horário já previsto na programação.

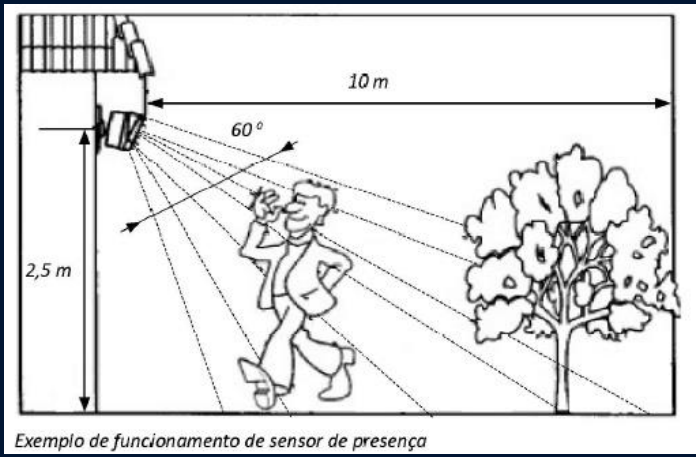
É importante saber também que, quando o Interruptor Horário for utilizado em circuitos com mais de 10 amperes de corrente elétrica, será necessário utilizar Contator Magnético entre a rede elétrica e o Programador, devido esta carga de corrente ser maior.

O interruptor automático de presença, diferentemente do interruptor minuteria, dispensa o uso do toque manual para acionamento e são da mesma forma ótimas opções para ambientes que apenas necessitam de iluminação quando na presença de pessoas.

Esse dispositivo elétrico funciona de forma que um sensor infravermelho esteja devidamente instalado em altura e angulação capazes de atingir o maior número de feixes de infravermelho possíveis em direção do alvo proporcional ao considerável como necessário para ativar a iluminação.

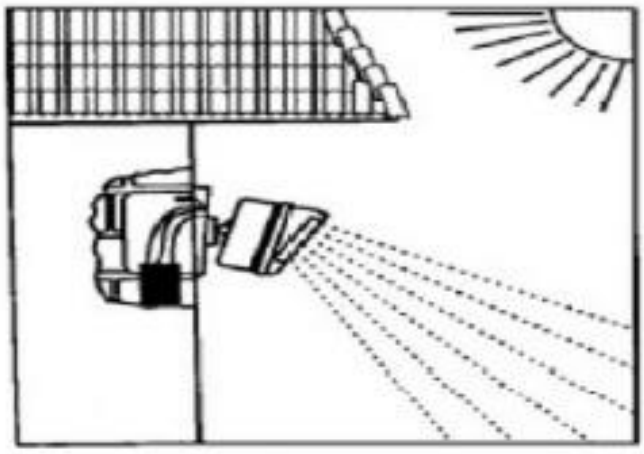
O interruptor automático de presença deverá ser fixado à uma altura de 2,5 metros e posicionamento em ângulo de 60 a 110 graus para uma melhor percepção do alvo, sabendo que sua capacidade de percepção é em torno de 10 metros de distância. Esse alvo de proporção (pessoas, animais, automóveis, entre outros) é regulável internamente ao sensor conforme necessidade do ambiente, sendo maior ou menor seu nível de proporção.

Em base disto, a imagem a seguir ilustra seu funcionamento:

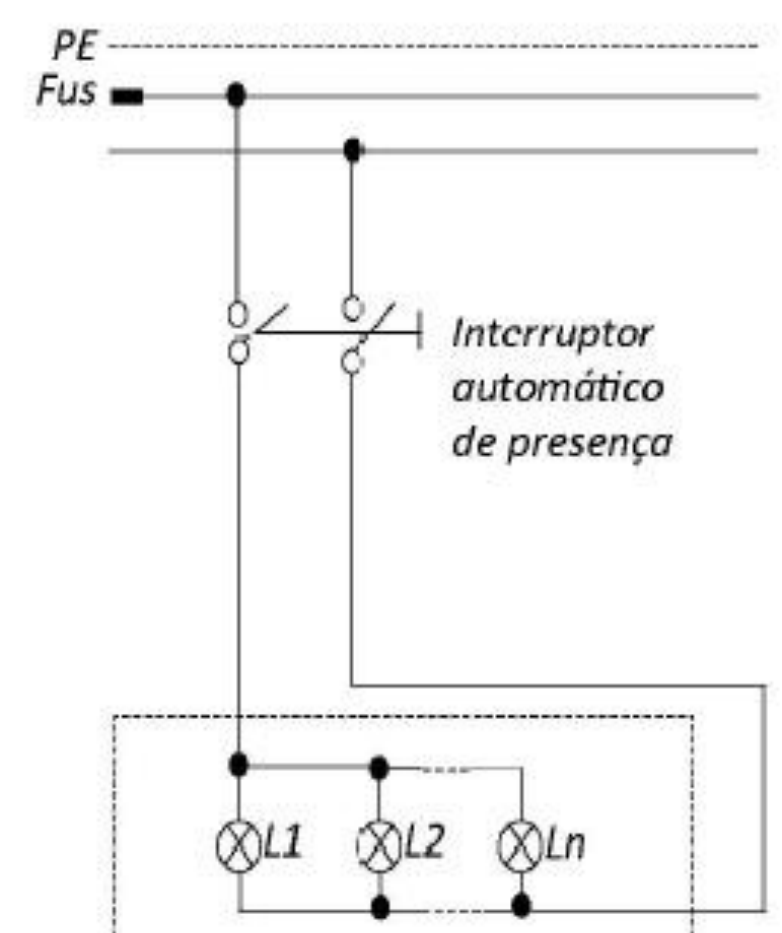


Exemplo de funcionamento de sensor de presença

Deverá também ser instalado em ambiente protegido de raios solares para um melhor desempenho de funcionamento, podendo até ser atingido por pouca chuva devido ser protegido externamente por uma capa plástica, conforme a representação:

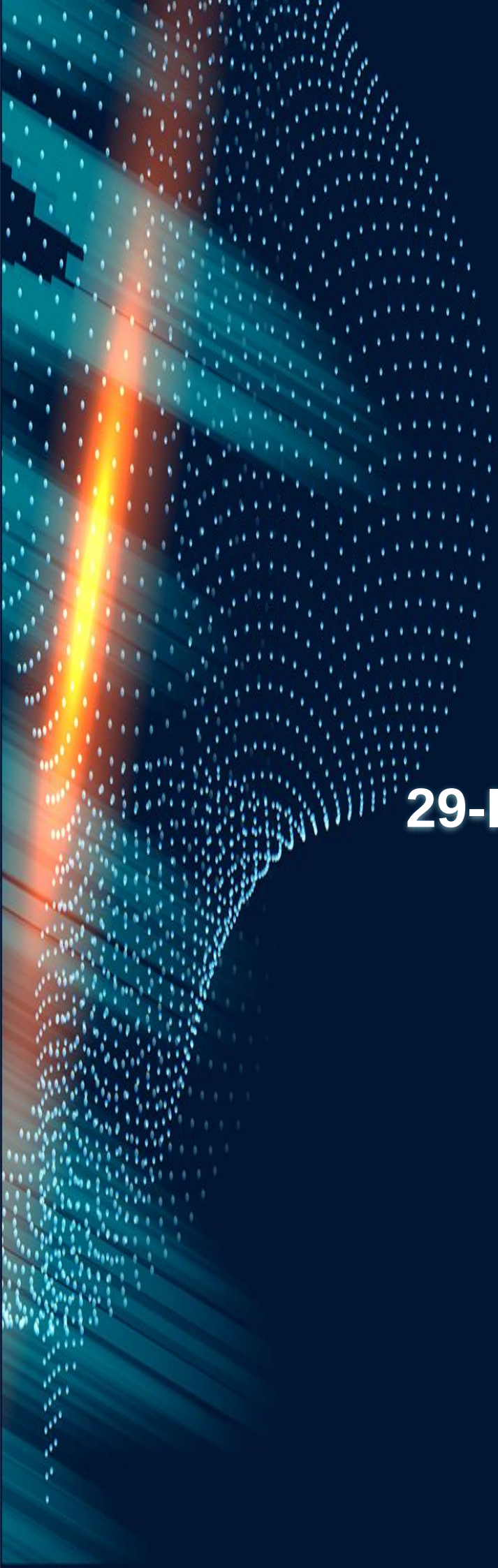

Exemplo ilustrado de instalação segura de sensor de presença

O esquema elétrico multifilar de ligação do interruptor automático de presença basicamente se dá da seguinte maneira:



Esquema multifilar de interruptor automático de presença

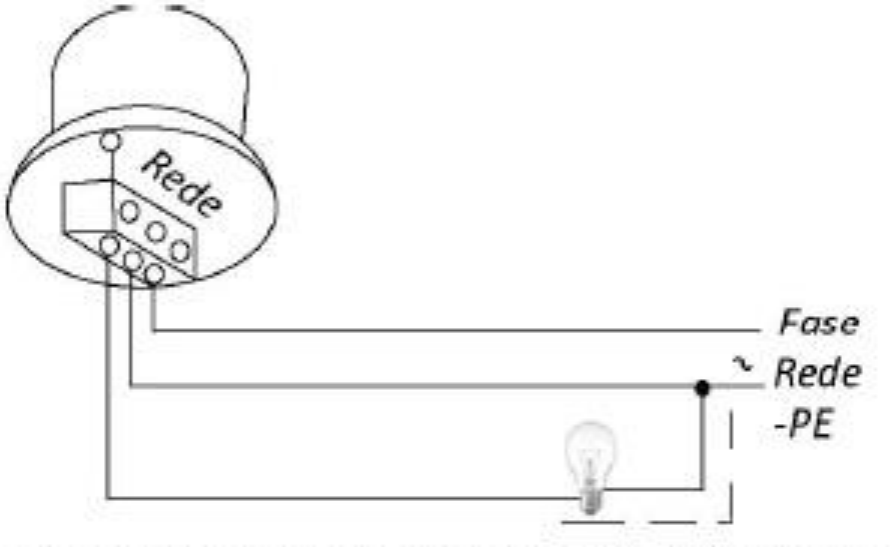
O interruptor automático de presença é ligado como um interruptor simples apenas acrescido dos detalhes de ligação referidos até agora.



29-Instalações Elétricas Residenciais-6

Eletricista Residencial

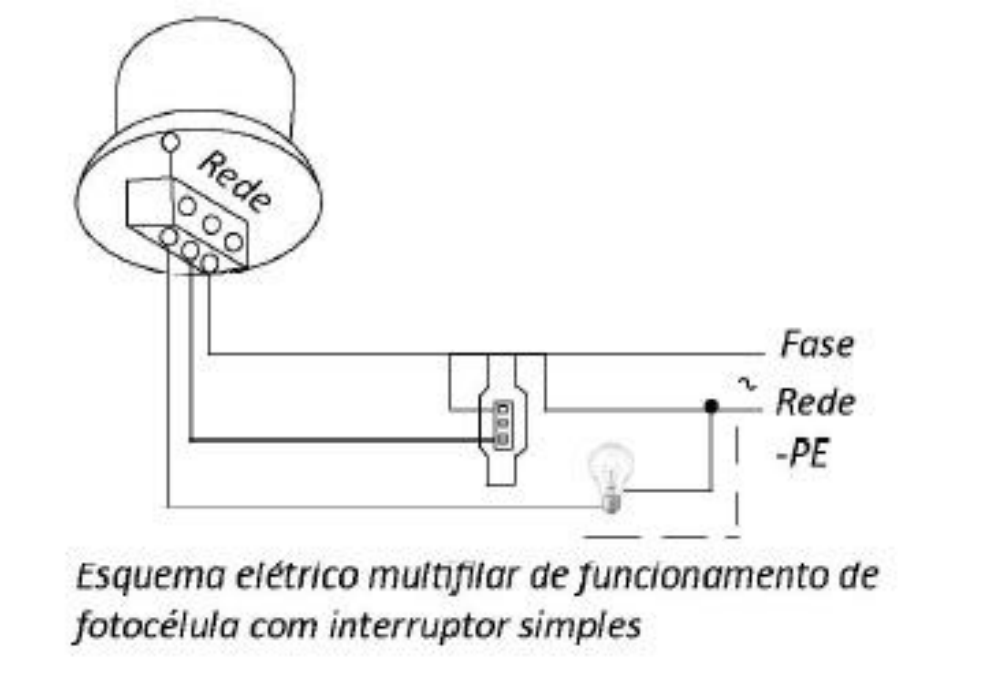
O dispositivo elétrico fotocélula ou também conhecido como relé fotoelétrico é um dispositivo que libera energia quando na falta de luz (anoitecer), sendo assim muito utilizado principalmente em iluminação pública dispensando o uso manual de operação.
Este dispositivo é comumente encontrado em lojas de materiais elétricos e assume diversas formas, mas sempre são muito parecidas. Revertido ao uso residencial este se tornou também um grande aliado em acessórios de segurança e conforto. É de fácil instalação e, diferente dos outros interruptores automáticos ou temporizadores, funciona o tempo todo que não detectar luz solar.
Seu esquema elétrico multifilar de funcionamento sem interruptor é apresentado na ilustração a seguir:



Esquema elétrico multifilar de funcionamento de fotocélula

Na ligação sem interruptor a Fase (F) é ligada diretamente na entrada de energia do fotocélula e, então, a lâmpada é ligada entre o fotocélula e o retorno Neutro (N) para completar o esquema de ligação.

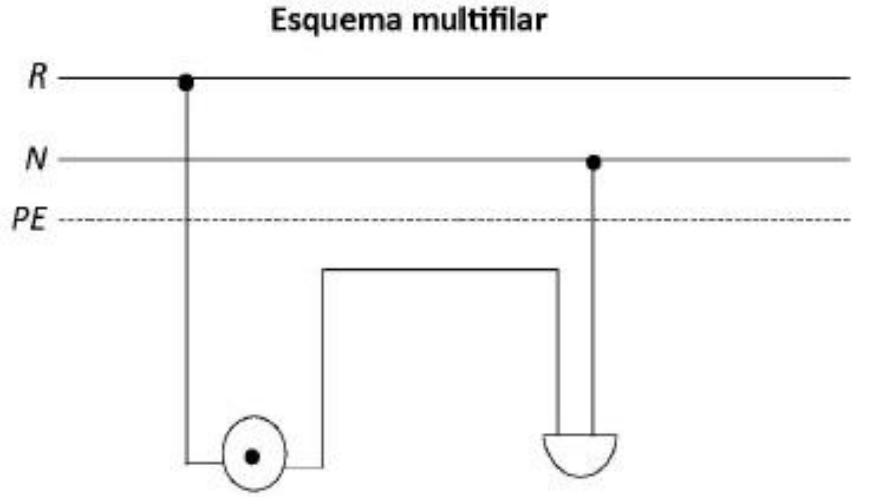
Para ambientes onde se deseja utilizar o fotocélula juntamente com um interruptor para comandar a energização direta sem passar pelo dispositivo, o esquema elétrico fica conforme a imagem:



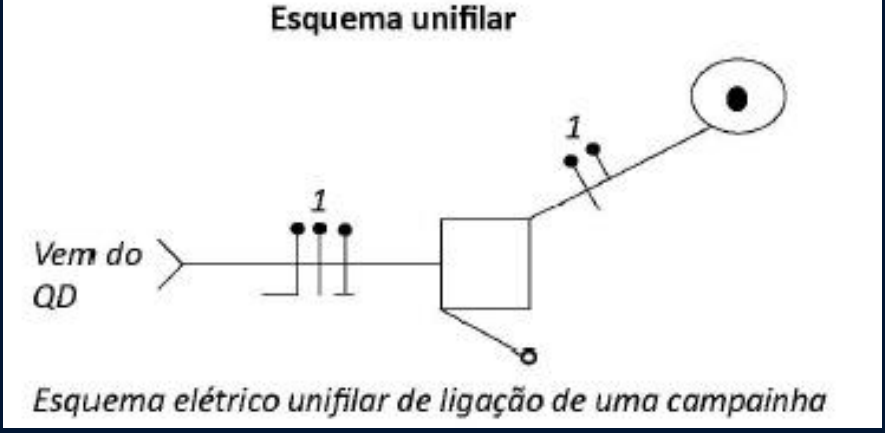
Esquema elétrico multifilar de funcionamento de fotocélula com interruptor simples

O esquema de ligação é o mesmo que sem interruptor, só diferindo o comando de interruptor simples instalado no circuito entre o pino central do fotocélula em paralelo com a lâmpada. Nas residências utiliza-se muito as campainhas eletrônicas para alertar a chegada de alguém, onde, por um simples toque ou sequências de toques ao interruptor ligado à esta, são emitidas notas musicais ou sons polifônicos conforme o circuito foi projetada.

É possível a encontrar facilmente em lojas de materiais elétricos ou mesmo já instalados nas residências. A alimentação elétrica ligada poderá ser 127 ou 220 volts, conforme foi projetada.



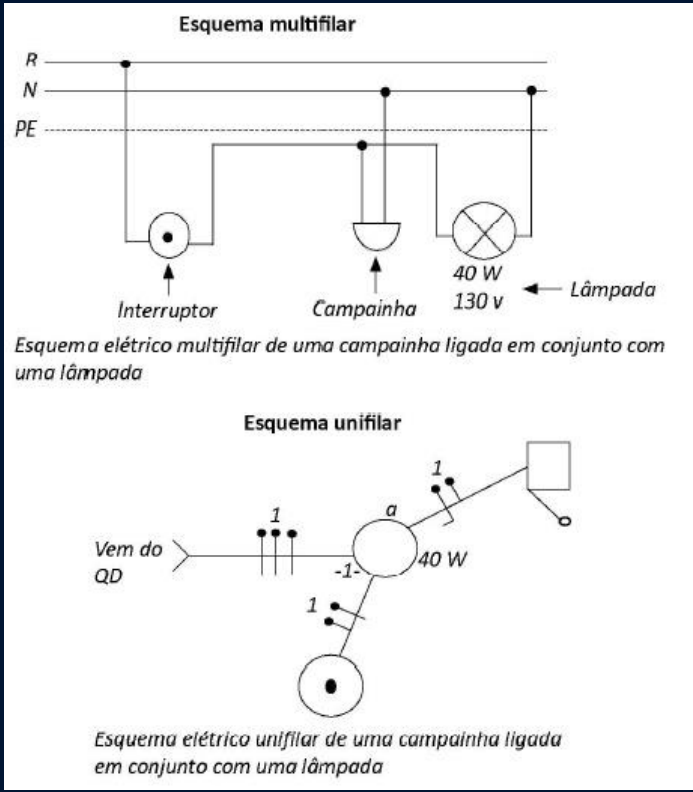
Esquema elétrico multifilar de ligação de uma campainha



Esquema elétrico unifilar de ligação de uma campainha

Para a correta ligação deste dispositivo é seguido determinado esquema multifilar ou unifilar de ligações elétricas, conforme abaixo:

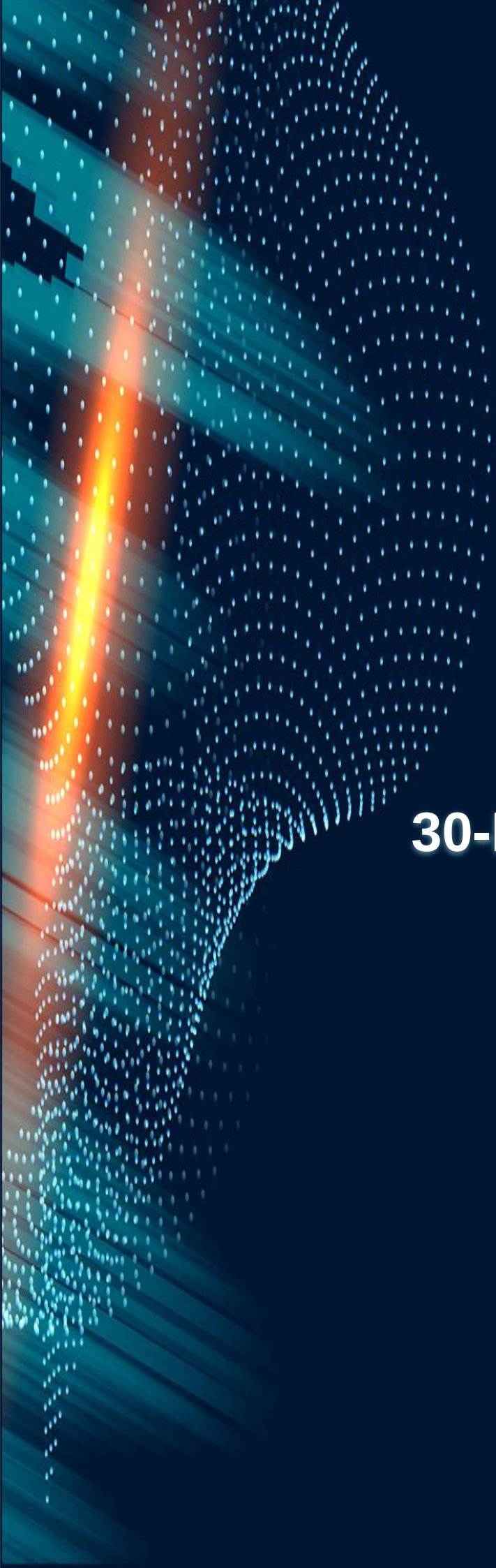
O interruptor tipo campainha é ligado à Fase e, posteriormente, ligado à uma das extremidades da campainha e na outra extremidade liga-se de volta à rede através do Retorno ou Neutro.
Em alguns lugares, por conveniência do cliente ou até por necessidades especiais, adota-se o uso de uma lâmpada ligada juntamente ao circuito da campainha, que ao mesmo tempo que é acionado o som de alerta também é acionado a luminosidade da lâmpada para indicar que há alguém chamando no portão.
Sendo assim, a ligação destes dispositivos demonstrada em esquema multifilar e unifilar, fica de acordo com a ilustração:



Esquema elétrico multifilar de uma campainha ligada em conjunto com uma lâmpada

Esquema elétrico unifilar de uma campainha ligada em conjunto com uma lâmpada

Em paralelo com o dispositivo campainha é ligada uma lâmpada que fará, em conjunto com o som liberado pela campainha, um alerta visual ao ser acendida pelo mesmo interruptor.



30-Instalações Elétricas Residenciais-7

Eletricista Residencial

Hoje em dia é muito comum a instalação de ventiladores de teto nas residências, devido a necessidade de refrescar o ambiente com um custo relativamente baixo.

Por mais complexo que pareça, a instalação de ventiladores de teto é uma prática simples, que necessita apenas do uso correto de ferramentas e conhecer o circuito que o integra.
Ao comprar um ventilador de teto, se deve primeiramente conhecer se o local onde este será instalado é capaz de aguentar um peso de aproximadamente 25 quilos. Visto isso, é preciso que as hélices do ventilador se assegurem de uma distância mínima de meio metro (0,5m) de cada parede próxima à ele. Por fim, deve-se, por motivos de segurança, confirmar que estas hélices estejam a no mínimo 2,30 metros de altura do piso.
A prática de instalação de ventilador de teto pode ser dividida em etapas.

Na primeira etapa, antes de mais nada, se desliga a energia elétrica da residência ou o disjuntor que liga o circuito a ser trabalhado. Então, se confirma com o multímetro se o condutor já está sem energia.



Na segunda etapa, em posse de um alicate de corte ou alicate descascador de fios, se desencapa as pontas dos fios que saem do ventilador.

Já na terceira etapa se passa cinco condutores da caixa de interruptor até a caixa de derivação embutida no teto. Para conhecimento, dois serão para o motor, dois para a lâmpada (se houver) e um para o fio terra, conforme imagem:



Fios de instalação do ventilador

Na quarta etapa se monta o ventilador e o lustre (se houver), conforme especificado no manual do fabricante. Apenas se preocupa em colocar lâmpadas de lustres ao final da instalação, por conveniência.

Em seguida, na quinta etapa, preocupa-se em passar corretamente os fios pelos acessórios, como determina o manual do fabricante. Nunca se deixa fios prensador por algum acessório, pois isso pode causar curto circuito ou a queima do aparelho.



Montagem das peças do ventilador

Na sexta etapa se fixa a haste no motor e se tranca com a trava de segurança. Depois, se passa os fios por dentro da haste até ficarem confortavelmente esticados.



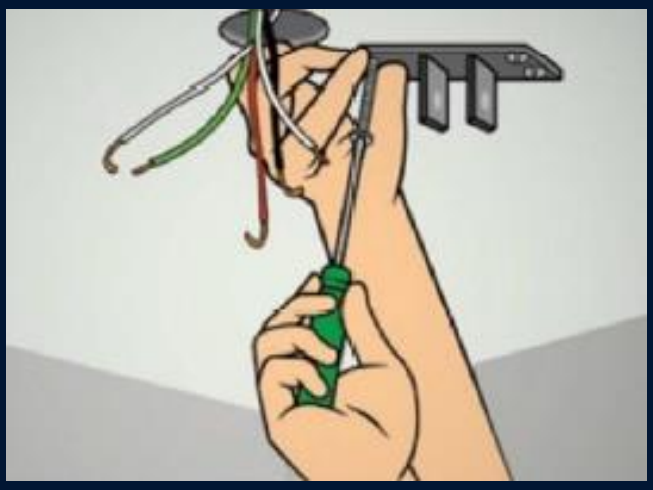
Exemplo de passagem dos fios



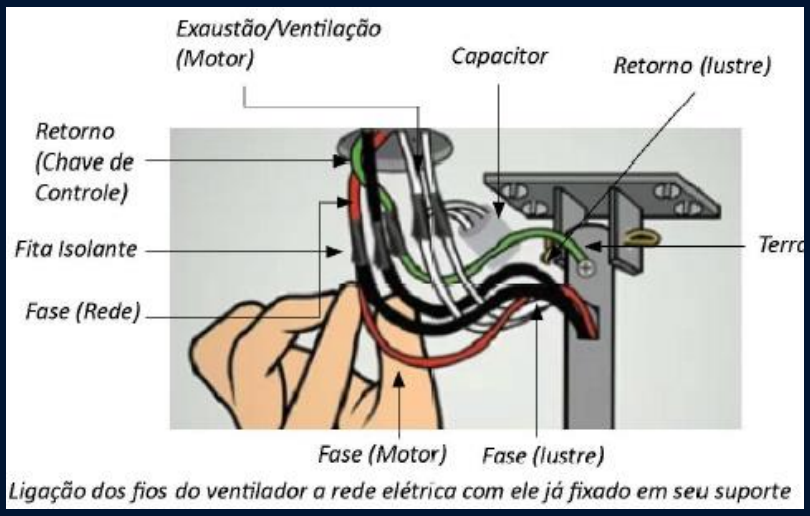
Exemplo de encaixe de haste

Na sétima etapa, em posse apenas do suporte do ventilador que o assegura no teto, se marca os furos e os faz com uma furadeira, conforme o tamanho do parafuso fornecido pelo fabricante do ventilador.
Uma dica interessante é que, sempre ao realizar um furo em uma parede ou teto, deve-se realizar primeiramente o furo com uma broca menor à qual se deseja colocar a bucha. Após feito este primeiro furo, se termina de furar com a broca de espessura correta. Isto fará com que a bucha se fixe melhor, devido um menor desgaste de força na realização do furo

Na oitava etapa, fixado o suporte, se coloca o motor do ventilador na posição de encaixe ao suporte e se tranca com a trava de segurança fornecida pelo fabricante. Posteriormente, se executa as ligações dos fios.



Fios passados onde o ventilador ficará



Ligação dos fios do ventilador a rede elétrica com ele já fixado em seu suporte

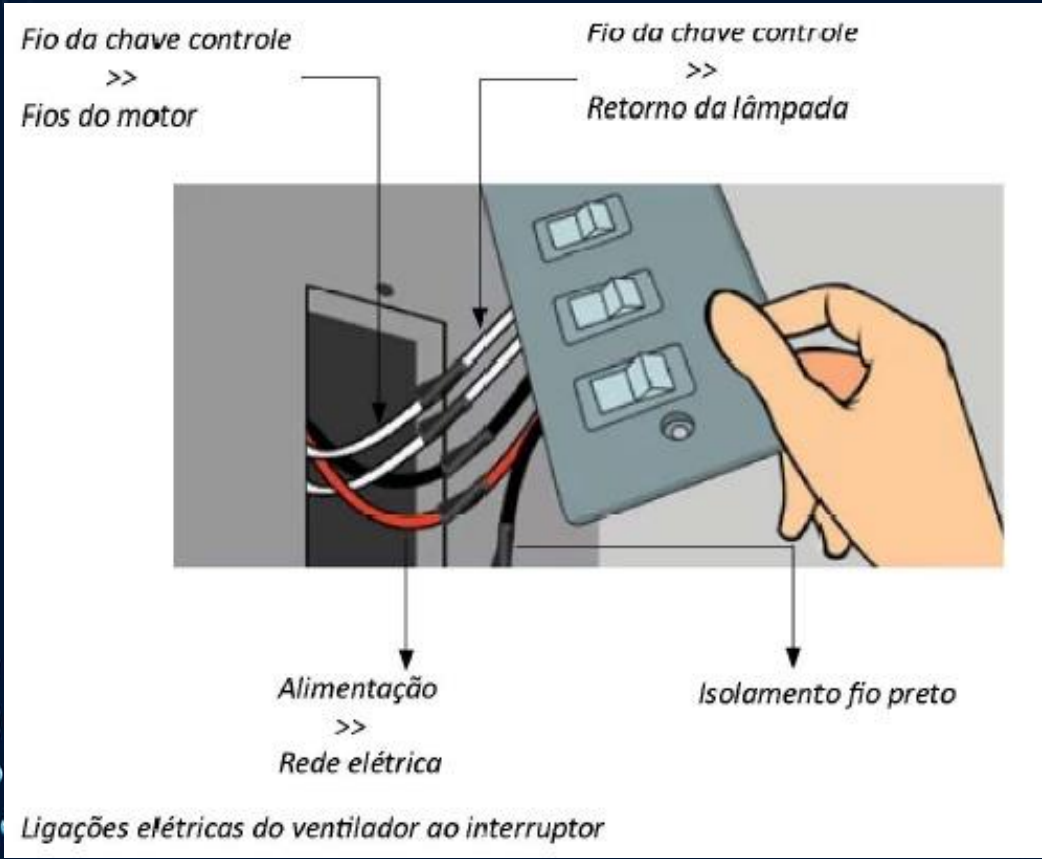
Ligação dos fios do ventilador a rede elétrica com ele já fixado em seu suporte

Já na nona etapa, ao efetuar as ligações, se executa testes com o multímetro para certificar que as emendas que estão sendo realizadas são compatíveis com o correto a ser ligado.

Desta forma, se conecta o fio Fase do lustre e do motor à rede. Continuando, se liga o fio de Retorno da lâmpada ao retorno do interruptor de controle. Ao fim, se conecta ao capacitor, normalmente colocado na caixa de interruptor (para facilitar a manutenção) ao fio de exaustão e ventilação do motor (normalmente da cor branca).

Todas as emendas devem ser cuidadosamente isoladas por fita isolante de boa qualidade.

Na décima etapa, em posse de um interruptor de chave de controle para ventiladores, se conecta os fios expostos de uma determinada maneira. O fio da chave controle é conectado ao retorno da lâmpada (preto). Os dois fios da chave de controle são conectados aos fios do motor (brancos). Depois, se conecta o fio de alimentação (vermelho) à rede elétrica e, por fim, se isola o outro fio (preto).



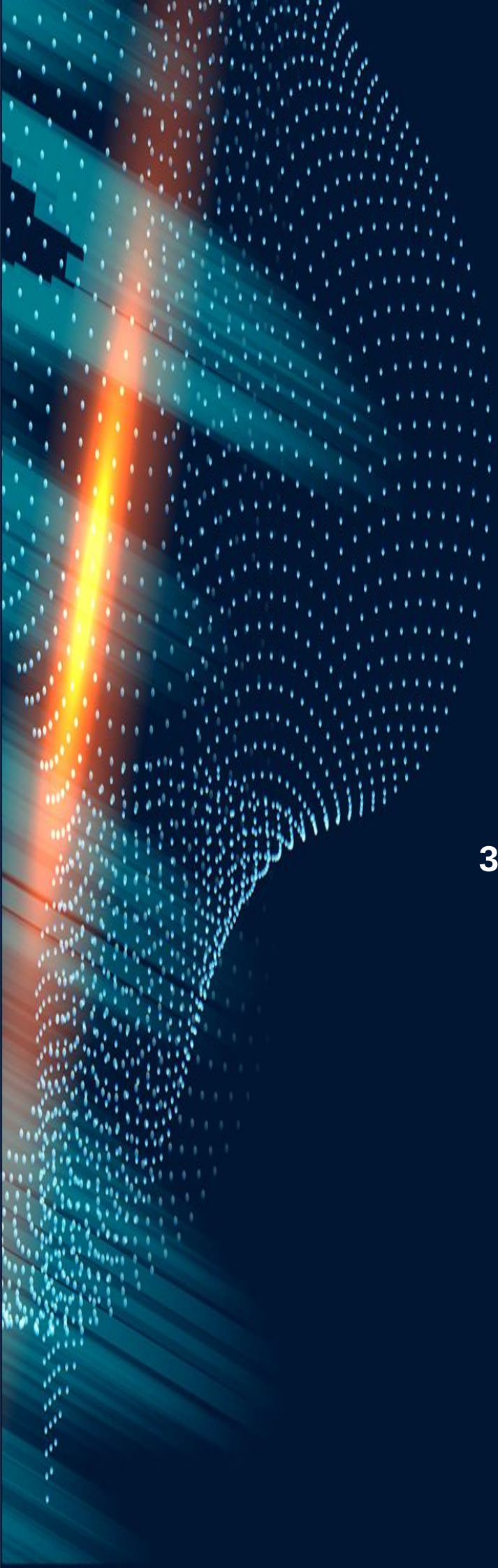
Ligações elétricas do ventilador ao interruptor

Para finalizar, na décima primeira etapa, se fixa as hélices e se utiliza de uma trena para verificar a distância de cada hélice do teto, a fim de nivelar igualmente a altura de todas elas.



Utilização da trena para a medição entre o ventilador e o chão

Após essas etapas o ventilador estará instalado e pronto para funcionar.



31. CONDUTORES ELÉTRICOS

Eletricista Residencial

Os condutores elétricos são responsáveis por realizar o transporte da energia, desde a geração até os mais baixos níveis de tensão elétrica consumidos.

Normalmente não são vistos nas instalações, devido serem protegidos por tubulações e eletrodutos nas residências, mas podem ser vistos em instalações comerciais através de eletrodutos externos às paredes. Cabo multipolar

Possuem entre si várias características que os definem para qual segmento deverá ser utilizado. Diferenciando-se então por condutores isolados (constituídos apenas de condutor e isolação), cabos unipolares (adicionado de uma cobertura normalmente de PVC aplicada sobre a isolação) e cabos multipolares, que, da mesma forma que os cabos unipolares, se diferenciam pela quantidade de vias que possuem.



Cabo multipolar

Para uma boa conduta no uso de condutores nas instalações elétricas é importante compreender algumas observações em vista da prática:

• O número de condutores e cabos elétricos, assim como a quantidade de condutores instalados nos eletrodutos deve obedecer às condições previstas em projeto.

• Deve se executar a passagem dos cabos somente após a obra

de alvenaria estar concluída.

• Se certifica que não fiquem emendas de condutores dentro dos

eletrodutos. Somente se realiza emendas caso necessário e que estas sejam feitas dentro das caixas de derivação, ligação ou

passagem.

• Ao isolar as emendas e derivações, deve-se assegurar que estas suportem características equivalentes às dos fios em questão.

• Deve-se atentar ao realizar a passagem de condutores para que não obtenha condutores nu dentro de qualquer tipo de eletroduto, incluindo-se o condutor de aterramento.

• Não se utiliza condutores por dentro de dutos não destinados a instalações elétricas.

• Também não se esforça por tração ou torção os condutores durante a passagem por conduítes, pois isto prejudica a capa isolante.

• Ao ligar condutores nas chaves, disjuntores e bases fusíveis, sempre deve-se fazer uso de ferramentas e terminais apropriados.



Eletroduto corrugado já instalado na parede

Por vezes se considera complicado aderir a prática na

teoria, mas são procedimentos imprescindíveis para evitar retrabalhos e realizar uma boa instalação elétrica ou mesmo manutenção futura.

Além dos diferentes tipos de condutores e isolação, existe o fator diâmetro dos condutores, que se faz necessário confirmar cálculos em vista da carga a ser consumida por esta transmissão de energia elétrica.

Para o profissional eletricista não será necessário se preocupar com os cálculos, visto que em um projeto elétrico já estará tudo preparado. Porém, podem haver erros e quem está na obra é sempre o primeiro a sofrer as consequências. Dessa forma é importante saber a como conferir e até mesmo como chegar aos resultados de maneira mais simples.

O dimensionamento dos condutores utilizados em qualquer ambiente que seja deve respeitar os parâmetros de segurança impostos na NBR 5410, onde inicialmente impõe seções mínimas de condutores para cada aplicação conforme o material em que foi confeccionado.

Para os condutores Fase se tem a tabela 47 da NBR 5410, que define a seção mínima dos condutores.

Tipo de linha		Utilização do circuito	Seção mínima do condutor mm² - material
Instalações fixas em geral	*Condutores e cabos isolados*	*Circuitos de iluminação*	*1,5 Cu* *16 Al*
		Circuitos de força [2)]	*2,5 Cu* *16 Al*
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	*0,5 Cu [3)]*
	Condutores nus	*Circuitos de força*	*10 Cu* *16 Al*
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	*4 Cu*
Linhas flexíveis com cabos isolados		*Para um equipamento específico*	*Como especificado na norma do equipamento*
		Para qualquer outra aplicação	*0,75 Cu [4)]*
		Circuitos a extrabaixa tensão para aplicações especiais	*0,75 Cu*
[1)] Seções mínimas ditadas por razões mecânicas.			
[2)] Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força.			
[3)] Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².			
[4)] Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².			

Exemplo em tabela da seção mínima dos condutores

A seção mínima do condutor se transforma conforme o tipo de contecção do material, Cobre (Cu) ou Alumínio (AI), o destino de utilização deste condutor (se é iluminação, força, etc) e o tipo de linha que será aplicado (se é cabo isolado, nu ou outros adendos).

Um condutor ideal é capaz de suprir a capacidade de condução de corrente elétrica do circuito, resistir à sobrecargas, curto-circuito e oscilações térmicas, ser imune à choques elétricos, atender limites de queda de tensão e respeitar as secções mínimas impostas na NBR 5410. Isso quando os cálculos de projeto atingirem valores mais baixos que os valores mínimos apresentados.

Conforme a NBR 5410, o condutor Neutro não poderá ser comum a mais de um circuito, ou seja, cada circuito alimentado e protegido por disjuntor deverá ser utilizado assim como Fase. O Neutro também será separado por um novo circuito.

Outra observação importante é que o condutor Neutro deverá possuir o mesmo diâmetro do que o condutor Fase, assim como o mesmo material de fabricação (Cobre ou Alumínio), por conveniência.

Para os condutores Neutro há a tabela 48 da NBR 5410, que define a seção mínima dos condutores.

A tabela 48 fornece condições mínimas para o condutor Neutro para diâmetros maiores de 25 mm e, desta forma, afirma que para diâmetros até 25 mm se utiliza a mesma seção, tanto para Fase quanto para Neutro.

O condutor Terra poderá ser utilizado comumente a todos os circuitos da residência, devendo ser ligado diretamente ao aterramento e sem resistências ao longo do percurso. Como exemplo, em hipótese alguma deverá ser ligado um disjuntor nele.

Tabela 48 - Seção reduzida do condutor neutro [1)]	
Seção dos condutores de fase	*Seção reduzida do condutor neutro (mm^2)*
S <= 25 mm^2	*S*
35 mm^2	*25 mm^2*
50 mm^2	*25 mm^2*
70 mm^2	*35 mm^2*
95 mm^2	*50 mm^2*
120 mm^2	*70 mm^2*
150 mm^2	*70 mm^2*
185 mm^2	*95 mm^2*
240 mm^2	*120 mm^2*
300 mm^2	*150 mm^2*
400 mm^2	*185 mm^2*
1) As condições de utilização desta tabela são dadas em 6.2.6.2.6	

Exemplo em tabela da seção mínima dos condutores

Para o barramento Terra as seções mínimas de aplicação são apontadas na tabela 52 da NBR 5410.

O aterramento é indispensável a qualquer instalação elétrica e, para estruturas maiores que proporções residenciais, deverá ser consultada a NBR 5410

O diâmetro mínimo especificado para o condutor de proteção está na tabela 58 da NBR 5410.

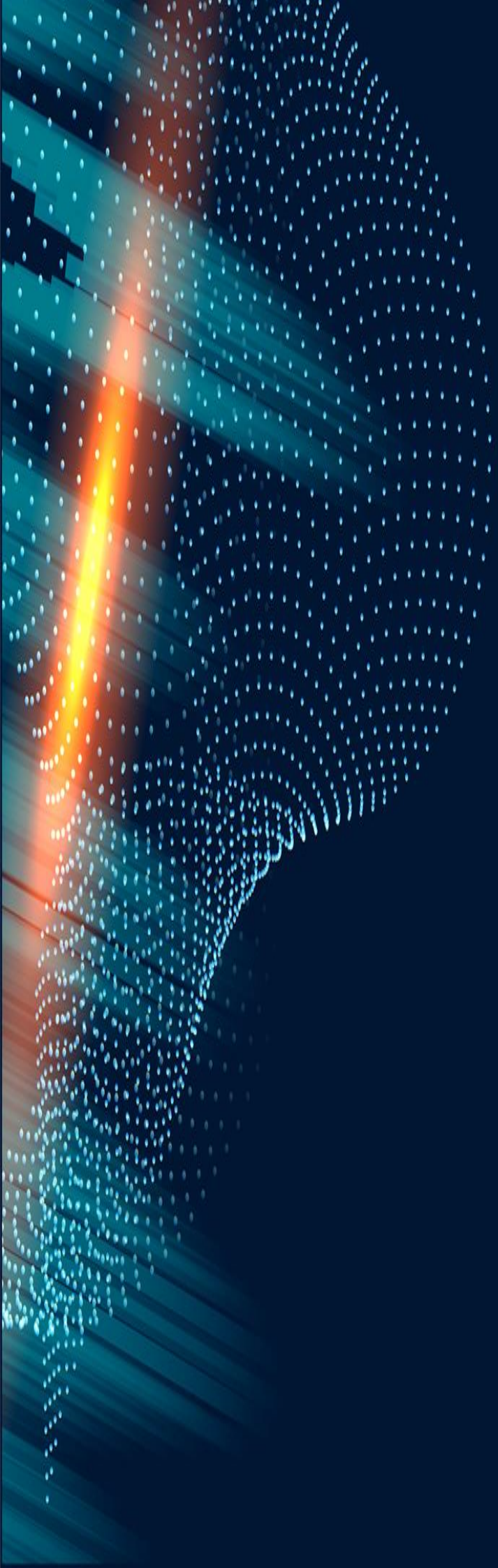
Tabela 52 - Seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo		
	Protegido contra danos mecânicos (mm²)	*Não protegido contra danos mecânicos (mm²)*
Protegido contra corrosão	*Cobre: 2,5 mm²* *Aço: 10 mm²*	*Cobre: 16 mm²* *Aço: 16 mm²*
Não protegido contra corrosão	*Cobre: 50 mm² (solos ácidos ou alcalinos)* *Aço: 80 mm²*	

Exemplo em tabela da seção mímima de condutores de aterramento

Em relação ao condutor Fase, quando este for de diâmetro até 16 mm?, deverá ser utilizada a mesma seção para o condutor Terra. Posterior a este diâmetro, deverá ser consultada a tabela 58.

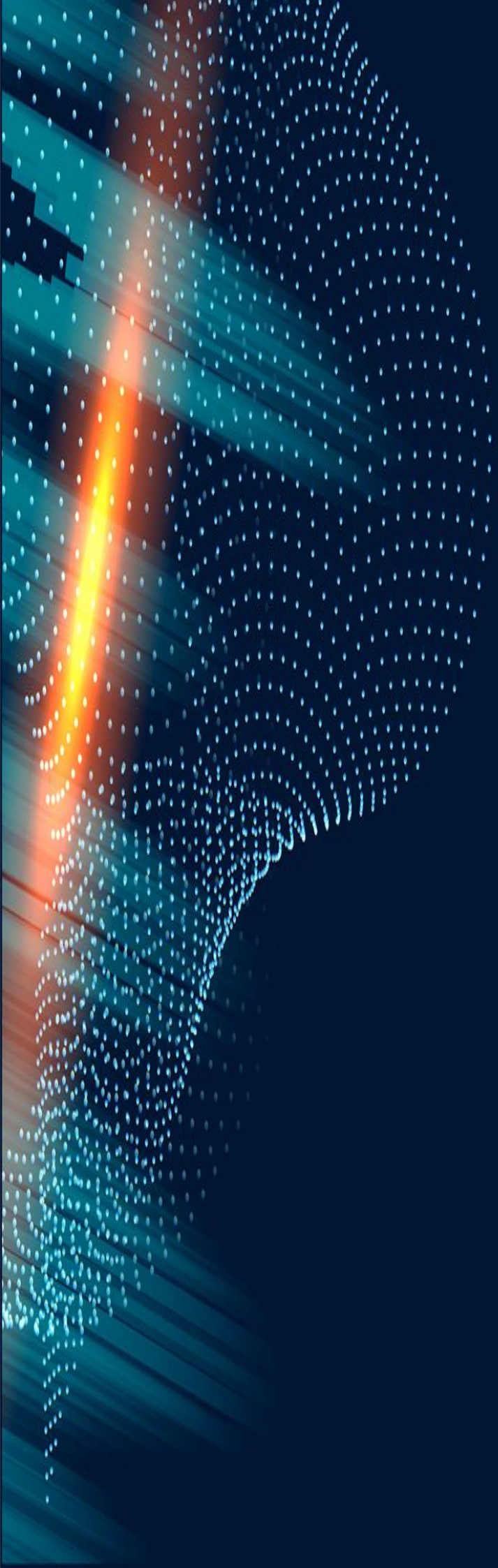
Tabela 58 - Seção mínima do condutor de proteção	
Seção dos condutores de fase S (mm²)	*Seção mínima do condutor de proteção correspondente (mm²)*
S <= 16	*S*
16 < S <= 35	*16*
S > 35	*S/2*

Exemplo em tabela da seção mínima dos condutores de proteção



32. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA - 1

Eletricista Residencial



Os dispositivos de proteção elétrica residencial executam um papel muito importante em um esquema elétrico de qualquer dimensão.

Esses dispositivos devem ser aplicados dentro de parâmetros previamente determinados por estudos adequados quanto a carga consumida e especialmente para cada tipo de instalação.

Tais dispositivos, usualmente conhecidos nas residências como disjuntores, são chaves gerais de controle de fornecimento da energia, atuando em estado lógico 0 ou 1, ou seja, desligado ou ligado, visualmente identificados no corpo da peça que o envolve.

O estado de atuação 1 deverá ser efetuado necessariamente de forma manual por um indivíduo que o opere. Porém, o estado o poderá seguir

de duas maneiras: manualmente, também efetuado por um operador como no caso anterior, ou através dos comandos de relés de proteção internos, que determinarão este estado caso ele esteja sujeito a uma carga superior à determinada ou no caso de proteção à curto circuito.



Disjuntor

Dispositivos de proteção inadequados não atuarão com qualidade quando, por exemplo, em uma residência, em uma situação que houver uma carga de corrente maior à que o disjuntor estiver dimensionado, este apresentará constantes desligamentos ao ser ultrapassado seu limite.

Um exemplo disto é quando se liga o chuveiro e o disjuntor desarma sua operação. A primeira reação do usuário é religar o disjuntor para que volte a operação normal de energização. Isto executado com frequência é errado. Nessa situação deve-se solicitar a presença de um profissional de projetos elétricos para identificar o problema.

Essa ocorrência indica que a carga consumida está além da carga que este circuito foi projetado. As consequências deste fator podem ser desastrosas, onde ocorrem queimas de aparelhos, danificação de circuitos e dispositivos ou até mesmo incêndio.

O fator mais preocupante é quando o dispositivo de proteção está superdimensionado, pois nesta situação não há ocorrência de fatores visíveis e, quando ocorrer um problema, este pode ser irreversível, podendo causar danos materiais de grande escala ou até mesmo mortes.

Por isso é importante se alertar sempre sobre a necessidade de se preocupar profissional e rigorosamente quanto às instalações de novos acessórios elétricos, mesmo sendo uma simples lâmpada adicional no circuito.

Existem hoje muitos modelos de disjuntores disponíveis no mercado, variando gradativamente de acordo com as necessidades de cada aplicação e reposição de manutenção. Muitos estão sendo substituídos por diversos fatores, que vão desde motivos de segurança (os mais sérios) até motivos de necessidade de atualização.



Exemplo de vários disjuntores sendo eles unipolar/bipolar/tripolar

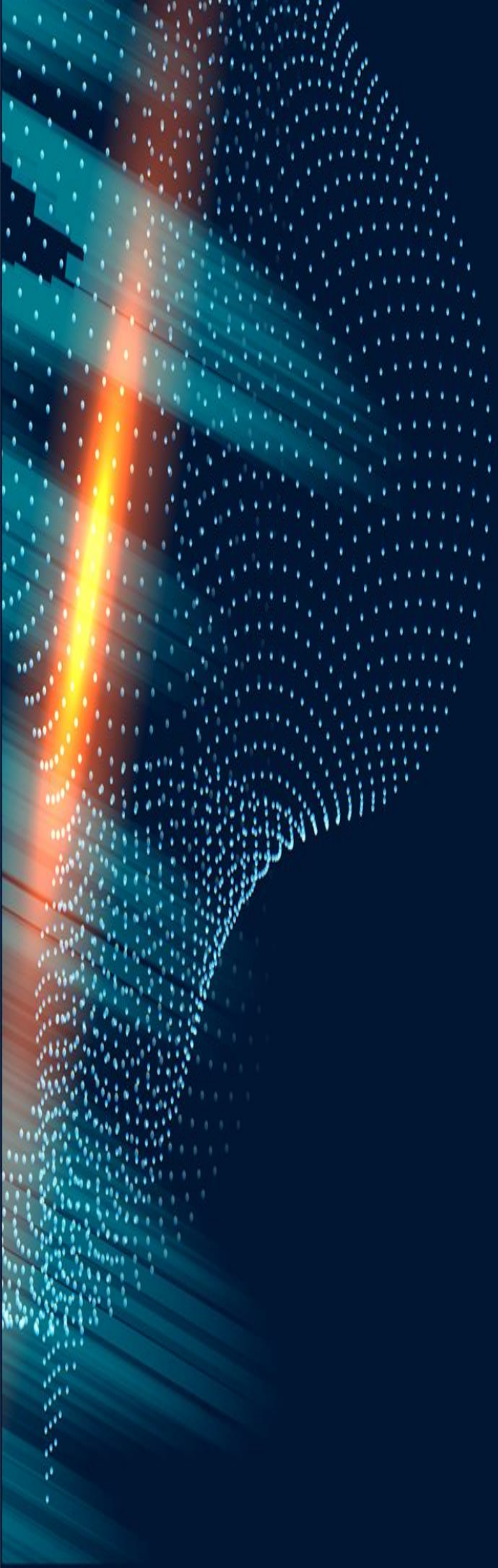
Além de uma estética mais arrojada, os novos disjuntores em relação aos antigos apresentam maior segurança de operação e, através de modernizações internas, também são mais seguros no âmbito de operação.

Está cada vez mais difícil encontrar residências que possuem em suas instalações elétricas dispositivos antigos, mas ainda existem. Era comum antigamente utilizarem apenas um quadro de entrada de energia e ainda com apenas um disjuntor. Isso até "funcionava" antigamente, devido o número de eletrodomésticos, eletrônicos e acessórios elétricos serem muito menores, porém isto ainda não era correto devido não haver balanceamento do circuito, proteção específica e muito menos segurança dos habitantes.



Exemplo de disjuntor utilizado antigamente

É importante ser um comunicador ativo destas irregularidades elétricas quando se deparar com tais inseguranças, pois nem todos os usuários são suficientemente informados deste perigo. Dessa forma alerta-se a necessidade de um profissional capacitado, para que seja realizado um projeto de dimensionamento elétrico específico da residência e só então realizar novas instalações.



33. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA - 2

Eletricista Residencial

A necessidade de um dimensionamento correto influi nas disposições de cada dispositivo elétrico conforme o meio e tipo: umidade, modelo da rede elétrica (monofásica, bifásica), operação, potência de consumo, condutores ligados, etc.

Conforme as necessidades de operação, se tem uma ampla galeria de modelos de disjuntores disponíveis no mercado.

• Disjuntor Unipolar: pode variar a tensão entre 110 ou 220 volts entre fase (um polo) e neutro, dependendo da região de fornecimento. Ele é comumente utilizado em sistemas de iluminação e tomadas.



Exemplo de disjuntor unipolar

• Disjuntor Bipolar: possui tensão sempre de 220 volts entre fase e fase (dois polos) e é comumente utilizado em circuitos com resistência elétrica, tais como torneiras elétricas e chuveiros. Disjuntor Tripolar: é o que não se encontra em residências, pois são utilizados em sistemas trifásicos (três fases), que normalmente energizam motores em uma indústria, por exemplo.



disjuntor bipolar disjuntor tripolar • Disjuntor DR (Diferencial Residual): conforme a norma NBR 5410, é necessário nas instalações elétricas em geral para proteger pessoas e animais contra choques elétricos. Disjuntor DPS (Proteção contra Surtos): também conforme a norma NBR 5410, é necessário nas instalações elétricas em geral para proteger os equipamentos ligados aos circuitos elétricos contra tensões e os demais circuitos da residência.

disjuntor bipolar disjuntor tripolar • Disjuntor DR (Diferencial Residual): conforme a norma NBR

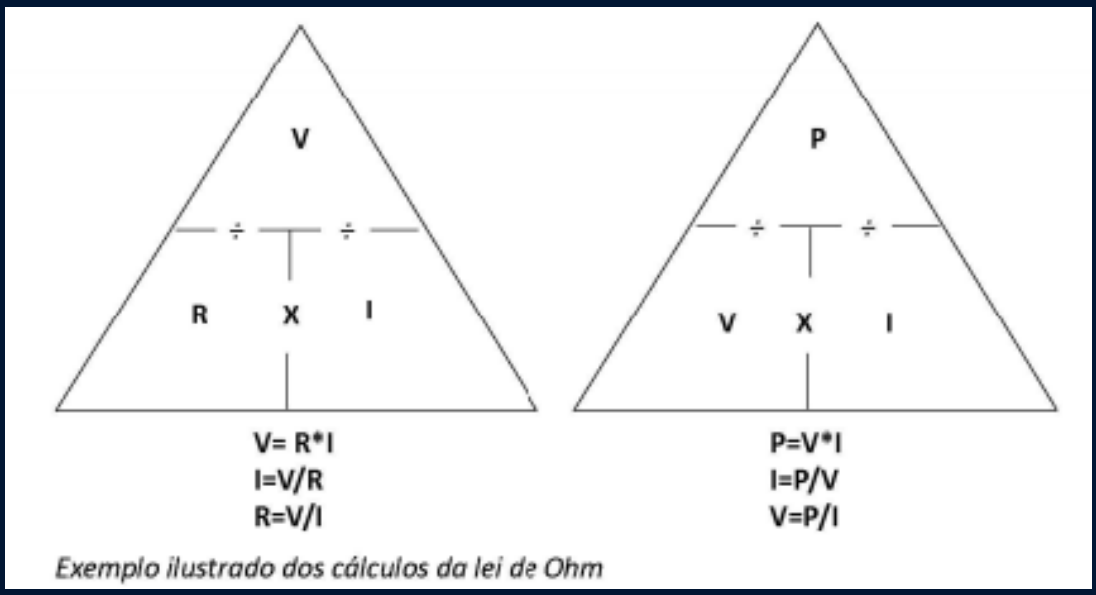
5410, é necessário nas instalações elétricas em geral para proteger pessoas e animais contra choques elétricos. Disjuntor DPS (Proteção contra Surtos): também conforme a norma NBR 5410, é necessário nas instalações elétricas em geral para proteger os equipamentos ligados aos circuitos elétricos contra tensões e os demais circuitos da residência.

Disjuntor Termomagnético curva C: é indicado ao uso residencial para médias correntes de partida em cargas, como maquinas de lavar roupas e outros modelos de motores elétricos que possuem característica de correntes de curto circuito de cinco a dez vezes à sua corrente nominal. Disjuntor Termomagnético curva D: é indicado ao uso residencial para grandes correntes de partida em cargas, como transforma dores de baixa tensão que possuem característica de correntes de curto circuito de dez a vinte vezes à sua corrente nominal.

Em posse dessas informações, resta saber somente qual o conceito utilizado para definir ou dimensionar o correto disjuntor a ser aplicado em um circuito.

Existe então dois cálculos básicos que podem ser utilizados comumente, conforme os dados que se tiver em mãos, ambos conhecidos como a Lei de Ohm (0)

Onde I é a corrente nominal já calculada no circuito onde o disjuntor será ligado, V se refere à tensão de aplicação no circuito, P indica a soma das potências absorvidas pelo circuito e R se refere à soma das resistências absorvidas no circuito.



Exemplo ilustrado dos cálculos da lei de Ohm

Muito raramente os cálculos teóricos chegarão a valores específicos de disjuntores disponíveis no mercado, sendo então que, ao encontrar um valor nos cálculos, deve-se sempre utilizar o valor mais próximo do encontrado.

Como exemplo, em uma condição onde encontra-se um cálculo de corrente em tensão fornecida de 127 volts e condutor de 10 mm um resultado de corrente de 45 amperes, deve-se adotar um disjuntor de 50 amperes, como segue na tabela:

Tensão (V)	Potência (W)	Fiação (mm^2)	Disjuntor (A)
127	2500	4	25
127	3200	4	30
127	4000	6	40
127	4500	6	40
127	4700	6	40
127	5500	10	50
220	2500	2,5	15
220	3200	2,5	20

Exemplo de tabela de cálculo de corrente elétrica e tensão de 127 volts

Os circuitos devem respeitar uma disposição em relação à sua aplicação na residência, sendo estas: iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, etc.

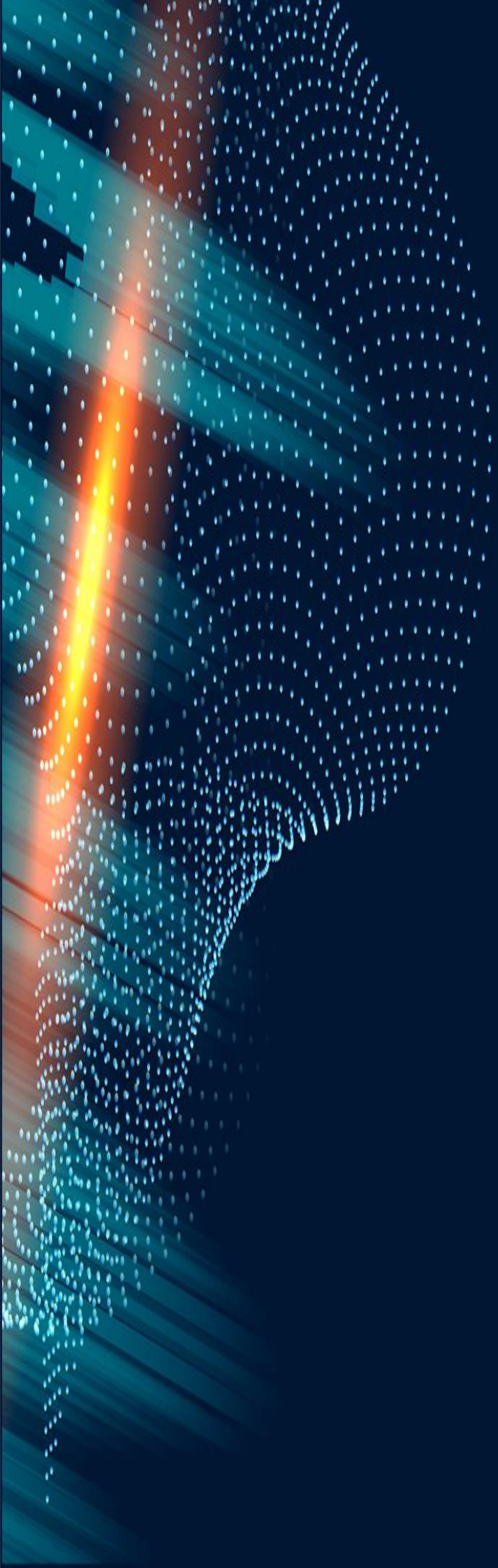
Como padronização mínima descrita em normas brasileiras, encontra-se por vezes as instalações elétricas residenciais basicamente de determinada maneira

Para a iluminação se tem disjuntores de no máximo 10 amperes e condutores de 1,5 mm

Já para as Tomadas de Uso Geral (TUG) se tem disjuntores de no máximo 20 amperes e condutores de 2,5 mm2, limitados a potência máxima de 2540 watts em circuitos de 127 volts e 4400 watts em circuitos de 220 volts.

As Tomadas de Uso Específico (TUE) normalmente para chuveiros, ar condicionados, entre outros dispositivos, já vêm descritos em seus manuais qual o modelo de disjuntor a ser utilizado, bem como parâmetros de ligações. Porém, vale lembrar que estes devem estar sempre separados de outros circuitos para não haver problemas futuros.

Para demais aplicações, tais como necessidades de disjuntores termomagnéticos, se consulta também os manuais dos fabricantes e se respeita o modelo de curvas aplicáveis.



34-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Eletricista Residencial

O Quadro de Distribuição (QD) está sempre presente nas residências, devido parametrização de normas de segurança em instalações elétricas e serviços com eletricidade (NR-10), além da NBR 5410 que normatiza instalações elétricas em baixa tensão.



Exemplo de quadro de distribuição instalado fora da residência

O QD é visto como um intermediador presente entre os terminais de consumo elétrico da residência e o Quadro de Medição (QM), o tal "Relógio de Medição", de onde a companhia distribuidora de energia retira os dados de consumo para gerar as contas de energia elétrica.

Em todas as instalações elétricas é vista a necessidade de se realizar o dimensionamento das cargas elétricas previstas, para que se torne mais econômico o emprego de fios e cabos elétricos ideais para a condução de carga até um ponto de consumo da residência.

Isso implica, além de economia nos materiais elétricos empregados, também na economia da conta de energia, pois o aquecimento nos condutores é um sinal de que está havendo esforço de condução de energia.

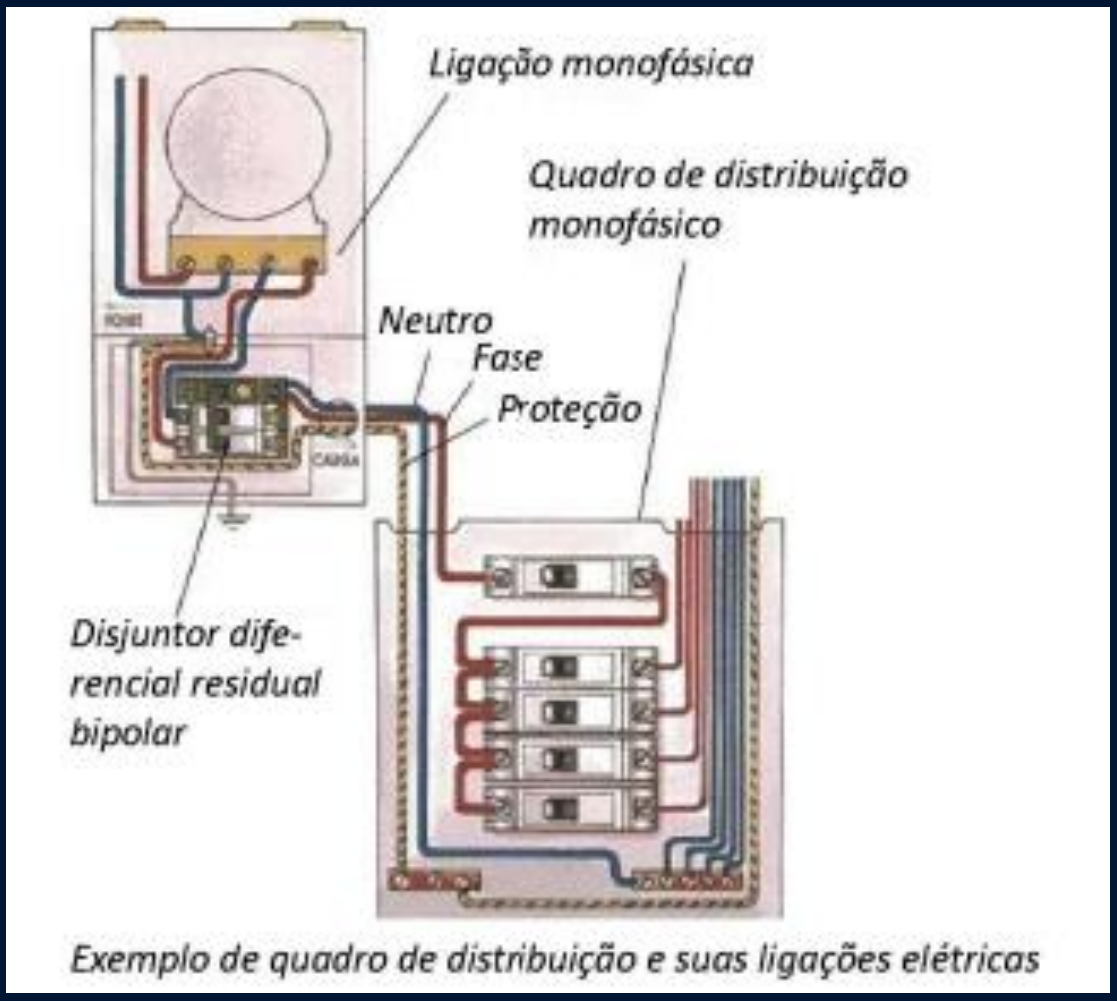
Além disto, pode ser prevista a distância mais adequada entre os dispositivos de fornecimento de energia, QM, QD e terminais de consumo, a fim de diminuir valores quanto a necessidade de condutores utilizados. Isso porque quanto maior o tamanho da bitola do condutor também será maior o valor da obra.

Também se deve prever que o circuito pode sofrer adicionais de carga de consumo e assim então deixar uma pequena "sobra" no sentindo de folga de operação dos circuitos.

Outro detalhe é que há equipamentos que necessitam ser alimentados por circuitos independentes, ou seja, este deve conter alimentação de energia separada dos demais circuitos da residência, tais como tomadas, lâmpadas, chuveiros, etc. Esses são os denominados TUE (Tomadas de Uso Especifico). Esta definição pode-se consultar nos manuais dos equipamentos que serão instalados para concluir se há necessidade.

O QD pode assumir diversas formas de montagem interna, devido as necessidades de consumo da residência, além do principal que é a configuração de energia fornecida pelo distribuidor, a companhia de energia elétrica.

A ligação monofásica é conectada ao Quadro de Medição (QM) com apenas uma Fase e um Retorno (Neutro). A partir disso se tem um disjuntor de operação na energização do QD, sendo que somente esta fase será responsável por suprir toda a energização da residência. No Neutro não precisa ser utilizado disjuntor após o QM e Terra deve ser ligado a partir da carcaça também do QM e sem disjuntor.



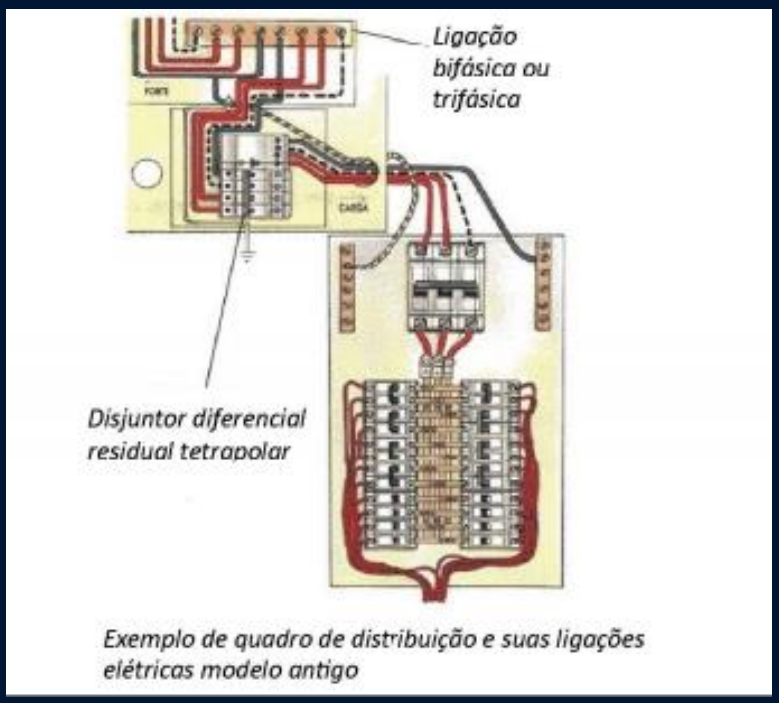
Exemplo de quadro de distribuição e suas ligações elétricas

Essa é uma modalidade que quase não é encontrada mais nas instalações elétricas residenciais, devido a necessidade de consumo de carga elétrica ter aumentado muito nos últimos anos.

Por outro lado, há modelos que no mínimo duas de três possíveis Fases estarão sendo fornecidas pela companhia de energia e ligadas diretamente ao QM. Esta posteriormente é ligada à disjuntores de controle de operação de fornecimento ao QD e receberão estas Fases por meio de disjuntores e então farão a distribuição aos circuitos conforme projetado.

O aterramento também dever ser ligado a partir do QM, através de barras de aterramento dimensionadas ao circuito e sem intermédio de disjuntores. O condutor Neutro fornecido pela companhia poderá ser ligado às barras definidas no QD com ou sem o intermédio de disjuntores, conforme for previsto em projeto.

Esse modelo é um dos mais praticados hoje em dia, por possibilitar um dimensionamento ideal do balanceamento de cargas consumidas nas residências.



Exemplo de quadro de distribuição e suas ligações elétricas modelo antigo

Conforme orientação da norma regulamentadora nacional que trata da segurança nas instalações elétricas, a NBR 5410, para cada destino de carga consumidora, no caso residencial, deverá se aplicar algumas regras para pontos de iluminação e tomadas.

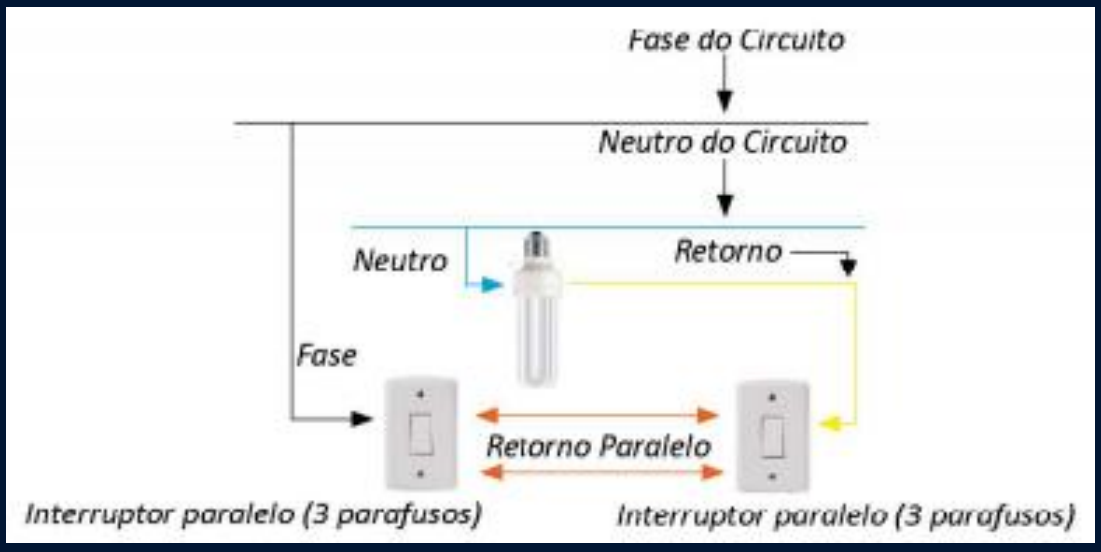
No que diz respeito à iluminação e tomadas, a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito.

Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada.

Então, a partir destas regras não se deve ligar em conjunto circuitos de iluminação e tomadas, salvo que nesta mesma norma ha dados que possibilitam a ligação destes dois em conjunto, respeitando alguns critérios.

Entre esses critérios, a corrente do circuito comum (iluminação e tomadas) não poderá superar 16 amperes, além disso a iluminação da residência e as tomadas não deverão ser alimentadas totalmente por um só circuito.

Esse tipo de ligação conjunta deve ser feito apenas em alguns casos residenciais ou de preferência em nenhum caso, pois a identificação do circuito se torna um pouco mais complicada no QD e isto pode acarretar acidentes desnecessários com eletricidade.



Circuito de iluminação ligado em Three-Way (paralelo)

Também é definido nesta norma que, em casos em que iluminação e tomadas são separadas, o condutor mínimo para iluminação é de seção mínima de 1,5 mm e o circuito de tomada é de seção mínima de 2,5 mm. Além disso, quando no caso destes estarem em conjunto, iluminação mais tomada, a seção mínima do condutor é de 2,5 mm.

Outro detalhe importante descrito na NBR 5410 diz que todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, um equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente.

Os pontos de tomada de cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Portanto, não é possível nestes locais a ligação conjunta de circuitos iluminação e tomadas.

O sistema de instalação elétrica residencial utiliza-se de uma necessária complexidade em torno de pré-requisitos adotados ao longo dos anos, devido uma padronização segura das instalações e habitantes do ambiente. Seguindo as normas vigentes, todos estarão seguros.

O aterramento deverá seguir, além das especificações advertidas pela concessionária de energia elétrica, padrões normativos de aplicação e instalação da NBR 5410, para melhorar o funcionamento dos dispositivos de proteção, tais como disjuntores.

Um bom aterramento residencial deve conter em sua totalidade uma resistência ôhmica de no máximo 5 ohms.

O projeto a ser executado estará disponível na planta de projeto da residência, devido ser necessário um estudo pelo engenheiro acerca dos materiais a serem utilizados, bem como a resistência do solo.

35 - DIMENSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO - 1

Eletricista Residencial

O ser humano utiliza a eletricidade no banho, para se divertir, para entretenimento e informação, até mesmo em meios de locomoção, que era pouco utilizado antigamente devico inflexibilidade econômica, mas que, com a tecnologia e aprimoramentos, vem crescendo muito até mesmo em veículos de passeio.

Muitas vezes não nos damos conta da sua existência até faltar energia, luz ou, por acidente, tomarmos um leve choque elétrico.

Para entender esse fenômeno da eletricidade, em um condutor elétrico existem partículas invisíveis carregadas desordenadamente, sendo conhecidas como elétrons livres.

Para que estes elétrons se tornem ordenados deve haver um fluxo aplicado que os forcem a seguir um caminho ordenado, sendo este fluxo denominado tensão elétrica (U) e sua unidade de medida é em volts (V).



Carro elétrico sendo carregado



Portanto, ao ser aplicada uma tensão elétrica (U), o condutor carregado por elétrons livres será induzido a se tornar ordenado lado a lado, assim como uma corrente, daí então o nome corrente elétrica (i) e sua unidade de medida amperes (A).

Havendo tensão elétrica (U) e corrente elétrica (i) irá acontecer o fenômeno desejado que é o resultado da movimentação de um motor, a gera ção do calor ou até mesmo a intensidade luminosa de uma lâmpada.

Dessa forma, a unidade de medida da potência elétrica aparente é o volt-ampere (VA). A potência aparente é a soma das potências ativa e reativa.

A potência ativa, unidade de medida watts (W), é a mais encontrada nas residências, como potência mecânica (liquidificadores, ventiladores), potência térmica (chuveiros, torneiras elétricas) e potência luminosa (lâmpadas de uso geral).

Já a potência reativa, unidade de medida em volt-ampere reativo (VAR), é menos encontrada nas residências, devido se tratar de reatores de lâmpadas, motores elétricos e transformadores.

Nos projetos de instalações elétricas residenciais são previstos apenas a potência ativa para realizar o levantamento de potências totais do projeto em questão, devido ela representar consideravelmente a maior par cela em função do resultado total da potência aparente. O percentual referente a esta parcela recebe o nome de Fator de Potência (FP).

A NBR 5410 não estabelece normas para instalações elétricas de iluminação da parte externa à residência, devendo esta ficar a critério do projetista, porém em seu interior é conveniente adotar alguns parâmetros:

• Se instala pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor na parede.

• Pontos de luz no banheiro devem ser instalados a no mínimo 60 centímetros distantes do boxe.

• A potência de iluminação deve ser de no mínimo 100 VA para áreas geométricas de cômodos com até 6 m2

. Para áreas maiores deve-se conter no mínimo 100 VA para os primeiros 6 m2 e 60 VA para cada 4 m? inteiros do cômodo estudado.

Através da tabela a seguir é possível conhecer a carga de iluminação mínima necessária em determinado projeto:

Dependência	Dimensões Área (m^2)	Potência de iluminação (VA) (m^2)	
Sala	$A = 3,25\ m^2 \times 3,05\ m^2 = 9,91\ m^2$	$9,91\ m^2 = 6\ m^2 + 3,91\ m^2$ → 100 VA	100 VA
Copa	$A = 3,10\ m^2 \times 3,05\ m^2 = 9,45\ m^2$	$9,45\ m^2 = 6\ m^2 + 3,45\ m^2$ → 100 VA	100 VA
Cozinha	$A = 3,75\ m^2 \times 3,05\ m^2 = 11,43\ m^2$	$11,43\ m^2 = 6\ m^2 + 4\ m^2 + 1,43\ m^2$ → 100 VA, 60 VA	160 VA
Dormitório 1	$A = 3,5\ m^2 \times 3,40\ m^2 = 11,05\ m^2$	$11,05\ m^2 = 6\ m^2 + 4\ m^2 + 1,05\ m^2$ → 100 VA, 60 VA	160 VA
Dormitório 2	$A = 3,5\ m^2 \times 3,40\ m^2 = 10,71\ m^2$	$10,71\ m^2 = 6\ m^2 + 4\ m^2 + 0,71\ m^2$ → 100 VA, 60 VA	160 VA
Banho	$A = 1,80\ m^2 \times 2,30\ m^2 = 4,14\ m^2$	$4,14\ m^2$	100 VA
Área de serviço	$A = 1,75\ m^2 \times 3,40\ m^2 = 5,95\ m^2$	$5,95\ m^2$	100 VA
Hall	$A = 1,80\ m^2 \times 1,00\ m^2 = 1,80\ m^2$	$1,80\ m^2$	100 VA
Área externa	-	-	100 VA

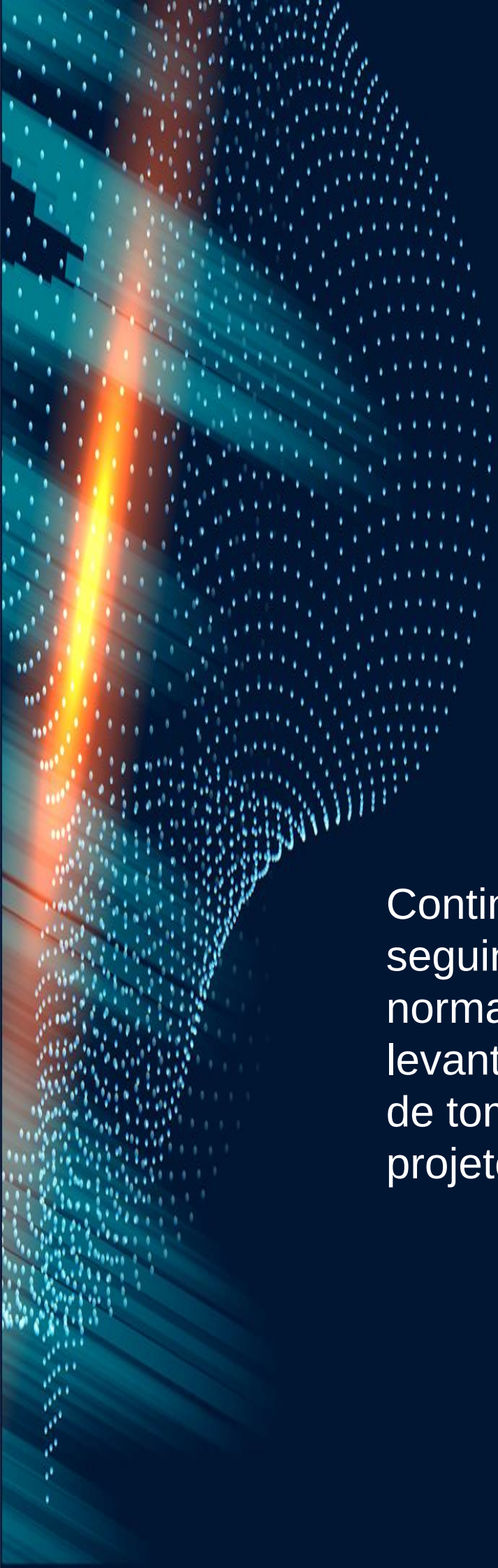
Tabela da relação entre as dimensões dos cômodos e a potencial de iluminação ideal

Concluído o cálculo de cargas de iluminação, pode-se observar que a quantidade de pontos de iluminação se dá conforme a necessidade encontrada, pois, para cálculos de até 100 VA, poderá ser usado apenas um ponto de luz e a partir daí um ponto de luz a mais para cada 60 VA.

Continuando com os cálculos e seguindo as orientações da norma NBR 5410, é preciso levantar a quantidade de pontos de tomada necessários para o projeto. Então, é preciso analisar as prescrições da norma antes de efetuar a distribuição dos pontos de tomada.

36 –DIMENSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO - 2

Eletricista Residencial



Continuando com os cálculos e seguindo as orientações da norma NBR 5410, é preciso levantar a quantidade de pontos de tomada necessários para o projeto.

A norma diz que para cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2, deverá ser instalado no mínimo um ponto de tomada.

Para cômodos ou dependências com área superior a 6 m2, ou no caso específico de salas e dormitórios independentemente da área maior ou menor que 6 m?, deverá ser instalado no mínimo um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro ou fração. Ou seja, mesmo que ao efetuar a determinação da instalação dos pontos de tomada, que na execução do cálculo não complete 5 metros no último perímetro, deverá ser instalado também um ponto de tomada nesta última fração de perímetro.



Tomada instalada acima da pia na cozinha

Apesar de ser utilizado o parâmetro de 5 metros a cada perímetro mais a sua fração, definida a quantidade de pontos de tomada, deve-se espaçar adequada e proporcionalmente estes pontos pelo cômodo.

Em cozinhas, copas, copas-cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos deverá ser adotada a instalação de no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área.

Além disto, acima da bancada de pias deve ser instalado no mínimo duas tomadas, podendo estas estarem no mesmo ponto e ou separadas, conforme for conveniente.



Tomada instalada acima da pia na cozinha

Em banheiros deverá ser instalado no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório, porém respeitando um limite de 60 centímetros do boxe, por segurança.

Para as condições mínimas de carga consumida das Tomadas de Uso Geral (TUG‘s), a norma rege que para cozinhas, copas, área de serviço, lavanderias e locais análogos deve-se prever no mínimo uma carga de 600 VA por ponto de tomada, respeitando assim respectivamente até 3 tomadas estando ou não no mesmo ponto de instalação.

Se houver mais pontos de tomada nestes ambientes deverá ser previsto 100 VA para cada tomada a mais.



A todos os outros cômodos ou dependências deverá ser previsto um mínimo de 100 VA para cada ponto de tomada.

Todas estas especificações acima partem de princípios básicos e mínimos a serem adotados, não dispensando nem proibindo que seja utilizado um número maior de tomadas ou mesmo de luminárias instaladas, respeitando os limites de projeto.

Esses pontos de tomadas estudados são comuns para a maioria dos eletrodomésticos ou aparelhos eletrônicos.

Para equipamentos que necessitam de condições específicas de alimentação da carga consumida, deveremos utilizar as Tomadas de Uso Específico (TUE 's).

Para determinar a quantidade de TUE's a ser instalada no projeto elétrico, deve-se prever a quantidade de aparelhos que estarão instalados de maneira fixa na residência. Como exemplo de aparelhos de instalação fixa em variados ambientes estudados, temos o chuveiro, a torneira elétrica e a secadora de roupa.

Uma dica importante é sobre a ligação de aparelhos aquecedores de água, tais como o chuveiro elétrico e similares. Estes aparelhos devem ser conectados preferencialmente de maneira direta à rede sem o intermédio de conectores de tomada ou através de barra sindal cerâmica específica ao limite de carga consumida.

Outro detalhe importante é que nos condutores entre a TUE e o Quadro de Distribuição (QD) não deve haver emendas. Caso verificar problemas nos condutores, estes deverão ser substituídos.



Secadora de roupa

Determinada a quantidade e os pontos de instalação das TUG's e TUE's, deverá ser previsto a potência que estas irão consumir.

Utilizando o exemplo de determinação do número de pontos de tomada de uso geral e especificos do projeto residencial, segue a tabela:

Dependência	Dimensões		Quantidade mínima	
	Área (m^2)	Perímetro (m)	PTUG's	PTUE's
sala	9,91	3,52x2 + 3,05x2 - 12,6	5 + 5 + 2.6 (1 1 1) - 3	-
copa	9,45	3,10x2 +3,05x2 - 12,3	3,5 + 3,5 + 3,5 + 1,8 (1 1 1 1) - 4	-
cozinha	11,43	3,75x2 + 3,05x2 - 13,6	3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,1 (1 1 1 1) - 4	1 torneira elétrica 1 geladeira
dormitório 1	11,05	3,25x2 + 3,40x2 - 13,3	5 + 5 + 3,3 (1 1 1) - 3	-
dormitório 2	10,71	3,15x2 + 3,40x2 - 13,1	5 + 5 + 3,1 (1 1 1) - 3	-
banho	4,14	Observação Área inferior a 6 m^2 não interessa o perímetro	1	1 chuveiro elétrico
área de serviço	5,95		2	1 máquina de lavar roupa
hall	1,80		1	-
área externa	-		-	-

Tabela das relações de pontos de tomadas e uso geral e específico

As TUE's são as mais importantes em estabelecer a carga consumida, devido representarem as maiores cargas consumidas em ponto específico e, desta forma, servirão de base para início do cálculo de balanceamento das cargas na residência.

Utilizando também o exemplo de determinação da carga total consumida do projeto residencial, segue a tabela:

Conforme os dados da tabela, por conveniência foi previsto um nú. mero maior de tomadas de uso geral nos cômodos marcados por asterisco (*). Isso é importante ser observado para uma melhor aproximação dos cálculos de carga consumida no projeto.

Dependência	Dimensões		Quantidade		Previsão de carga	
	Área (m^2)	Perímetro (m)	PTUG's	PTUEG's	PTUG's (VA)	PTUEG's
sala	*9,91*	*12,6*	*4**	-	*4x100*	-
copa	*9,45*	*12,3*	*4*	-	*3x600 1x100*	-
cozinha	*11,43*	*13,6*	*4*	*2*	*3x600 1x100*	*1x5000 (torneira) 1x500 (geladeira)*
dormitório 1	*11,05*	*13,3*	*4**	-	*4x100*	-
dormitório 2	*10,71*	*13,1*	*4**	-	*4x100*	-
banho	*4,14*	-	*1*	*1*	*1x600*	*1x5600W (chuveiro)*
área de serviço	*5,95*	-	*2*	*1*	*2x600*	*1x1000W (máq. lavar)*
hall	*1,80*	-	*1*	-	*1x100*	-
área externa	-	-	-	-	-	-

Tabela de potencia consumida de forma resumida

Anotados todos os dados de projeto e efetuado os cálculos, por fim resume-se tudo em uma só tabela de cálculo para consulta rápida do total de potência consumida, conforme o exemplo a seguir:

Agora deve-se obter a potência ativa total consumida no projeto em watts. Desta forma, é preciso transformar volt-ampere (VA) em watts (w). Para efetuar este cálculo deve-se adotar um padrão de fator de potência (fp) para cada tipo de carga consumida.

Dependência	Dimensões		Potência de iluminação (VA)	PTUG's		PTUEG's	
	Área (m^2)	Perímetro (m)		Quantidade	Potência (VA)	Discriminação	Potência (W)
sala	9,91	12,6	100	4	400	-	-
copa	9,45	13,3	100	4	1900	-	-
cozinha	11,43	13,6	160	4	1900	torneira geladeira	5000 500
dormitório 1	11,05	13,3	160	4	400	-	-
dormitório 2	10,71	13,1	160	4	400	-	-
banho	4,14	-	100	1	600	chuveiro	5600
área de serviço	5,95	-	100	2	1200	máq. lavar	1000
hall	1,80	-	100	1	100	-	-
área externa	-	-	100	-	-	-	-
Total	-	-	**1080 VA**	-	**6900 VA**	-	**1210 W**

Exemplo em tabela das cargas totais consumidas

Para a Potência Total de Iluminação deve ser sempre utilizado o fp 1,0. Então, como exemplo de total da potência de iluminação prevista no projeto que resulta em 1080 VA, se tem o cálculo:

Potência Ativa Iluminação =
1080 VA x 1,0 = 1080 W

Para a Potência Total de TUG's deve ser sempre utilizado o fp = 0,8. Como exemplo de total da potência de tomadas de uso geral prevista no projeto que resulta em 6900 VA, se faz:

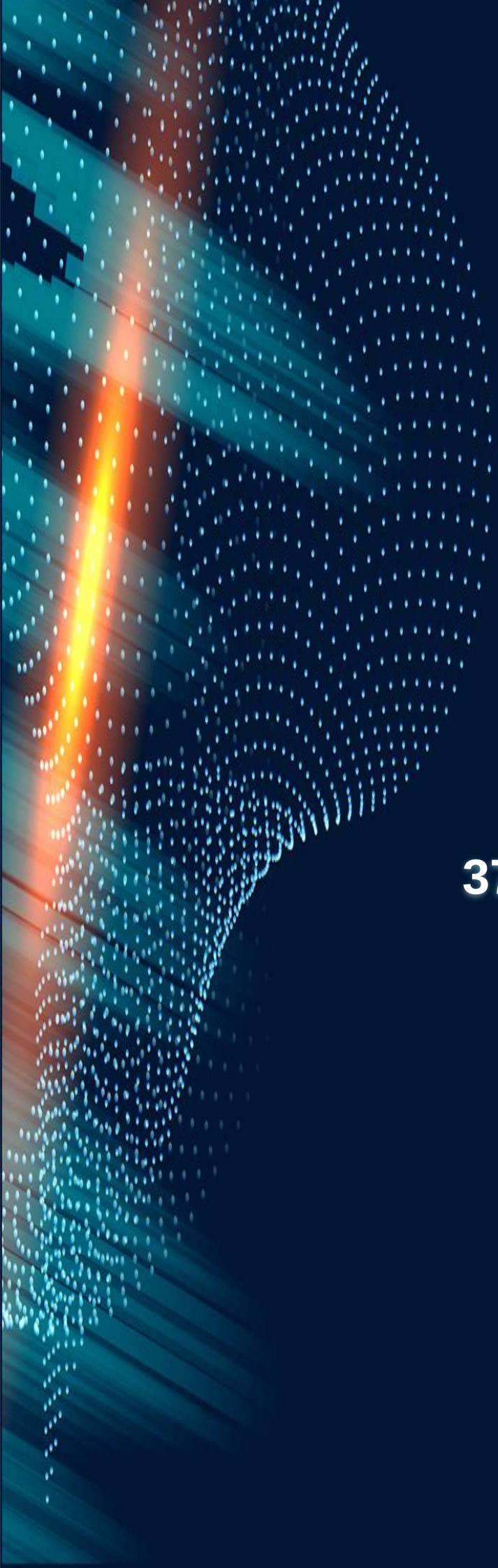
Potência Ativa TUG´s =
6900 VA x 0,8 = 5520 watts

Supondo que a Potência Total de TUE's seja 12100 watts. Por fim, deve-se então somar todas as potências ativas no circuito.

A partir do cálculo da Potência Ativa Total consumida no circuito, se dá início no processo de determinação do tipo de energia a ser fornecida na residência, as tensões de alimentação e o padrão de entrada de energia.

$$Potência\ Ativa\ Total = 1080\ W + 5520\ W + 12100\ W$$

$$Potência\ Ativa\ Total = 18700\ W$$



37- FORNECIMENTO DE ENERGIA

Eletricista Residencial

O fornecimento de energia normalmente varia de região para região conforme padrões adotados pelas concessionárias de energia elétrica, desde os primórdios em que se instalaram em nosso país, no início do século 20.

Por não existir um órgão de padronização de fornecimento naquela época, as empresas que migraram de outros países editavam uma análise de custos e assim a executavam conforme fosse conveniente.



Exemplo de poste padrão

As concessionárias possuem também padrões de fornecimento de energia em vista da carga consumida no ponto consumidor.

Até 12000 watts o fornecimento de energia poderá ser monofásico, ou seja, há dois fios (fase e neutro), sendo o condutor fase de tensão de 127 volts.

De 12000 a 25000 watts o fornecimento de energia elétrica deverá ser bifásico, ou seja, há três fios (dois fases e um neutro), sendo cada condutor fase de tensão de 127 volts, podendo assim ser elaborado circuitos de 220 volts no interior da residência.

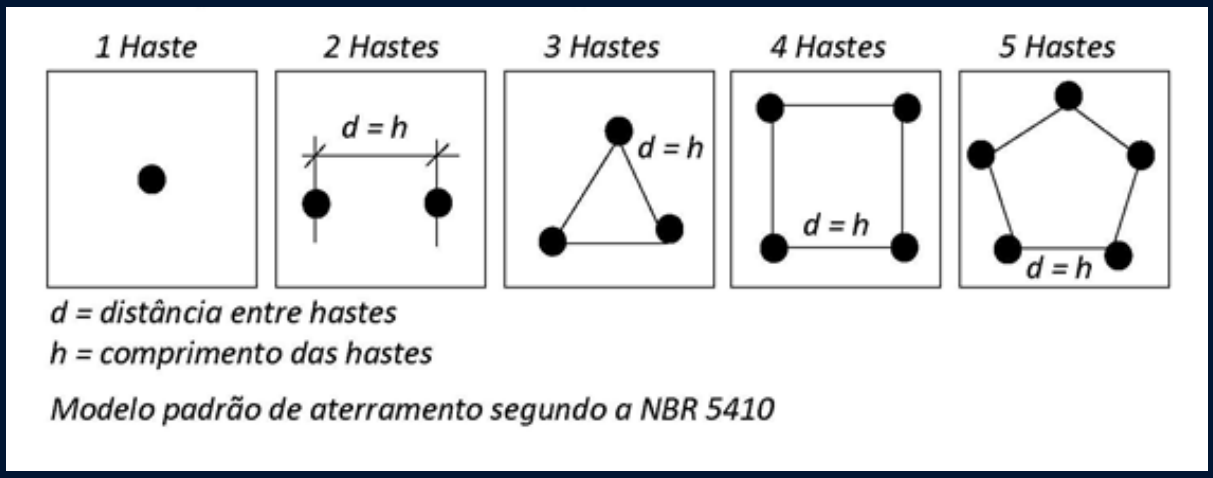
O próximo passo é determinar o padrão de entrada de energia elétrica na residência.



O padrão de entrada de energia elétrica residencial é composto pelo poste padrão de entrada, encontrado facilmente om lojas de materiais elétricos, pela bengala, cano por onde se passam os condutores do ramal de ligação advindos da rede pública de fornecimento de energia, pela caixa de medição, o relógio medidor, e pelas hastes de aterramento, o fio Terra.



Segundo a NBR 5410, alguns modelos padrões de sistema de aterramento a serem adotados, em vista de se atingir a resistência ôhmica ideal de 5 ohms, são os conforme as imagens:



d = distância entre hastes
h = comprimento das hastes

Modelo padrão de aterramento segundo a NBR 5410

As configurações apresentadas são utilizadas até que se atinja o valor ôhmico necessário para a resistência ideal, podendo este ser atingido com apenas uma haste. As hastes são de aço e revestidas por cobre, podendo ser encontradas comercialmente em comprimentos de 1 a 4 metros.

Normalmente são utilizadas as barras de cobre com medida de 2,5 metros de comprimento, por conveniência de não se atingir dutos subterrâneos da construção, mas isto não é uma obrigatoriedade.

Outros detalhes importantes sobre aterramento é que as hastes devem ser fincadas ao chão, respeitando que se deixe exposto cerca de 10 centímetros para fora do solo para que seja realizada a conexão até o Quadro de Distribuição (QD) por meio de um condutor.



Exemplo de aterramento já concluído

No QD deverá ser alocado em especial uma barra de aterramento, para que a partir desta seja derivado condutores até os terminais consumidores da residência.

Os condutores de aterramento são sempre padronizados pelas cores verde ou verde-amarela.

O diâmetro do condutor terra deverá sempre conter a mesma secção do condutor fase no caso deste ser de até 16 mm?, após este diâmetro poderá ser adotado o padrão de secção de metade do diâmetro fase.

É importante relembrar que os condutores Neutro e Terra nunca devem estar ligados à disjuntores, somente o condutor Fase têm esta necessidade.

Os padrões de fornecimento de energia, o padrão de entrada e o aterramento são dados específicos de determinada concessionária e também dados da NBR

5410. Porém, sempre ao executar um projeto elétrico, o projetista autorizado deverá consultar os valores e padrões da concessionária localizada na cidade em que o projeto estará sendo executado, para maior eficiência nas instalações elétricas.

Esses detalhes variam muito de região pra região, mesmo dentro do mesmo Estado.

Estando tudo pronto, com as instalações elétricas todas executadas e verificado por parte dos profissionais engenheiros e eletricistas as instalações físicas dentro das normas vigentes, a concessionária é acionada para inspeção e, ao concluir que tudo está certo, se instala e liga o medidor de energia e o ramal de serviço.

A partir daí é só o cliente desfrutar do conforto da energia elétrica e pagar a conta do consumo.

